VMware ONTAP 虛擬化技術

NetApp Solutions

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

VMware ONTAP 虛擬化技術 1
NetApp ONTAP 為VMware vSphere管理員帶來的效益 1
TR-4597：VMware vSphere ONTAP for VMware 4
TR-4900：VMware Site Recovery Manager搭配NetApp ONTAP 功能9 32
WP-7353：ONTAP VMware vSphere的基礎工具-產品安全性 51
介紹自動化功能以利ONTAP 實現VMware及vSphere 53
VMware虛擬化功能的最新ONTAP 動態 69

VMware ONTAP 虛擬化技術

NetApp ONTAP 為VMware vSphere管理員帶來的效益

vSphere管理員適用的功能介紹ONTAP

為何**ONTAP** 選擇適用於**vSphere**的呢？

NetApp ONTAP 功能可簡化儲存與資料管理作業、無論是在內部部署或雲端部署、都能為VMware環境帶來顯著的輔助。NetApp同級最佳的資料保護、儲存效率創新技術、以及以SAN和NAS為基礎的VMware架構所提供的卓越效能、是數萬家客戶選擇ONTAP 使用VMware作為vSphere部署儲存解決方案的原因之一。

NetApp提供多種VMware產品的VMware外掛程式、驗證及資格、以支援面臨管理虛擬化環境的獨特挑戰的客戶。NetApp的儲存與資料管理功能與VMware的虛擬化功能相同、可讓客戶專注於核心能力、而非管理實體儲存設備。VMware與NetApp之間的這種將近20年的合作關係持續演進、隨著VMware Cloud Foundation與Tanzu等新技術的興起、客戶的價值也隨之提高、同時持續支援vSphere的基礎。

客戶重視的關鍵因素包括：

- 統一化儲存設備
- 儲存效率
- 虛擬磁碟區與儲存原則型管理
- 混合雲

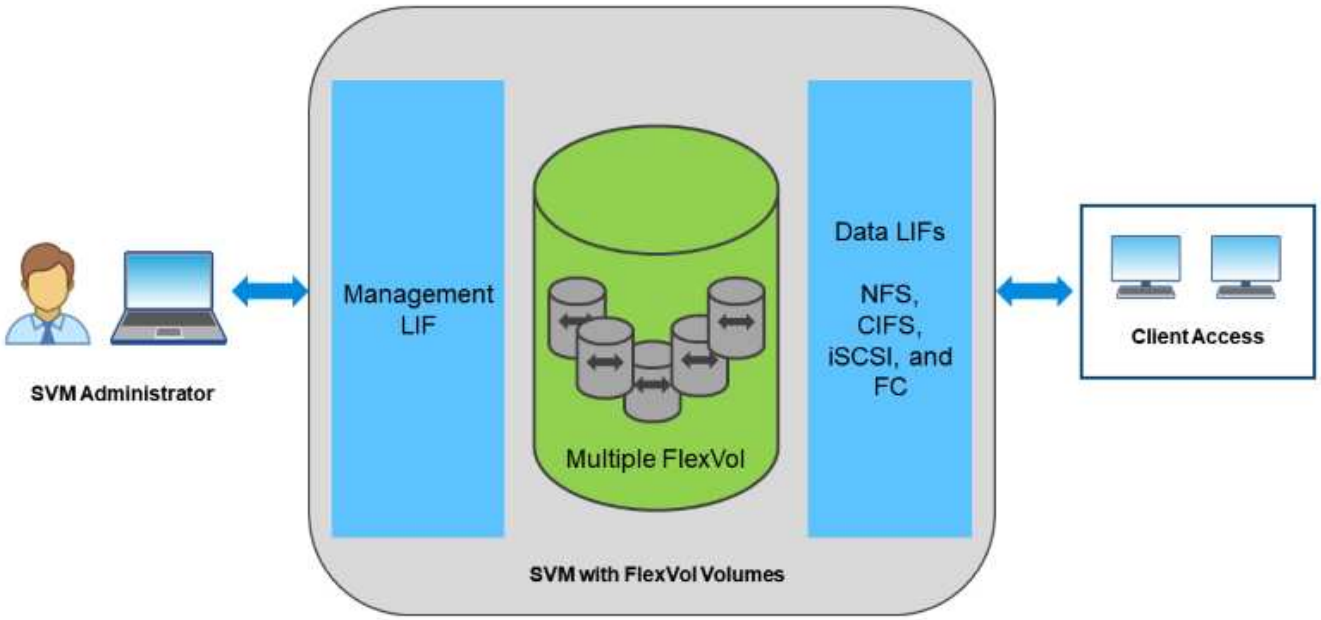
如需有關支援的NetApp與VMware解決方案的詳細資訊、請參閱下列資源：

- "NetApp互通性對照表工具" （僅限部分）IMT 。此功能定義了可用來建置FC/FCoE、iSCSI、NFS和CIFS組態的合格元件和版本。IMT
- "《VMware相容性指南》"。VMware相容性指南列出系統、I/O、儲存/SAN及備份與VMware Infrastructure和軟體產品的相容性
- "適用於ONTAP VMware的NetApp產品開發工具"。VMware vSphere的VMware vSphere工具是單一vCenter Server外掛程式、其中包含VSC、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）擴充功能。ONTAP

統一化儲存設備ONTAP

關於統一化儲存設備

執行ONTAP 此軟體的系統以多種重要方式統一化。這種方法原本是指在單一儲存系統上同時支援NAS和SAN傳輸協定、ONTAP 而除了在NAS中的原始優勢、它仍是SAN的領導平台。儲存虛擬機器（SVM）是一種邏輯架構、可讓用戶端存取執行ONTAP 此軟體的系統。SVM可透過邏輯介面（LIF）、透過多種資料存取傳輸協定同時提供資料。SVM透過NAS傳輸協定（例如CIFS和NFS）提供檔案層級的資料存取、並透過SAN傳輸協定（例如iSCSI、FC/FCoE和NVMe）提供區塊層級的資料存取。SVM可同時為SAN和NAS用戶端獨立提供資料。



在vSphere環境中、這種方法也可能代表虛擬桌面基礎架構（VDI）的統一化系統、以及虛擬伺服器基礎架構（VSI）。執行ONTAP VMware軟體的系統通常比傳統企業陣列便宜、但在同一個系統中擁有進階的儲存效率功能來處理VDI。此外、從SSD到SATA、還能統一化各種儲存媒體、並將這些媒體輕鬆延伸到雲端。ONTAP不需要購買單一Flash Array來提升效能、SATA陣列用於歸檔、以及獨立的雲端系統。將它們緊密連結在一起。ONTAP

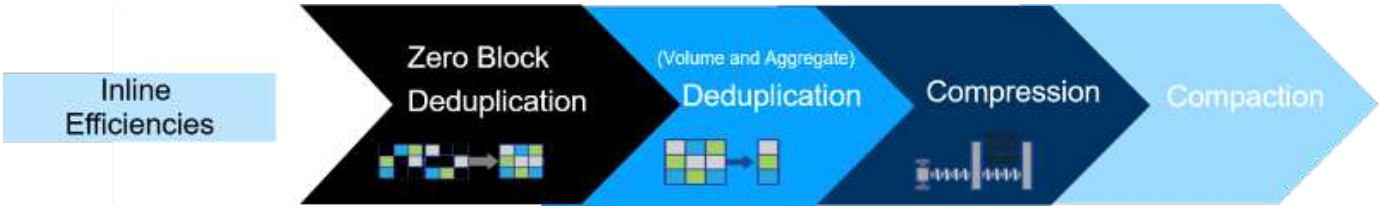
> 如需有關SVM、統一化儲存設備和用戶端存取的詳細資訊、請參閱 "儲存虛擬化" 在VMware的VMware®文件中心。ONTAP

儲存效率ONTAP

關於儲存效率

雖然NetApp是第一家針對正式作業工作負載提供重複資料刪除技術的公司、但這項創新技術並非此領域的第一或最後一項。首先是ONTAP 使用不影響效能的空間效率資料保護機制、以及FlexClone技術來即時製作VM的讀寫複本、以供正式作業和備份使用。NetApp繼續提供內嵌功能、包括重複資料刪除、壓縮及零區塊重複資料刪除、讓昂貴的SSD發揮最大的儲存容量。最近ONTAP 、我們在強化儲存效率的過程中、加入了不實的功能。

- *內嵌零區塊重複資料刪除技術。*消除了全零區塊浪費的空間。
- *內嵌壓縮。*壓縮資料區塊、以減少所需的實體儲存容量。
- *內嵌重複資料刪除技術。*利用磁碟上現有的區塊來消除傳入的區塊。
- *即時資料壓縮。*將較小的I/O作業和檔案整合至每個實體區塊。



您可以一起執行重複資料刪除、資料壓縮及資料壓縮、或是獨立執行、以在FlexVol 一個影像區上實現最佳的空間節約效益。這些功能的結合、讓客戶看到VSI的節約效益高達5：1、VDI的節約效益高達30：1。

> 如需ONTAP 更多關於效能提升的資訊、請參閱 "使用重複資料刪除技術、資料壓縮及資料壓縮技術來提升儲存效率" 在VMware的VMware®文件中心。ONTAP

虛擬磁碟區（vVols）與儲存原則型管理（SPBM）

關於vVols和SPBM

NetApp是VMware在開發vSphere虛擬磁碟區（vVols）方面的早期設計合作夥伴、為vVols和VMware vSphere API提供架構輸入和早期支援、以提高儲存感知（VASA）的能力。這種方法不僅能將VM精細的儲存管理功能導入VMFS、也支援透過儲存原則型管理（SPBM）來自動化儲存資源配置。

SPBM提供一個架構、可在虛擬化環境可用的儲存服務與透過原則配置的儲存元素之間、做為抽象層。此方法可讓儲存架構設計師設計具有不同功能的儲存資源池、讓VM管理員輕鬆使用。接著系統管理員可以根據已配置的儲存資源池來比對虛擬機器工作負載需求、以便精細控制每個VM或虛擬磁碟層級的各種設定。

這個解決方案是VVols擴充儲存產業的領導廠商、可在單一叢集內支援數十萬個vVols、而企業陣列和小型Flash陣列廠商則支援每個陣列數千個vVols。ONTAPNetApp也透過即將推出的VVols 3.0支援功能、推動VM精細管理的演進。

> 如需VMware vSphere虛擬磁碟區、SPBM及ONTAP VMware的詳細資訊、請參閱 "TR-4400: VMware vSphere虛擬Volume ONTAP with VMware"。

混合雲ONTAP 搭配VMware及vSphere

關於混合雲

無論是用於內部部署私有雲、公有雲基礎架構、或是結合兩者最佳功能的混合雲ONTAP 、本解決方案都能協助您打造資料架構、以簡化及最佳化資料管理。從高效能的All Flash系統開始、然後將它們與磁碟或雲端儲存系統結合、以提供資料保護和雲端運算。

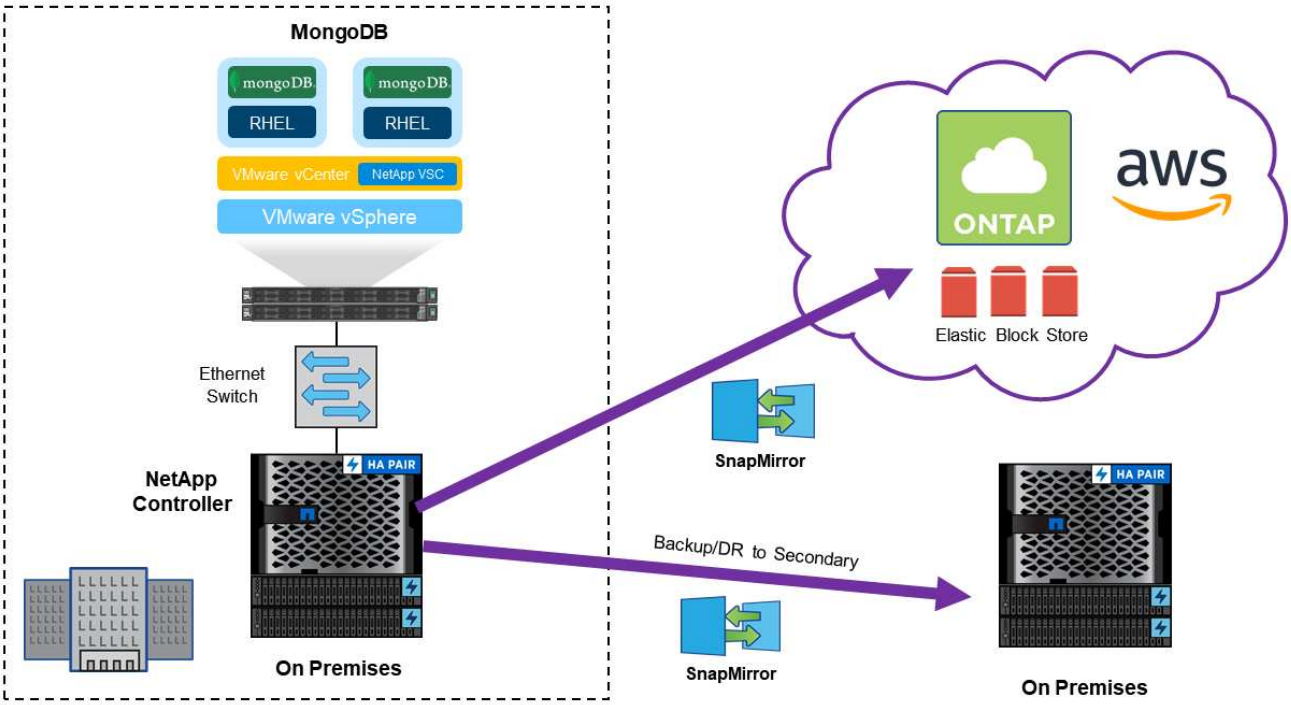
您可以選擇Azure、AWS、IBM或Google雲端、以最佳化成本並避免受限。視需要運用OpenStack和Container技術的進階支援。

資料保護通常是客戶開始雲端之旅時的第一件事。保護可以像非同步複寫金鑰資料一樣簡單、也可以像完整的熱備份站台一樣複雜。資料保護主要以NetApp SnapMirror技術為基礎。

有些客戶選擇將整個工作負載移至雲端。這可能比單純使用雲端來保護資料更為複雜、ONTAP 但由於您不需要重新寫入應用程式、就能使用雲端型儲存設備、所以無法簡化移動作業。在雲端上運作的過程如同內部部署的功能一樣。ONTAP ONTAP您的內部部署ONTAP 的支援功能可提供資料效率功能、讓您在較少的實體空間中儲存更多資料、並分層極少使用的資料、以降低儲存成本。無論您是使用混合雲組態、或是將整個工作負載移至雲端、ONTAP 都能使儲存效能與效率達到最大化。

NetApp也提供雲端型備份（SnapMirror Cloud、Cloud Backup Service VMware及Cloud Sync VMware）、以及FabricPool 適用於VMware的儲存分層與歸檔工具（VMware®）ONTAP 、協助降低營運成本、並充分運用雲端的廣泛應用。

下圖提供混合雲使用案例範例。



如需ONTAP 更多有關不景和混合雲的資訊、請參閱 "及雲端ONTAP" 在VMware的《VMware®文件中心》（英文）ONTAP 中。

TR-4597：VMware vSphere ONTAP for VMware

NetApp公司Karl Konnerth

NetApp ONTAP 解決方案是VMware vSphere環境的領導級儲存解決方案、已有將近二十年的歷史、持續增加創新功能來簡化管理、同時降低成本。本文件介紹ONTAP vSphere的解決方案、包括最新的產品資訊和最佳實務做法、以簡化部署、降低風險及簡化管理。

最佳實務做法是輔助其他文件、例如指南和相容性清單。這些技術是根據實驗室測試和NetApp工程師與客戶廣泛的現場經驗所開發。它們可能不是每個環境中唯一能運作的支援實務做法、但通常是最簡單的解決方案、能滿足大多數客戶的需求。

本文件著重於ONTAP 在vSphere 6.0或更新版本上執行的最新版VMware®（9.x）功能。請參閱一節 "針對vSphere版本的資訊ONTAP" 以取得與特定版本相關的詳細資料。

為何ONTAP 選擇適用於vSphere的呢？

有許多理由讓成千上萬的客戶選擇ONTAP 用作vSphere的儲存解決方案、例如支援SAN和NAS傳輸協定的統一化儲存系統、使用節省空間的NetApp Snapshot複本提供強大的資料保護功能、 還有豐富工具可協助您管理應

用程式資料。使用與Hypervisor分開的儲存系統、您可以卸載許多功能、並將vSphere主機系統的投資效益最大化。這種方法不僅能確保主機資源專注於應用程式工作負載、也能避免儲存作業對應用程式造成隨機效能影響。

搭配vSphere使用VMware是一項絕佳組合、可降低主機硬體與VMware軟體的費用。ONTAP您也可以透過一致的高效能、以較低的成本保護資料。由於虛擬化工作負載是行動工作負載、因此您可以使用Storage VMotion、在VMFS、NFS或vVols資料存放區之間移動VM、探索不同的方法、所有這些都在同一個儲存系統上。

以下是客戶今日重視的關鍵因素：

- *統一化儲存設備。*執行ONTAP 此功能的系統以多種重要方式統一化。這種方法原本是指NAS和SAN兩種傳輸協定、ONTAP 而除了NAS的原始優勢之外、它仍是SAN的領導平台。在vSphere環境中、這種方法也可能代表虛擬桌面基礎架構（VDI）的統一化系統、以及虛擬伺服器基礎架構（VSI）。執行ONTAP VMware軟體的系統通常比傳統企業陣列便宜、但在同一個系統中擁有進階的儲存效率功能來處理VDI。此外、從SSD到SATA、還能統一化各種儲存媒體、並將這些媒體輕鬆延伸到雲端。ONTAP不需要購買單一Flash Array來提升效能、SATA陣列用於歸檔、以及獨立的雲端系統。將它們緊密連結在一起。ONTAP
- 虛擬磁碟區與儲存原則型管理。 NetApp是VMware的早期設計合作夥伴、負責開發vSphere虛擬磁碟區（vVols）、提供架構輸入及早期支援vVols與VMware vSphere API以提高儲存感知（VASA）。這種方法不僅能將精細的VM儲存管理功能帶入VMFS、也支援透過儲存原則型管理來自動化儲存資源配置。此方法可讓儲存架構設計師設計具有不同功能的儲存資源池、讓VM管理員輕鬆使用。這個解決方案是VVol擴充儲存產業的領導廠商、可在單一叢集內支援數十萬個vVols、而企業陣列和小型Flash陣列廠商則可支援每個陣列數千個vVols。ONTAPNetApp也透過即將推出的VVols 3.0支援功能、推動精細VM管理的演進。
- *儲存效率。*雖然NetApp是第一家針對正式作業工作負載提供重複資料刪除技術的公司、但這項創新並不是此領域的第一或最後一項。首先是ONTAP 使用不影響效能的空間效率資料保護機制、以及FlexClone技術來即時製作VM的讀寫複本、以供正式作業和備份使用。NetApp繼續提供內嵌功能、包括重複資料刪除、壓縮及零區塊重複資料刪除、讓昂貴的SSD發揮最大的儲存容量。最近、利用壓縮技術、將較小的I/O作業和檔案封裝到磁碟區塊中的功能更為豐富。ONTAP這些功能的結合、讓客戶看到VSI的節約效益高達5：1、VDI的節約效益高達30：1。
- *混合雲*無論是用於內部部署的私有雲、公有雲基礎架構、或是結合兩者最佳功能的混合雲、ONTAP 均可利用此解決方案協助您打造資料架構、以簡化及最佳化資料管理。從高效能All Flash系統開始著手、然後將它們與磁碟或雲端儲存系統結合、以提供資料保護和雲端運算。您可以選擇Azure、AWS、IBM或Google雲端、以最佳化成本並避免受限。視需要運用OpenStack和Container技術的進階支援。NetApp也提供雲端型備份（SnapMirror Cloud、Cloud Backup Service VMware及Cloud Sync VMware）、以及FabricPool 適用於VMware的儲存分層與歸檔工具（VMware®）ONTAP 、協助降低營運成本、並充分運用雲端的廣泛應用。
- *及更多資訊。*善用NetApp AFF Sa系列陣列的極致效能、加速虛擬化基礎架構、同時管理成本。使用橫向擴充ONTAP 的叢集、享受完全不中斷營運的體驗、從維護到升級、到儲存系統的完整更換。使用NetApp加密功能保護閒置資料、無需額外成本。透過精細的服務品質功能、確保效能符合業務服務層級。這些都是ONTAP 業界領先的企業資料管理軟體、即包含在眾多功能中的一部分。

vSphere的功能ONTAP

通訊協定

支援所有用於虛擬化的主要儲存傳輸協定、例如適用於SAN環境的iSCSI、Fibre Channel（FC）、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）或Non-volatile Memory Express over Fibre Channel（NVMe / FC）、以及用於來賓連線的NFS（v3和v4.1）、以及SMB或S3。ONTAP客戶可以自由挑選最適合其環境的產品、並視需要在單一系統上結合各種通訊協定（例如、使用幾個iSCSI LUN或來賓共用區來增加NFS資料存放區的一般使用量）。

功能

有許多ONTAP 可用於管理虛擬化工作負載的功能。下一節將說明需要額外產品授權的部分產品。其他套裝為獨立式工具的工具、有些是ONTAP 針對整個NetApp產品組合的、有些則是針對其進行介紹。

以下是ONTAP 關於基礎功能的進一步詳細資料：

- * NetApp Snapshot複本* ONTAP 。*當您建立或使用Snapshot複本時、此功能可即時提供VM或資料存放區的Snapshot複本、但效能不佳。它們可用於在修補之前為VM建立還原點、或是用於簡單的資料保護。請注意、這些快照與VMware（一致性）快照不同。製作ONTAP 「VMware vSphere SnapCenter」的「VMware vSphere」的「VMware外掛程式」可用來備份VM和資料存放區、是最簡單的方法。
- 儲存效率 ONTAP 。*支援即時與背景重複資料刪除與壓縮、零區塊重複資料刪除、以及資料壓縮。
- * Volume與LUN搬移。*可在不中斷營運的情況下移動支援ONTAP vSphere資料存放區與vVols的磁碟區與LUN、以平衡效能與容量、或支援不中斷營運的維護與升級。
- * QoS * QoS可讓您管理個別LUN、磁碟區或檔案的效能。此功能可用於限制不明或虛擬機器、或是確保重要的虛擬機器獲得足夠的效能資源。
- * NetApp Volume Encryption、NetApp Aggregate Encryption。* NetApp加密選項提供簡單的軟體式加密、可保護閒置的資料。
- *此功能可在區塊層級自動將較低的資料分層至個別的物件存放區、以釋出昂貴的Flash儲存空間。FabricPool
- * REST、Ansible。*使用 "REST API ONTAP" 自動化儲存與資料管理、以及 "Ansible模組" 針對ONTAP 您的VMware系統進行組態管理。請注意、某些ONTAP 功能不適合vSphere工作負載。例如FlexGroup 、在支援VMware 9.8之前的版本不ONTAP 具備完整的複製支援、也未通過vSphere測試（請參閱FlexGroup「VMware」一節、以瞭解搭配vSphere使用的最新資訊）。由於vSphere是專為大部分讀取工作負載所設計、因此不適合使用此產品。FlexCache當快取從來源中斷連線時、寫入作業可能會有問題、導致兩側都發生NFS資料存放區錯誤。

提供授權**ONTAP**

某些ONTAP 對管理虛擬化工作負載非常重要的功能需要額外的授權、無論是免費提供、授權套裝組合或零點供應。對許多客戶而言、最具成本效益的方法是搭配授權組合。以下是與vSphere相關的主要授權、以及其使用方式：

- * FlexClone。* FlexClone可即時、節省空間的複製ONTAP 功能、以利執行各種版本的支援。當VMware vSphere Storage API–Array Integration（VAAI）卸載至儲存系統的作業、用於備份驗證與恢復SnapCenter（VMware vSphere Storage API）、以及VVols複製與Snapshot複本時、就會使用此複製。以下是使用方式：
  - 由於支援vSphere Clone與移轉（Storage vMotion）作業、因此支援將VAAI ONTAP 卸載複本。FlexClone授權可在NetApp FlexVol 供應區內進行快速複製、但如果未獲得授權、仍可使用較慢的區塊複本來進行複製。
  - vVols功能需要FlexClone授權。它可在單一資料存放區內或在資料存放區之間複製vVols、並可啟用vVols的vSphere託管Snapshot複本（卸載至儲存系統）。
- 儲存複寫介面卡（SRA）與VMware Site Recovery Manager搭配使用、且需要FlexClone授權、才能在NAS和SAN環境中測試還原作業。SRA可在不使用FlexClone的情況下用於探索、還原及重新保護工作流程。
- 《》《》《》《》《》》《》》《》》《* SnapRestore SnapRestoreNetApp備份與還原工具（例如SnapCenter 、用來掛載資料存放區的VMware還原工具）必須具備此功能、才能進行驗證與還原作業。
- * SnapMirror * SnapMirror技術可在ONTAP 內部部署和雲端的各個支援系統之間、輕鬆快速地複寫資料。SnapMirror可透過區塊複寫的效能、支援邏輯複寫的版本靈活度、只會將變更的資料傳送到次要系統。

資料可透過鏡射和/或保存原則加以保護、以便進行災難恢復、並可長期保留資料以供備份。SnapMirror支援非同步和同步關係、ONTAP 而功能不只支援SnapMirror營運不中斷、還能讓應用程式容錯移轉更透明。

使用Site Recovery Manager進行SRA複寫時需要SnapMirror。此外、還需要SnapCenter 執行功能才能將Snapshot複本複寫到次要儲存系統。

- 《》《》《》《》《》》《》》《》《》》《》》《》》《》 SnapCenter SnapCenter適用於各種系統的資料保護授權套裝組合隨附一份不含功能性授權。SnapCenter AFF FAS如果您使用下列儲存系統、則VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式為免費產品：VMware、VMware、VMware、SnapCenter FAS AFF Cloud Volumes ONTAP ONTAP Select不過SnapRestore 、需要使用功能不只是功能而已。
- *《NetApp》是一套同步複寫解決方案、結合校園或都會區的高可用度與災難恢復功能、可同時防範站台災難和硬體中斷。MetroCluster MetroCluster它提供透明的故障恢復功能、零資料遺失（0 RPO）和快速恢復（幾分鐘內達到RTO）。它可在vSphere環境中作為vSphere Metro儲存叢集組態的一部分使用。

適用於**VMware**的虛擬化工具**ONTAP**

NetApp提供數種獨立式軟體工具、可搭配ONTAP 使用以管理您的虛擬化環境。下列工具隨ONTAP 附於VMware授權中、不需額外付費。請參閱圖1、瞭解這些工具如何在vSphere環境中共同運作。

VMware vSphere適用的工具**ONTAP**

VMware vSphere的VMware vSphere工具是一套搭配vSphere使用VMware vCenter儲存設備的工具。ONTAP ONTAPvCenter外掛程式先前稱為虛擬儲存主控台（VSC）、可簡化儲存管理與效率功能、增強可用度、並降低儲存成本與營運成本、無論您使用SAN或NAS。它採用最佳實務做法來配置資料存放區、並針對NFS和區塊儲存環境最佳化ESXi主機設定。為獲得所有這些效益、NetApp建議您在ONTAP 使用vSphere搭配執行ONTAP VMware軟體的系統時、將這些VMware不完整的工具當作最佳實務做法。它同時包含vCenter的伺服器應用裝置和使用者介面擴充功能。

適用於**VMware VAAI**的**NFS**外掛程式

適用於VMware的NetApp NFS外掛程式是ESXi主機的外掛程式、可讓ESXi主機使用VAAI功能、並將NFS資料存放區放在ONTAP VMware上。它支援複本卸載、適用於實體複本作業、適用於大型虛擬磁碟檔案的空間保留、以及Snapshot複本卸載。將複本作業卸載到儲存設備並不一定更快完成、但它確實卸載主機資源、例如CPU週期、緩衝區和佇列。您可以使用ONTAP VMware vSphere的VMware vCenter工具、在ESXi主機上安裝外掛程式。

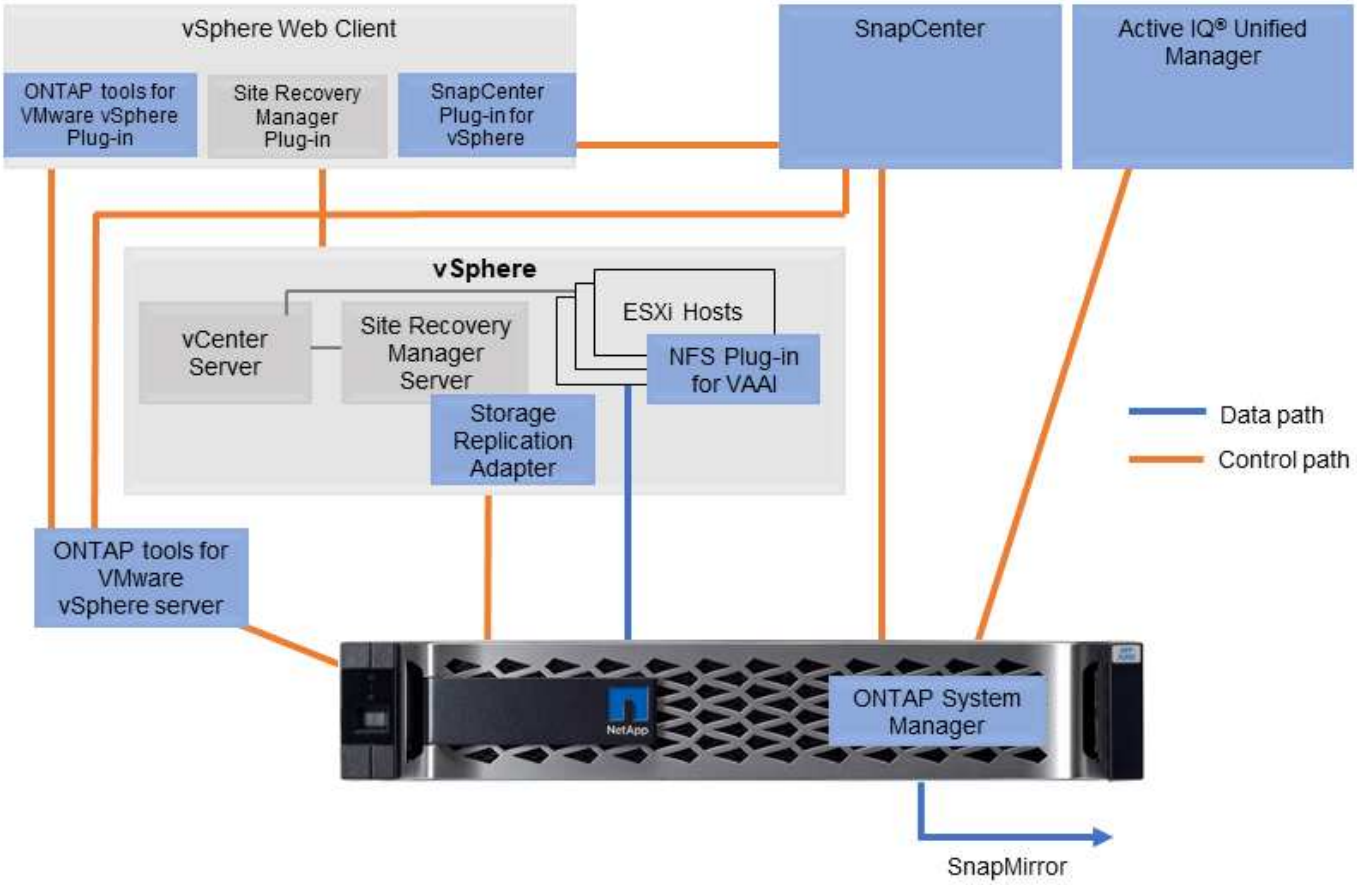
Vasa Provider for ONTAP Nation

VASA Provider for ONTAP VMware vStorage API for Storage感知（VASA）架構。它是ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere配套工具、可做為單一虛擬應用裝置、方便部署。VASA Provider將vCenter Server與ONTAP VMware連線、以協助資源配置及監控VM儲存設備。它可支援VMware虛擬磁碟區（vVols）、管理儲存功能設定檔和個別VM vVols效能、以及監控容量和設定檔法規遵循的警示。

儲存複寫介面卡

SRA與VMware Site Recovery Manager（SRM）搭配使用、可在正式作業與災難恢復站台之間管理資料複寫、並在不中斷營運的情況下測試DR複本。它有助於自動化探索、還原及重新保護等工作。其中包括適用於Windows SRM伺服器和SRM應用裝置的SRA伺服器應用裝置和SRA介面卡。SRA是ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere基礎工具之一。

下圖說明ONTAP vSphere的各項功能。



最佳實務做法

vSphere資料存放區與傳輸協定功能

五種傳輸協定可用來將VMware vSphere連接至執行ONTAP VMware軟體的系統上的資料存放區：

- FC
- FCoE
- NVMe / FC
- iSCSI
- NFS

FC、FCoE、NVMe/FC和iSCSI是區塊傳輸協定、使用vSphere虛擬機器檔案系統（VMFS）將VM儲存在ONTAP 包含在一個實體磁碟區中的LUN或命名空間內ONTAP 。請注意、從vSphere 7.0開始、VMware不再支援正式作業環境中的軟體FCoE。NFS是一種檔案傳輸協定、可將VM放入資料存放區（只是ONTAP 指不需要VMFS的功能）。SMB、iSCSI或NFS也可直接從客體作業系統使用到ONTAP 支援。

下表說明vSphere支援ONTAP 的傳統資料存放區功能及功能。此資訊不適用於vVols資料存放區、但通常適用於使用支援ONTAP 的版本的vSphere 6.x和7.x版本。您也可以諮詢 "VMware組態上限" 以確認特定vSphere版本的特定限制。

功能/特色	**FC/FCoE**	**iSCSI**	**NFS**
格式	VMFS或原始裝置對應（RDM）	VMFS或RDM	不適用

功能/特色	FC/FCoE	iSCSI	NFS
資料存放區或LUN的最大數量	256個目標/HBA	256個目標	256個掛載預設NFS。最大磁碟區為8。使用VMware vSphere的VMware vSphere功能將其提升至256個。ONTAP
最大資料存放區大小	64TB	64TB	100TB FlexVol 以上的穩定區塊（含FlexGroup 不穩定區）
最大資料存放區檔案大小（適用於使用vSphere 5.5版及VMFS 5或更新版本的VMDK）	62TB	62TB	16TB 62TB是vSphere支援的最大容量。
每個LUN或檔案系統的最佳佇列深度	64	64	不適用

下表列出支援的VMware儲存相關功能。

容量/功能	FC/FCoE	iSCSI	NFS
vMotion	是的	是的	是的
Storage VMotion	是的	是的	是的
VMware HA	是的	是的	是的
儲存分散式資源排程器（SDR）	是的	是的	是的
啟用資料保護（VADP）的VMware vStorage API備份軟體	是的	是的	是的
VM內的Microsoft叢集服務（Microsoft Cluster Service、英文）或容錯移轉叢集	是的	是*	不支援
容錯能力	是的	是的	是的
Site Recovery Manager	是的	是的	是的
精簡配置的VM（虛擬磁碟）	是的	是的	是、不使用VAAI時、NFS上的所有VM都預設使用此設定。
VMware原生多重路徑	是的	是的	不適用

- NetApp建議將來賓iSCSI用於Microsoft叢集、而非在VMFS資料存放區中使用啟用多寫入器的VMDK。Microsoft和VMware完全支援這種方法、ONTAP 提供優異的靈活度搭配使用VMware（SnapMirror至ONTAP 內部部署或雲端的等化系統）、易於設定和自動化、SnapCenter 並可透過VMware加以保護。vSphere 7新增叢集式VMDK選項。這與啟用多寫入器的VMDK不同、但需要透過FC傳輸協定呈現的資料存放區、此傳輸協定已啟用叢集式VMDK支援。其他限制也適用。請參閱VMware的 "Windows Server容錯移轉叢集的設定" 組態準則文件。

下表列出支援ONTAP 的功能不完整的儲存管理功能。

功能/特色	FC/FCoE	iSCSI	NFS
重複資料刪除技術	節省陣列成本	節省陣列成本	資料存放區的節約效益
資源隨需配置	資料存放區或RDM	資料存放區或RDM	資料存放區
調整資料存放區大小	僅成長	僅成長	擴充、自動擴充及縮減
適用於Windows、Linux應用程式（客體內）的列舉外掛程式SnapCenter	是的	是的	是的
使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的支援工具來監控及主機組態	是的	是的	是的
使用ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere的VMware工具進行資源配置	是的	是的	是的

下表列出支援的備份功能。

功能/特色	FC/FCoE	iSCSI	NFS
Snapshot複本ONTAP	是的	是的	是的
SRM支援複寫備份	是的	是的	是的
Volume SnapMirror	是的	是的	是的
VMDK映像存取	啟用VADP的備份軟體	啟用VADP的備份軟體	啟用VADP的備份軟體、vSphere Client和vSphere Web Client資料存放區瀏覽器
VMDK檔案層級存取	啟用VADP的備份軟體、僅限Windows	啟用VADP的備份軟體、僅限Windows	啟用VADP的備份軟體和協力廠商應用程式
NDMP精細度	資料存放區	資料存放區	資料存放區或VM

選擇儲存傳輸協定

執行ONTAP 支援所有主要儲存傳輸協定的系統、因此客戶可以根據現有和規劃的網路基礎架構和員工技能、選擇最適合自己環境的系統。NetApp測試通常顯示以類似線路速度執行的傳輸協定之間沒有什麼差異、因此最好將重點放在網路基礎架構和員工能力上、而不只是原始傳輸協定效能。

下列因素可能有助於考量選擇傳輸協定：

- *目前的客戶環境。*雖然IT團隊通常擅長管理乙太網路IP基礎架構、但並非所有人都擅長管理FC SAN架構。不過、使用非專為儲存流量設計的通用IP網路可能無法正常運作。請考量您所擁有的網路基礎架構、任何計畫性的改善、以及員工管理這些基礎架構的技能和可用度。
- *易於設定。*除了FC架構的初始組態設定（額外的交換器和纜線、分區、以及HBA和韌體的互通性驗證）之外、區塊傳輸協定也需要建立及對應LUN、以及由客體作業系統探索及格式化。NFS磁碟區建立及匯出之

後、便會由ESXi主機掛載並準備好使用。NFS沒有特殊的硬體限制或韌體可管理。

- *易於管理。*有了SAN傳輸協定、如果需要更多空間、就必須採取幾個步驟、包括擴充LUN、重新掃描以探索新的大小、然後擴充檔案系統）。雖然可以擴充LUN、但減少LUN的大小並不可行、而且恢復未使用的空間可能需要額外的心力。NFS可輕鬆調整規模或縮減規模、儲存系統也能自動調整大小。SAN透過客體作業系統修剪/取消對應命令提供空間回收、讓刪除檔案的空間可以傳回陣列。NFS資料存放區的這類空間回收較為困難。
- *儲存空間的透明度。*在NFS環境中、儲存使用率通常比較容易查看、因為精簡配置可立即回收節約效益。同樣地、相同資料存放區中的其他VM或其他儲存系統磁碟區也可立即使用重複資料刪除和複製的節約效益。NFS資料存放區的VM密度通常也較高、可減少資料存放區的管理數量、進而改善重複資料刪除的節約效益、並降低管理成本。

資料存放區配置

可靈活建立VM和虛擬磁碟的資料存放區。ONTAP雖然ONTAP 使用VSC來配置vSphere的資料存放區時會套用許多功能不實的最佳實務做法（請參閱一節 "建議的ESXi主機和其他ONTAP 功能設定"）、以下是一些額外的考量準則：

- 部署vSphere搭配ONTAP 使用不間斷的NFS資料存放區、可實現高效能且易於管理的實作、提供VM對資料存放區的比率、而這些比率無法透過區塊型儲存傳輸協定取得。此架構可減少相關資料存放區數量、使資料存放區密度增加十倍。雖然較大的資料存放區可提升儲存效率並提供營運效益、但請考慮使用至少四個資料存放區FlexVol （VMware Volume）、將VM儲存在單ONTAP 一的VMware控制器上、以從硬體資源中獲得最大效能。此方法也可讓您建立具有不同恢復原則的資料存放區。根據業務需求、部分備份或複寫的頻率可能比其他更高。不需要使用FlexGroup 多個資料存放區來擴充設計的效能。
- NetApp建議使用FlexVol Suse Volume、並從ONTAP 功能性的9.8 FlexGroup 功能開始、使用NFS資料存放區。一般不建議使用ONTAP 其他的VMware儲存容器、例如qtree、因為ONTAP VMware vSphere的VMware Tools目前不支援這些儲存容器。將資料存放區部署為單一磁碟區中的多個qtree、對於高度自動化的環境而言、可能很有幫助、因為這些環境可從資料存放區層級配額或VM檔案複製中獲益。
- 適用於不只FlexVol 4TB、更能滿足8TB的需求。這種規模對於效能、管理簡易性和資料保護來說、是一個很好的平衡點。從小規模開始（例如4TB）、視需要擴充資料存放區（最高100TB）。較小的資料存放區可更快從備份或災難後恢復、並可在叢集之間快速移動。請考慮使用ONTAP 不同步自動調整大小、以便在使用空間變更時自動擴充及縮小磁碟區。VMware vSphere資料存放區資源配置精靈的「VMware vSphere資料存放區資源配置精靈」預設會針對新的資料存放區使用自動調整大小。ONTAP您可以使用System Manager或命令列、進一步自訂「成長」和「縮減」臨界值、以及最大和最小大小。
- 此外、VMFS資料存放區也可以設定LUN、以供FC、iSCSI或FCoE存取。VMFS可讓叢集中的每個ESX伺服器同時存取傳統LUN。VMFS資料存放區的大小最多可達64TB、最多可包含32個2TB LUN（VMFS 3）或單一64TB LUN（VMFS 5）。大部分系統的LUN大小僅為16TB、ONTAP 而所有SAN陣列系統的LUN大小上限為12TB。因此、在ONTAP 大多數的不實系統上、可使用四個16TB LUN來建立最大大小的VMFS 5資料存放區。雖然多個LUN（使用高階FAS 版次或AFF 版次系統）的高I/O工作負載可獲得效能優勢、但這項優勢卻因增加管理複雜度而被抵銷、因此可建立、管理及保護資料存放區LUN、並增加可用度風險。NetApp一般建議針對每個資料存放區使用單一大型LUN、而且只有在需要超越16TB資料存放區的情況下才需要跨距。與NFS一樣、請考慮使用多個資料存放區（Volume）、在單ONTAP 一的VMware控制器上發揮最大效能。
- 老舊的客體作業系統（OS）需要與儲存系統一致、才能獲得最佳效能和儲存效率。然而、Microsoft和Linux經銷商（例如Red Hat）所支援的現代化作業系統不再需要調整、以使檔案系統分割區與虛擬環境中基礎儲存系統的區塊保持一致。如果您使用的是可能需要調整的舊作業系統、請在NetApp支援知識庫中搜尋文章、使用「VM對齊」、或向NetApp銷售或合作夥伴聯絡人索取TR-3747的複本。
- 避免在客體作業系統中使用重組公用程式、因為這不會帶來效能效益、也不會影響儲存效率和Snapshot複本空間使用量。也請考慮在客體作業系統中關閉虛擬桌面的搜尋索引。
- 以創新的儲存效率功能引領業界、讓您充分發揮可用磁碟空間的效益。ONTAP利用預設的即時重複資料刪除與壓縮技術、支援更高的效率。AFF資料會在集合體中的所有磁碟區中進行重複資料刪除、因此您不再需要

將類似的作業系統和類似的應用程式群組在單一資料存放區中、以達到最大的節約效益。

- 在某些情況下、您甚至不需要資料存放區。為獲得最佳效能與管理能力、請避免將資料存放區用於高I/O應用程式、例如資料庫和某些應用程式。相反地、請考慮使用來賓擁有的檔案系統、例如NFS或iSCSI檔案系統、由來賓或RDM管理。如需特定的應用程式指南、請參閱適用於您應用程式的NetApp技術報告。例如、"TR-3633：Data ONTAP Oracle資料庫on" 提供虛擬化的相關章節、並提供實用的詳細資料。
- 一流磁碟（或改良的虛擬磁碟）可讓vCenter管理的磁碟獨立於vSphere 6.5及更新版本的VM。雖然主要是由API管理、但在vVols上也很實用、尤其是由OpenStack或Kubernetes工具管理時。支援的項目包括ONTAP VMware ONTAP vSphere的VMware vSphere的支援功能和VMware vSphere的支援功能。

資料存放區與**VM**移轉

將VM從另一個儲存系統上的現有資料存放區移轉至ONTAP 支援區時、請謹記以下幾項實務做法：

- 使用Storage VMotion將大部分虛擬機器移至ONTAP VMware。這種方法不僅不中斷虛ONTAP 擬機器的執行、還能讓諸如即時重複資料刪除和壓縮等儲存效率功能、在資料移轉時處理資料。請考慮使用vCenter功能從清單清單清單中選取多個VM、然後在適當的時間排程移轉（按一下「Actions」（動作）時使用Ctrl鍵）。
- 雖然您可以仔細規劃移轉至適當的目的地資料存放區、但通常較容易大量移轉、然後視需要組織。如果您有特定的資料保護需求、例如不同的Snapshot排程、您可能會想要使用此方法來引導移轉至不同的資料存放區。
- 大多數VM及其儲存設備可能會在執行（Hot）時移轉、但從其他儲存系統移轉附加（非資料存放區）儲存設備（例如ISO、LUN或NFS磁碟區）可能需要冷移轉。
- 需要更謹慎移轉的虛擬機器包括使用附加儲存設備的資料庫和應用程式。一般而言、請考慮使用應用程式的工具來管理移轉作業。對於Oracle、請考慮使用Oracle工具（例如RMAN或ASM）來移轉資料庫檔案。請參閱 "TR-4534" 以取得更多資訊。同樣地、對於SQL Server、請考慮使用SQL Server Management Studio或NetApp工具、例如SnapManager 適用於SQL Server或SnapCenter VMware。

VMware vSphere適用的工具**ONTAP**

搭配執行ONTAP VMware vCenter軟體的系統使用vSphere時、最重要的最佳實務做法是安裝及使用ONTAP VMware vSphere外掛程式（前身為虛擬儲存主控台）的VMware VMware vSphere資訊工具。無論使用SAN或NAS、此vCenter外掛程式都能簡化儲存管理、提升可用度、並降低儲存成本和營運成本。它採用最佳實務做法來配置資料存放區、並針對多重路徑和HBA逾時最佳化ESXi主機設定（如附錄B所述）。因為它是vCenter外掛程式、所以可用於連線至vCenter伺服器的所有vSphere Web用戶端。

外掛程式也能協助您在ONTAP vSphere環境中使用其他的功能。它可讓您安裝適用於VMware VAAI的NFS外掛程式、以便將複本卸載至ONTAP VMware、以便進行VM複製作業、保留空間以供複本虛擬磁碟檔案使用、ONTAP 以及執行「Snapshot複本卸載」。

外掛程式也是VASA Provider許多功能的管理介面、ONTAP 可支援vVols的儲存原則型管理。在登錄VMware vSphere的VMware vSphere基礎架構工具之後ONTAP 、請使用它來建立儲存功能設定檔、將其對應至儲存設備、並確保資料存放區在一段時間內符合設定檔的要求。VASA Provider也提供一個介面、可用來建立及管理VVol資料存放區。

一般而言、NetApp建議在ONTAP vCenter內使用VMware vSphere的VMware vCenter功能的VMware vCenter功能、來配置傳統和vVols資料存放區、以確保遵循最佳實務做法。

一般網路

使用vSphere搭配執行ONTAP VMware軟體的系統時、設定網路設定很簡單、而且類似於其他網路組態。以下是幾點需要考量的事項：

- 將儲存網路流量與其他網路區隔。使用專屬的VLAN或獨立的交換器來儲存、即可建立獨立的網路。如果儲存網路共用實體路徑（例如上行鏈路）、您可能需要QoS或額外的上行鏈路連接埠、以確保有足夠的頻寬。請勿將主機直接連接至儲存設備；請使用交換器建立備援路徑、讓VMware HA在不需介入的情況下運作。
- 如果您的網路需要並支援巨型框架、尤其是使用iSCSI時、可以使用巨型框架。如果使用、請確定在儲存設備和ESXi主機之間的路徑中、所有網路裝置、VLAN等上的設定都相同。否則、您可能會看到效能或連線問題。MTU也必須在ESXi虛擬交換器、VMkernel連接埠、以及每ONTAP 個節點的實體連接埠或介面群組上設定相同。
- NetApp僅建議停用ONTAP 叢集內叢集網路連接埠上的網路流量控制。對於用於資料流量的其餘網路連接埠、NetApp並未提出其他最佳實務做法建議。您應視需要啟用或停用。請參閱 "TR-4182" 以取得流程控制的更多背景資訊。
- 當ESXi和ONTAP VMware ESXi儲存陣列連接至乙太網路儲存網路時、NetApp建議將這些系統連接的乙太網路連接埠設定為快速擴充樹狀傳輸協定（RSTP）邊緣連接埠、或使用Cisco PortFast功能。NetApp建議在使用Cisco PortFast功能的環境中、啟用跨距樹狀結構PortFast主幹功能、並在ESXi伺服器或ONTAP VMware®儲存陣列上啟用802.1Q VLAN主幹連線。
- NetApp建議下列連結集合最佳實務做法：
  - 使用支援連結集合兩個獨立交換器機箱連接埠的交換器、使用多機箱連結集合群組方法、例如Cisco的Virtual PortChannel（vPC）。
  - 除非在設定LACP的情況下使用DVSwitches 5.1或更新版本、否則請停用連接至ESXi的交換器連接埠LACP。
  - 使用LACP建立ONTAP 鏈路集合體、以動態多重模式介面群組搭配IP雜湊、以利支援靜態儲存系統。
  - 在ESXi上使用IP雜湊群組原則。

下表提供網路組態項目的摘要、並指出套用設定的位置。

項目	**ESXi**	交換器	節點	**SVM**
IP 位址	VMkernel	否*	否*	是的
連結集合體	虛擬交換器	是的	是的	否*
VLAN	VMkernel和VM連接埠群組	是的	是的	否*
流程控制	NIC	是的	是的	否*
跨距樹狀結構	否	是的	否	否
MTU（用於巨型框架）	虛擬交換器與VMkernel連接埠（9000）	是（設為上限）	有（9000）	否*
容錯移轉群組	否	否	是（建立）	是（選取）

- SVM lifs連線至具有VLAN、MTU及其他設定的連接埠、介面群組或VLAN介面、但這些設定並未在SVM層級進行管理。

這些裝置擁有自己的IP位址進行管理、但這些位址並未用於ESXi儲存網路環境。

SAN（FC、FCoE、NVMe/FC、iSCSI）、RDM

在vSphere中、有三種使用區塊儲存LUN的方法：

- 使用VMFS資料存放區
- 使用原始裝置對應（RDM）
- 由軟體啟動器從VM客體作業系統存取及控制的LUN

VMFS是高效能的叢集式檔案系統、可提供共用儲存資源池的資料存放區。VMFS資料存放區可設定LUN、使用NVMe / FC傳輸協定存取的FC、iSCSI、FCoE或NVMe命名空間來存取。VMFS可讓叢集中的每個ESX伺服器同時存取傳統LUN。支援的最大LUN大小通常為16TB；因此、使用四個16TB LUN（所有SAN陣列系統支援的最大VMFS LUN大小為64TB）、即可建立最大大小為64TB的VMFS 5資料存放區（請參閱本節的第一個表格）ONTAP 。由於VMware不具備小型的個別佇列深度、所以在VMware中、VMFS資料存放區的擴充程度比傳統陣列架構的擴充程度更高、而且相對簡單。ONTAP ONTAP

vSphere內建多個儲存裝置路徑的支援功能、稱為原生多重路徑（NMP）。NMP可偵測支援儲存系統的儲存類型、並自動設定NMP堆疊以支援使用中儲存系統的功能。

NMP和NetApp ONTAP 的支援非對稱邏輯單元存取（ALUA）、可協調最佳化和非最佳化的路徑。在本功能中、ALUA最佳化路徑會使用主控所存取LUN的節點上的目標連接埠、遵循直接資料路徑。ONTAP預設會在vSphere和ONTAP VMware中同時開啟ALUA。NMP將ONTAP 該叢集辨識為ALUA、並使用ALUA儲存陣列類型外掛程式（'VMW_SATP_ALUA'）、然後選取循環配置資源路徑選擇外掛程式（'VMW_PSP_RR'）。

ESXi 6最多可支援256個LUN、並可支援多達1、024條通往LUN的總路徑。ESXi不會看到任何超出這些限制的LUN或路徑。假設LUN數量上限、則路徑限制允許每個LUN有四個路徑。在更大ONTAP 的實體叢集中、可以在LUN限制之前達到路徑限制。為了解決此限制、ONTAP 支援8.3版及更新版本中的選擇性LUN對應（SLM),

對於向指定LUN通告路徑的節點、SLM會有限制。NetApp最佳實務做法是每個SVM每個節點至少有一個LIF、並使用SLM來限制通告給裝載LUN及其HA合作夥伴之節點的路徑。雖然有其他路徑存在，但預設不會通告這些路徑。您可以使用新增和移除在SLMs中的報告節點引數來修改通告的路徑。請注意、在8.3之前的版本中建立的LUN會通告所有路徑、而且必須加以修改、才能只向主機HA配對通告路徑。如需更多關於SLM,請參閱第5.9節 "TR-4080"。先前的連接埠集方法也可用於進一步減少LUN的可用路徑。PortSets可減少igroup中的啟動器可透過哪些可見路徑來查看LUN、進而提供協助。

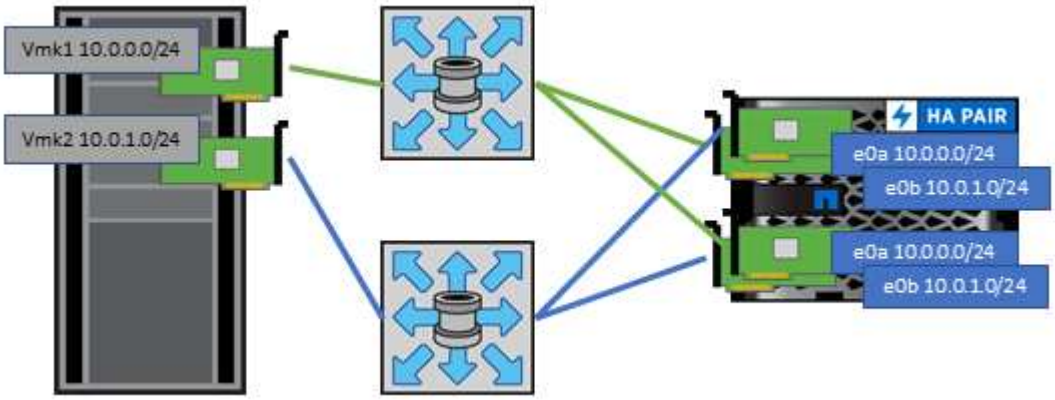
- 根據預設、會啟用SLM.除非您使用連接埠集、否則不需要額外的組態。
- 對於Data ONTAP 在更新版本不含更新版本8.3之前建立的LUN、請執行「LUN對應移除報告節點」命令、手動套用SLM、以移除LUN報告節點、並將LUN存取限制在LUN所屬節點及其HA合作夥伴。

區塊傳輸協定（iSCSI、FC和FCoE）使用LUN ID和序號以及唯一名稱來存取LUN。FC和FCoE使用全球名稱（WWNN和WWPN）、iSCSI則使用iSCSI合格名稱（IQN）。儲存設備內部的LUN路徑對區塊傳輸協定毫無意義、而且不會出現在傳輸協定的任何位置。因此、只包含LUN的磁碟區根本不需要內部掛載、而包含資料存放區所用LUN的磁碟區則不需要使用交會路徑。NVMe子系統ONTAP 的運作方式類似。

其他應考慮的最佳實務做法：

- 請確定ONTAP 已為叢集中每個節點上的每個SVM建立邏輯介面（LIF）、以達到最大可用度和行動性。最佳實務做法是每個節點使用兩個實體連接埠和LIF、每個光纖使用一個連接埠。ONTAPALUA可用來剖析路徑、識別作用中最佳化（直接）路徑、以及作用中未最佳化路徑。ALUA用於FC、FCoE和iSCSI。
- 對於iSCSI網路、當存在多個虛擬交換器時、請在不同的網路子網路上使用多個VMkernel網路介面搭配NIC群組。您也可以使用多個實體NIC來連接至多個實體交換器、以提供HA並提高處理量。下圖提供多重路徑連線的範例。在靜態中ONTAP 、設定單一模式介面群組以容錯移轉兩個或多個連結連接至兩個或多個交換器、或使用LACP或其他連結集合技術搭配多重模式介面群組、以提供HA及連結集合的優點。
- 如果在ESXi中使用挑戰握手驗證傳輸協定（CHAP）進行目標驗證、則必須ONTAP 使用CLI（「vserver iSCSI安全性建立」）或System Manager（在「Storage」（儲存）>「SVM」（SVM）>「SVM設定」（SVM設定）>「Protocol」（傳輸協定）>「iSCSI」（iSCSI）下編輯啟動器安全性）。

- 使用VMware vSphere的VMware vCenter工具來建立及管理LUN和群組。ONTAP外掛程式會自動決定伺服器的WWPN、並建立適當的igroup。它也會根據最佳實務做法來設定LUN、並將其對應至正確的igroup。
- 請謹慎使用RDM、因為它們可能較難管理、而且也會使用路徑、但這一點如前所述有所限制。支援這兩種LUN ONTAP "實體與虛擬相容模式" RDM。
- 如需更多關於將NVMe/FC搭配vSphere 7.0使用的資訊、請參閱此 "NVMe / FC主機組態指南ONTAP" 和 "TR-4684"下圖說明從vSphere主機到ONTAP VMware LUN的多重路徑連線能力。



NFS

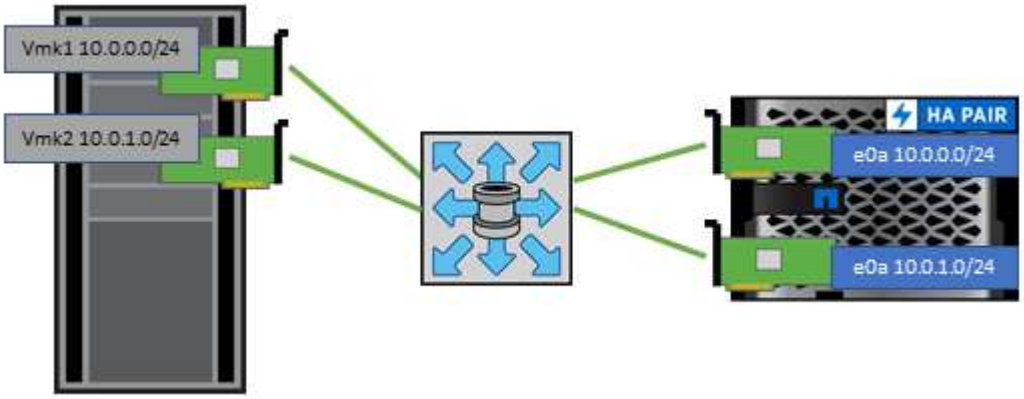
vSphere可讓客戶使用企業級NFS陣列、同時存取ESXi叢集中所有節點的資料存放區。如資料存放區一節所述、在使用NFS搭配vSphere時、會有一些易於使用和儲存效率可見度的優點。

搭配ONTAP vSphere使用VMware NFS時、建議採用下列最佳實務做法：

- 在叢集中的每個節點上、為每個SVM使用單一邏輯介面（LIF）ONTAP 。不再需要過去針對每個資料存放區的LIF建議。雖然直接存取（LIF和資料存放區位於同一個節點）是最佳選擇、但請勿擔心間接存取、因為效能影響通常很小（微秒）。
- VMware自VMware Infrastructure 3以來就一直支援NFSv3。vSphere 6.0新增對NFSv4.1的支援、可啟用某些進階功能、例如Kerberos安全性。NFSv3使用用戶端鎖定功能時、NFSv4.1會使用伺服器端鎖定功能。雖然可以透過這兩種傳輸協定匯出一個資料區、但ESXi只能透過一個傳輸協定掛載。ONTAP此單一傳輸協定掛載並不排除其他ESXi主機透過不同版本掛載相同的資料存放區。請務必指定要在掛載時使用的傳輸協定版本、以便所有主機使用相同版本、因此鎖定樣式相同。請勿在主機之間混合使用NFS版本。如有可能、請使用主機設定檔檢查是否符合規定。
  - 由於NFSv3與NFSv4.1之間沒有自動資料存放區轉換、因此請建立新的NFSv4.1資料存放區、並使用Storage VMotion將VM移轉至新的資料存放區。
  - 請參閱中的NFS v4.1互通性表附註 "NetApp互通性對照表工具" 支援所需的特定ESXi修補程式層級。
- NFS匯出原則用於控制vSphere主機的存取。您可以將一個原則與多個磁碟區（資料存放區）搭配使用。使用NFSv3時、ESXi會使用sys（UNIX）安全樣式、並需要root掛載選項來執行VM。在現階段、此選項稱為超級使用者、使用超級使用者選項時、不需要指定匿名使用者ID。ONTAP請注意、針對「-anon」和「-allow -suid」使用不同值的匯出原則規則、可能會導致SVM探索問題ONTAP 。以下是原則範例：
  - 存取傳輸協定：nfs3
  - 用戶端配對規格：192・168・42・21
  - RO存取規則：系統
  - RW存取規則：系統

- 匿名UID：
- 超級使用者：sys

- 如果使用適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式、則在建立或修改匯出原則規則時、該傳輸協定應設為「NFS」。VAAI複本卸載作業需要NFSv4傳輸協定、而將傳輸協定指定為「NFS」會自動同時包含NFSv3和NFSv3版本。
- NFS資料存放區磁碟區是從SVM的根磁碟區連結而來、因此ESXi也必須能夠存取根磁碟區、才能瀏覽及掛載資料存放區磁碟區。根磁碟區和資料存放區磁碟區連接的任何其他磁碟區的匯出原則、必須包含ESXi伺服器授予其唯讀存取權的規則或規則。以下是根磁碟區的原則範例、也使用VAAI外掛程式：
  - 存取傳輸協定：NFS（包括nfs3和nfs4）
  - 用戶端配對規格192．168．42．21
  - RO存取規則。系統
  - RW存取規則。Never（root Volume的最佳安全性）
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys（也適用於採用VAAI的根Volume）
- 使用ONTAP VMware vSphere的VMware Infrastructure（最重要的最佳實務做法）：
  - 使用VMware vSphere的VMware VMware VMware vSphere功能來配置資料存放區、因為它能自動簡化匯出原則的管理。ONTAP
  - 使用外掛程式為VMware叢集建立資料存放區時、請選取叢集而非單一ESX伺服器。此選項會觸發IT自動將資料存放區掛載至叢集中的所有主機。
  - 使用外掛程式掛載功能、將現有的資料存放區套用至新的伺服器。
  - 如果不使用ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能、請針對所有伺服器或需要額外存取控制的每個伺服器叢集、使用單一匯出原則。
- 雖然供應彈性的Volume命名空間結構、可利用交會在樹狀結構中排列磁碟區、但這種方法對vSphere沒有任何價值。ONTAP無論儲存設備的命名空間階層為何、它都會在資料存放區根目錄中為每個VM建立一個目錄。因此、最佳實務做法是將vSphere磁碟區的交會路徑掛載到SVM的根磁碟區、這就是ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能如何配置資料存放區。沒有巢狀結點路徑也表示除了根磁碟區之外、沒有任何磁碟區相依於任何磁碟區、即使是刻意將磁碟區離線或銷毀、也不會影響其他磁碟區的路徑。
- 對於NFS資料存放區上的NTFS分割區、4K區塊大小是可以的。下圖說明從vSphere主機連線至ONTAP VMware NFS資料存放區的能力。



下表列出NFS版本及支援的功能。

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
vMotion與Storage vMotion	是的	是的
高可用度	是的	是的
容錯能力	是的	是的
DRS	是的	是的
主機設定檔	是的	是的
儲存DRS	是的	否
儲存I/O控制	是的	否
SRM	是的	否
虛擬磁碟區	是的	否
硬體加速（VAAI）	是的	是（vSphere 6.5及更新版本、NetApp VAAI外掛程式1.1.2）
Kerberos驗證	否	是（vSphere 6.5及更新版本增強支援AES、krb5i）
多重路徑支援	否	否（ESXi 6.5及更新版本透過工作階段主幹支援；ONTAP 支援透過pNFS提供支援）

FlexGroup

支援vSphere中的VMware vSphere資料存放區、以及VMware vSphere 9.8版的VMware vCenter工具。ONTAP FlexGroup ONTAP此功能可簡化大型資料存放區的建立作業、並自動建立多個組成磁碟區、以發揮整個系統的最大效能。FlexGroup ONTAP利用vSphere的功能將VMware支援功能用於單一、可擴充的vSphere資料存放區、並具備完整的VMware叢集功能。FlexGroup ONTAP

除了針對vSphere工作負載進行廣泛的系統測試之外、ONTAP 還為FlexGroup VMware資料存放區新增了複本卸載機制。這會使用改良的複製引擎、在背景中的成員之間複製檔案、同時允許存取來源和目的地。根據規模、當需要時、多個複本會使用可立即使用且節省空間的檔案複本。

此外、針對VMware vSphere儀表板和VM報告、還新增檔案型效能指標（IOPS、處理量和延遲）、這些指標可在VMware vSphere儀表板和VM報告的「參考」工具中檢視。ONTAP FlexGroup ONTAPVMware vSphere外掛程式的支援功能也可讓您使用最大和/或最小IOPS的組合來設定服務品質（QoS）規則。ONTAP這些設定可以跨資料存放區中的所有VM進行設定、也可以針對特定VM個別設定。

以下是NetApp開發的其他一些最佳實務做法：

- 使用FlexGroup 預設的資源配置。建議使用VMware vSphere的VMware vSphere功能、因為它能在vSphere中建立及掛載功能、但可能會使用VMware System Manager或命令列來滿足特殊需求。ONTAP FlexGroup ONTAP即使如此、仍會使用預設值、例如每個節點的組成成員數目、因為這是vSphere測試過的項目。
- 調整FlexGroup VMware資料存放區規模時、請記住FlexGroup 、此功能包含FlexVol 多個較小的、可建立較大命名空間的支援區。因此、請將資料存放區的大小調整為最大虛擬機器的8倍以上。例如、如果您的環境中有6TB的VM、FlexGroup 請將該資料存放區的大小調整至不小於48TB。
- 允許FlexGroup 執行功能以管理資料存放區空間。vSphere資料存放區已測試過自動調整規模與彈性調整。如果資料存放區接近完整容量、請使用ONTAP VMware vSphere的VMware vCenter功能或其他工具來調整FlexGroup VMware Volume的大小。如果容量允許、則可將資料夾（VM）內的檔案優先順序設定為相同

的組成要素、藉此平衡各成員的容量和inode。FlexGroup

- VMware與NetApp目前不支援通用的多重路徑網路方法。對於NFSv4.1、NetApp支援pNFS、而VMware則支援工作階段主幹連線。NFSv3不支援多個實體路徑通往磁碟區。針對使用VMware vSphere的VMware 9.8、我們建議的最佳實務做法是讓VMware vSphere的VMware vSphere使用VMware vSphere的VMware Tools進行單一掛載、因為間接存取的影響通常很小（微秒）FlexGroup ONTAP ONTAP 。您可以使用循環DNS、將ESXi主機分散到FlexGroup 不同節點上的各個LIF上、但這需要FlexGroup 建立及掛載不ONTAP 含VMware vSphere的任何VMware vSphere用的VMware vCenter工具的功能。因此效能管理功能將無法使用。
- vSphere資料存放區支援已在9.8版中測試高達1500部VM。FlexGroup
- 使用適用於VMware VAAI的NFS外掛程式進行複本卸載。請注意FlexGroup 、ONTAP 雖然在VMware資料存放區內強化複製功能、但在FlexVol 將VM複製到VMware和/或FlexGroup VMware磁碟區之間時、與ESXi主機複本相比、VMware不提供顯著的效能優勢。
- 使用VMware vSphere 9.8的支援功能、使用VMware vSphere 9.8的支援指標（儀表板和VM報告）來監控各個VM的效能、以及管理個別VM上的QoS。ONTAP FlexGroup ONTAP目前無法透過ONTAP REST指令或API取得這些指標。
- QoS（最大/最小IOPS）可在個別VM或資料存放區中的所有VM上設定。在所有VM上設定QoS會取代任何個別VM設定。設定未來不會延伸至新的或移轉的VM；您可以在新的VM上設定QoS、或是將QoS重新套用至資料存放區中的所有VM。
- VMware vSphere 4.4版的支援VMware vSphere的子外掛程式、可在主儲存系統的VMware資料存放區中備份及還原VM。SnapCenter FlexGroup雖然SnapMirror可手動用於將FlexGroup 某個不間斷資料複製到二線系統、但4號選擇控制閥並不會管理二線複本。

vSphere的其他功能

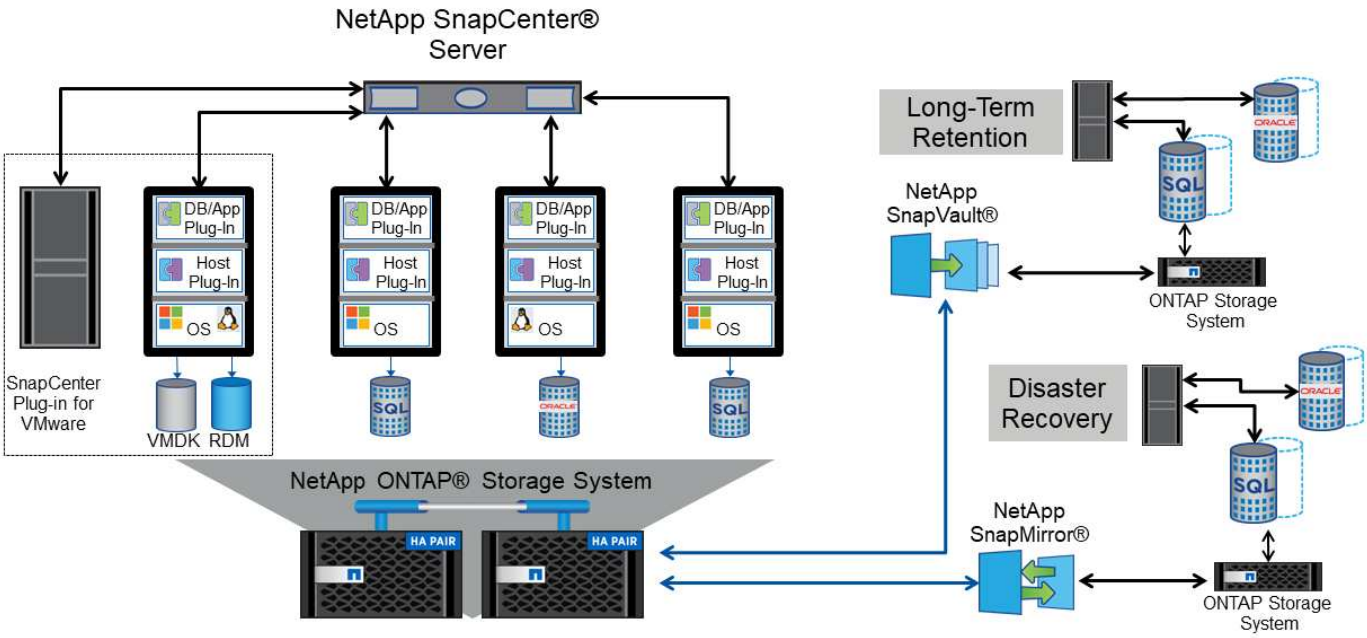
資料保護

備份虛擬機器並快速恢復這些虛擬機器、是ONTAP vSphere的絕佳優勢之一、SnapCenter 而使用VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式、可輕鬆管理vCenter內部的這項功能。使用Snapshot複本快速複製VM或資料存放區、而不影響效能、然後使用SnapMirror將其傳送至次要系統、以提供長期的異地資料保護。這種方法只儲存變更的資訊、可將儲存空間和網路頻寬減至最低。

利用此功能、您可以建立可套用至多個工作的備份原則。SnapCenter這些原則可定義排程、保留、複寫及其他功能。它們持續允許選用VM一致的快照、充分發揮Hypervisor在執行VMware快照之前靜止I/O的能力。不過、由於VMware快照的效能影響、除非您需要靜止客體檔案系統、否則一般不建議使用這些快照。而是使用ONTAP VMware Snapshot複本進行一般保護、並使用SnapCenter 諸如VMware外掛程式等應用程式工具來保護SQL Server或Oracle等交易資料。這些Snapshot複本與VMware（一致性）快照不同、適合長期保護。VMware快照僅供參考 "建議" 因效能和其他影響而短期使用。

這些外掛程式提供延伸功能、可在實體和虛擬環境中保護資料庫。有了vSphere、您可以使用它們來保護SQL Server或Oracle資料庫、其中資料儲存在RDM LUN、iSCSI LUN直接連線至來賓作業系統、或VMDK或NFS資料存放區上的VMDK檔案。外掛程式可指定不同類型的資料庫備份、支援線上或離線備份、以及保護資料庫檔案和記錄檔。除了備份與還原之外、外掛程式也支援複製資料庫以供開發或測試之用。

下圖說明SnapCenter 了一套功能性部署的範例。



如需增強的災難恢復功能、請考慮搭配ONTAP VMware Site Recovery Manager使用NetApp SRA for VMware。除了支援將資料存放區複寫至DR站台之外、它也能透過複製複寫的資料存放區、在DR環境中進行不中斷營運的測試。SRA內建自動化功能、可在故障解決後、輕鬆從災難中恢復並重新保護正式作業。

最後、若要獲得最高層級的資料保護、請考慮使用NetApp MetroCluster VMware vSphere Metro Storage Cluster（VMSC）組態。VMSC是VMware認證的解決方案、結合了同步複寫與陣列式叢集、提供高可用度叢集的相同優勢、但分散在不同站台、以防止站台災難發生。NetApp MetroCluster 解決方案提供具成本效益的組態、可讓您以透明的方式從任何單一儲存元件故障中恢復同步複寫、並在發生站台災難時提供單一命令恢復功能。VMSC的詳細說明請參閱 "TR-4128"。

空間回收

當從資料存放區刪除VM時、可回收空間以供其他用途使用。使用NFS資料存放區時、刪除VM時會立即回收空間（當然、此方法只有在精簡配置磁碟區時才適用、也就是將磁碟區保證設為「無」）。不過、在VM客體作業系統中刪除檔案時、不會使用NFS資料存放區自動回收空間。對於LUN型VMFS資料存放區、ESXi和來賓作業系統可將VAAI取消對應原始資源至儲存區（同樣地、使用精簡配置時）、以回收空間。視版本而定、此支援可能為手動或自動。

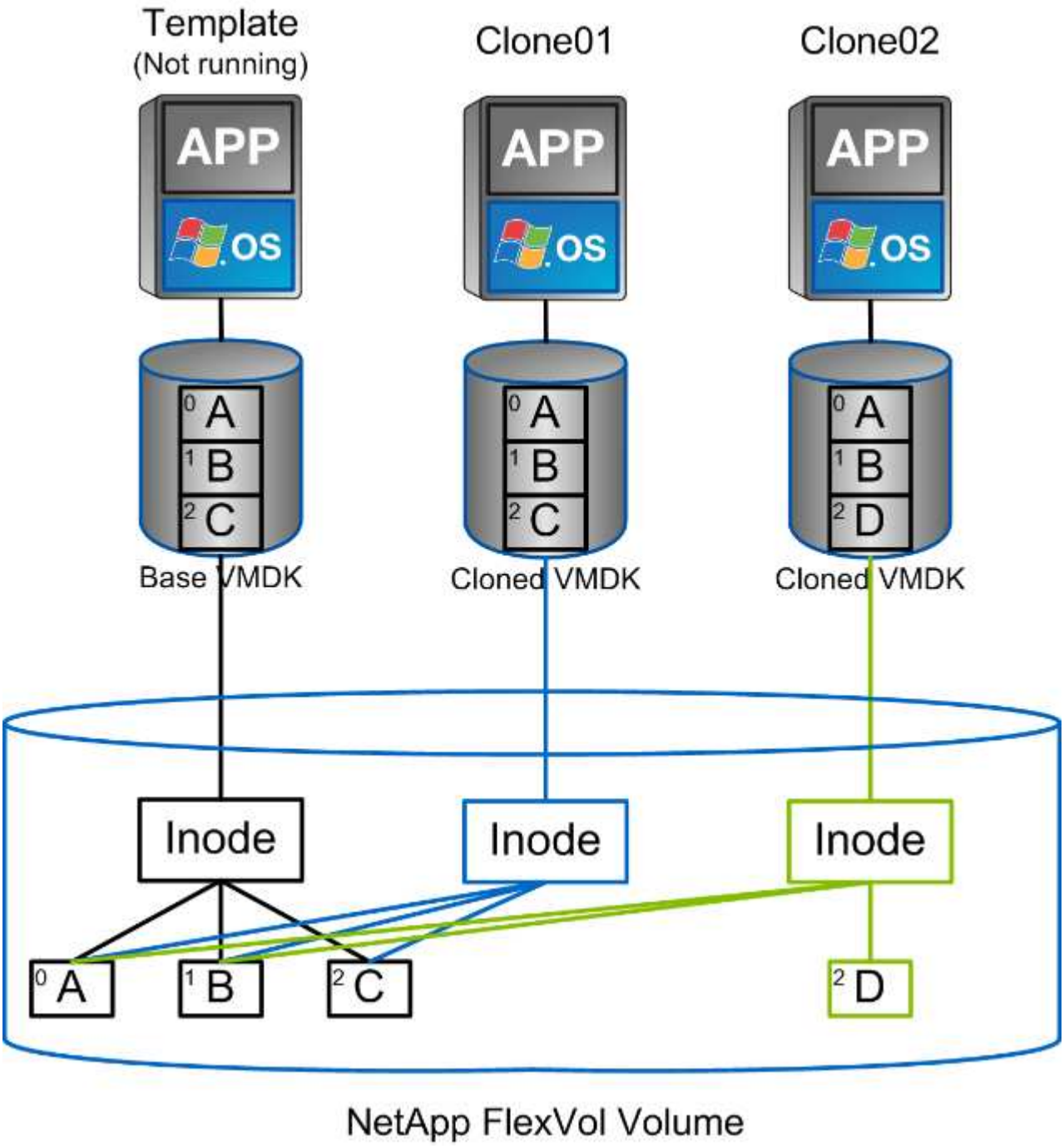
在vSphere 5.5及更新版本中、「vmkfsools–y」命令會由「esxcli storage VMFS unmap」命令取代、該命令會指定可用區塊的數量（請參閱VMware KB "2037513" 以取得更多資訊）。在vSphere 6.5及更新版本中、使用VMFS 6時、空間應自動非同步回收（請參閱 "儲存空間回收" 在vSphere文件中）、但也可視需要手動執行。此自動取消對應功能受到ONTAP VMware ONTAP vSphere的支援、而VMware vSphere的VMware VMware工具則將其設為低優先順序。

虛擬機器與資料存放區複製

複製儲存物件可讓您快速建立複本以供進一步使用、例如配置額外的VM、備份/還原作業等。在vSphere中、您可以複製VM、虛擬磁碟、vVol或資料存放區。複製之後、通常可透過自動化程序、進一步自訂物件。vSphere同時支援完整複本複本複本複本、以及連結的複本、可在其中分別追蹤原始物件的變更。

連結的複本非常適合用來節省空間、但會增加vSphere處理VM的I/O量、進而影響該VM的效能、甚至可能影響整個主機的效能。這就是NetApp客戶經常使用儲存系統型複本、以獲得兩全其美：有效使用儲存設備及提升效能。

下圖說明ONTAP 了還原複製。



複製可ONTAP 透過多種機制卸載至執行支援軟體的系統、通常是VM、vVol或資料存放區層級。其中包括：

- VVols使用NetApp vSphere API for Storage Aware（VASA）Provider。利用VMware vCenter複本來支援vVol Snapshot複本、這些複本不僅節省空間、而且能將I/O效果降至最低、以供建立及刪除。ONTAP也可以使用vCenter複製VM、這些VM也會卸載到ONTAP VMware、無論是在單一資料存放區/ Volume內、或是在資料存放區/磁碟區之間。
- 使用vSphere API進行vSphere複製與移轉–陣列整合（VAAI）。VM複製作業可在ONTAP SAN和NAS環境中卸載至VMware（NetApp提供ESXi外掛程式來啟用VAAI for NFS）。vSphere僅卸載NAS資料存放區中的冷（關機）VM作業、而熱VM（複製與儲存vMotion）上的作業也會卸載用於SAN。根據來源、目的地及安裝的產品授權、使用最有效率的方法。ONTAPVMware Horizon View也會使用此功能。

- SRA（與VMware Site Recovery Manager搭配使用）。在此、複本可用來在不中斷營運的情況下測試災難恢復複本的還原。
- 使用SnapCenter NetApp工具（如VMware）進行備份與恢復。VM複製可用來驗證備份作業、以及掛載VM備份、以便複製個別檔案。

VMware、NetApp及協力廠商工具可叫用不需載入的複製。ONTAP卸載至ONTAP 不完整的複本有多項優點。在大多數情況下、它們都能節省空間、只需要儲存設備來變更物件；讀取和寫入時不會產生額外的效能影響、在某些情況下、透過在高速快取中共用區塊來改善效能。此外、也會從ESXi伺服器卸載CPU週期和網路I/O。使用FlexClone授權、在傳統資料存放區內使用FlexVol 實體磁碟區的複本卸載作業既快速又有效率、但FlexVol 在各個實體磁碟區之間的複本可能會較慢。如果您將VM範本保留為複製來源、請考慮將其放在資料存放區磁碟區內（使用資料夾或內容程式庫來組織它們）、以獲得快速且具空間效益的複本。

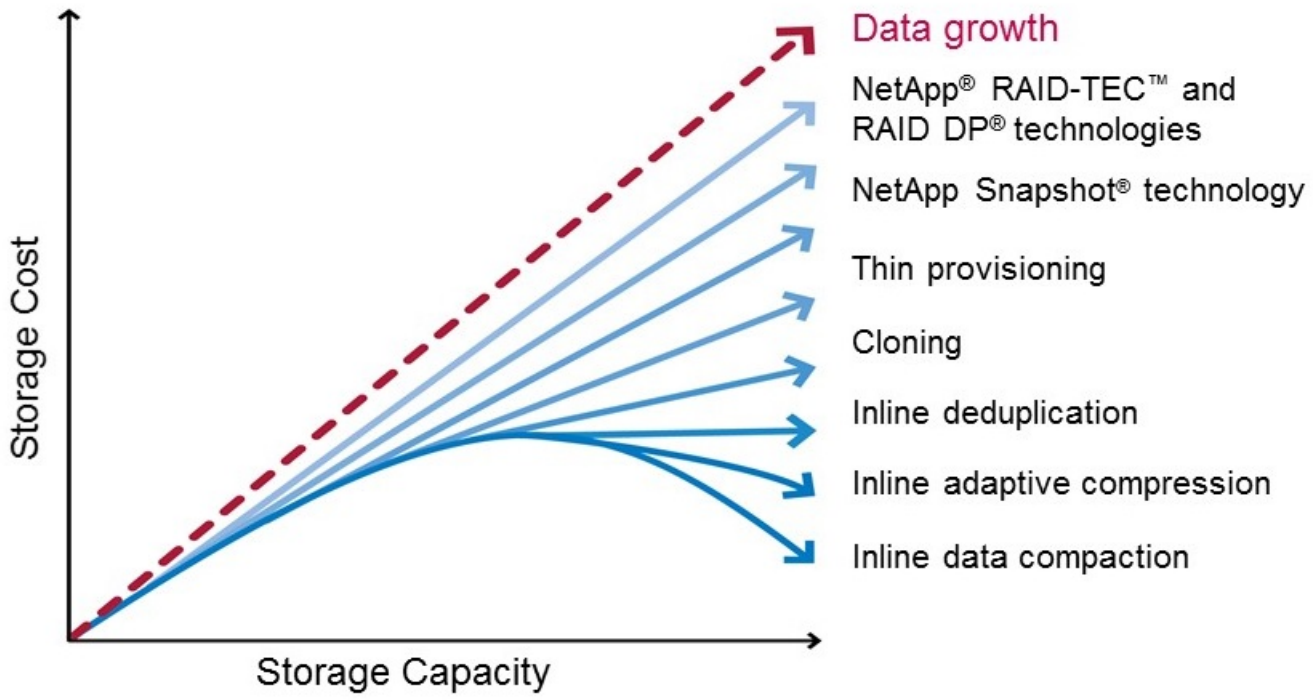
您也可以直接複製ONTAP 實體內部的磁碟區或LUN、以複製資料存放區。有了NFS資料存放區、FlexClone技術就能複製整個Volume、而且可從ONTAP VMware匯出該實體複本、並由ESXi作為另一個資料存放區來掛載。對於VMFS資料存放區、ONTAP VMware可以複製一個或整個Volume內的LUN、包括其中的一個或多個LUN。包含VMFS的LUN必須對應至ESXi啟動器群組（igroup）、然後由ESXi重新簽名、才能掛載並作為一般資料存放區使用。在某些臨時使用案例中、可以掛載複製的VMFS、而無需重新簽名。複製資料存放區之後、就可以登錄、重新設定及自訂其中的VM、就像是個別複製的VM一樣。

在某些情況下、您可以使用額外的授權功能來強化複製功能、例如SnapRestore 針對備份或FlexClone的功能。這些授權通常包含在授權套裝組合中、不需額外付費。VVol複製作業需要FlexClone授權、也需要支援VVol的託管Snapshot複本（從Hypervisor卸載至ONTAP 不支援）。FlexClone授權也能在資料存放區/磁碟區內使用時、改善特定的VAAI型複本（建立即時、節省空間的複本、而非區塊複本）。SRA也會在測試災難恢復複本的恢復時使用此複本、SnapCenter 而使用此複本來執行複製作業、並瀏覽備份複本來還原個別檔案。

儲存效率與資源隨需配置

NetApp以儲存效率創新技術引領業界、例如第一次用於主要工作負載的重複資料刪除技術、以及內嵌資料壓縮技術、可強化壓縮並有效儲存小型檔案與I/O。支援即時與背景重複資料刪除、以及即時與背景資料壓縮。ONTAP

下圖說明ONTAP 了功能強大的功能特性、



以下是ONTAP 在vSphere環境中使用效能提升的建議：

- 實現的重複資料刪除節省量取決於資料的通用性。利用NetApp 9.1及更早版本、重複資料刪除技術可在磁碟區層級運作、但在更新版本的NetApp 9.2中、資料會在整個NetApp系統上的集合體中、對所有磁碟區進行重複資料刪除。ONTAP ONTAP AFF您不再需要在單一資料存放區中將類似的作業系統和類似的應用程式分組、以達到最大的節約效益。
- 為了在區塊環境中實現重複資料刪除的效益、LUN必須精簡配置。雖然VM管理員仍認為LUN採用已配置的容量、但重複資料刪除的節約效益會傳回磁碟區、以供其他需求使用。NetApp建議將這些LUN部署在FlexVol 同樣精簡配置的VMware vSphere ONTAP 磁碟區（VMware vSphere的VMware工具可將磁碟區大小比LUN大5%）。
- 此外、也建議（而且是預設）將資源隨需配置用於NFS FlexVol SFC磁碟區。在NFS環境中、使用精簡配置的磁碟區、儲存設備和VM管理員都能立即看到重複資料刪除的節約效益。
- 精簡配置也適用於VM、NetApp通常會建議採用精簡配置的VMDK、而非完整配置。使用精簡配置時、請務必使用ONTAP VMware vSphere、ONTAP VMware vCenter或其他可用工具的VMware vCenter工具來監控可用空間、以避免空間不足的問題。
- 請注意、搭配ONTAP 使用精簡配置搭配使用時、效能不會受到任何影響；資料會寫入可用空間、以便將寫入效能和讀取效能最大化。儘管如此、有些產品（例如Microsoft容錯移轉叢集或其他低延遲應用程式）可能需要保證或固定的資源配置、因此遵循這些要求以避免支援問題是明智的做法。
- 為達到最大的重複資料刪除節約效益、請考慮在硬碟型系統上排程背景重複資料刪除、或AFF 是在各種系統上自動執行背景重複資料刪除。不過、排程的程序會在執行時使用系統資源、因此理想情況下、應在較少的使用時間（例如週末）排程、或是更頻繁地執行、以減少要處理的變更資料量。在不影響前景活動的情況下、自動在幕後重複資料刪除AFF 技術的影響會大幅降低。背景壓縮（適用於硬碟型系統）也會耗用資源、因此只能考量效能需求有限的次要工作負載。
- NetApp AFF 產品特色系統主要使用內嵌儲存效率功能。使用NetApp工具（例如7-Mode Transition Tool、SnapMirror或Volume Move）將資料移至這些工具時、執行壓縮和壓縮掃描程式以最大化效率節約效益、是非常實用的做法。檢閱此NetApp支援 "知識庫文章" 以取得更多詳細資料。
- Snapshot複本可能會鎖定可透過壓縮或重複資料刪除來減少的區塊。使用排程的背景效率或一次性掃描程式

時、請確定在執行下一個Snapshot複本之前、它們都已執行完成。檢閱Snapshot複本和保留資料、確保您只保留所需的Snapshot複本、尤其是在執行背景或掃描儀工作之前。

下表針對不同類型ONTAP 的NetApp儲存設備上的虛擬化工作負載、提供儲存效率準則：

工作負載	儲存效率準則		
	AFF	Flash Pool	硬碟機
VDI與SVI	對於一線和二線工作負載、請使用： • 可調適的即時壓縮 • 即時重複資料刪除技術 • 背景重複資料刪除技術 • 即時資料精簡	對於一線和二線工作負載、請使用： • 可調適的即時壓縮 • 即時重複資料刪除技術 • 背景重複資料刪除技術 • 即時資料精簡	對於主要工作負載、請使用： • 背景重複資料刪除技術 對於次要工作負載、請使用： • 可調適的即時壓縮 • 可調整的背景壓縮 • 即時重複資料刪除技術 • 背景重複資料刪除技術 • 即時資料精簡

服務品質（**QoS**）

執行ONTAP 支援功能的系統可使用ONTAP 「支援服務品質」功能、限制檔案、LUN、磁碟區或整個SVM等不同儲存物件的每秒處理量（以Mbps和/或I/O（IOPS）為單位）。

處理量限制可在部署前控制未知或測試工作負載、以確保不會影響其他工作負載。它們也可用於在識別出高效能工作負載之後加以限制。也支援以IOPS為基礎的最低服務層級、以提供一致的效能、適用於ONTAP VMware的SAN物件、以及ONTAP 支援VMware的NAS物件。

有了NFS資料存放區、QoS原則可套用至FlexVol 整個VMware磁碟區或其中的個別VMDK檔案。使用ONTAP 使用VMware LUN的VMFS資料存放區時、QoS原則可套用至FlexVol 包含LUN或個別LUN的VMware磁碟區、但不能套用個別VMDK檔案、因為ONTAP VMware對VMFS檔案系統沒有任何認知。使用vVols時、可使用儲存功能設定檔和VM儲存原則、在個別VM上設定最低和/或最高QoS。

物件的QoS最大處理量限制可設定為Mbps和/或IOPS。如果兩者皆使用、ONTAP 則由支援執行第一個上限。工作負載可以包含多個物件、QoS原則也可以套用至一或多個工作負載。當原則套用至多個工作負載時、工作負載會共用原則的總限制。不支援巢狀物件（例如、磁碟區內的檔案無法各自擁有自己的原則）。QoS最低值只能以IOPS設定。

下列工具目前可用於管理ONTAP 不實的QoS原則、並將其套用至物件：

- CLI ONTAP
- 系統管理程式ONTAP
- OnCommand Workflow Automation
- Active IQ Unified Manager
- NetApp PowerShell Toolkit for ONTAP
- VMware vSphere VASA Provider適用的工具ONTAP

若要將QoS原則指派給NFS上的VMDK、請注意下列準則：

- 此原則必須套用至包含實際虛擬磁碟映像的「vmname-flat.vmdk」、而非「vmname.vmdk」（虛擬磁碟描述元檔案）或「vmname.vmx」（VM描述元檔案）。
- 請勿將原則套用至其他VM檔案、例如虛擬交換檔（'vmname.vswp'）。
- 使用vSphere Web用戶端尋找檔案路徑（資料存放區>檔案）時、請注意、它會結合「-flat.vmdk」和「」的資訊。vmdk'並只顯示一個名稱為「」的檔案。vmdk的大小。將「-flat」新增至檔案名稱、以取得正確的路徑。

若要將QoS原則指派給LUN、包括VMFS和RDM、ONTAP 顯示為Vserver的SVM、LUN路徑和序號、可從ONTAP VMware vSphere的「VMware vSphere的VMware vSphere」（VMware vSphere）「VMware vCenter工具」首頁上的「儲存系統」功能表取得。選取儲存系統（SVM）、然後選取「相關物件」>「SAN」。使用ONTAP 其中一項功能來指定QoS時、請使用此方法。

利用ONTAP VMware vSphere或Virtual Storage Console 7.1及更新版本的VMware vSphere或Virtual Storage Console 7.1工具、可輕鬆將最大和最小QoS指派給VVol型VM。為VVol容器建立儲存功能設定檔時、請在效能功能下指定最大和/或最小IOPS值、然後將此SCP與VM的儲存原則一起參照。建立VM或將原則套用至現有VM時、請使用此原則。

使用VMware vSphere 9.8及更新版本的VMware vSphere 9.8版的VMware VMware vCenter資料存放區提供增強的QoS功能。FlexGroup ONTAP您可以輕鬆地在資料存放區或特定VM的所有VM上設定QoS。如FlexGroup 需詳細資訊、請參閱本報告的「參考資料」一節。

QoS和VMware SIOC ONTAP

VMware vSphere儲存I/O控制（SIOC）是相輔相成的技術、vSphere和儲存管理員可以搭配使用、來管理執行VMware軟體之系統上所託管vSphere VM的效能。ONTAP ONTAP每個工具都有自己的優點、如下表所示。由於VMware vCenter和ONTAP VMware vCenter的範圍不同、有些物件可由一個系統來查看和管理、而非由另一個系統來管理。

屬性	**QoS ONTAP**	**VMware SIOC**
當作用中時	原則永遠處於作用中狀態	存在爭用時作用中（超過臨界值的資料存放區延遲）
單位類型	IOPS、Mbps	IOPS、共享
vCenter或應用程式範圍	多個vCenter環境、其他Hypervisor和應用程式	單一vCenter伺服器
在VM上設定QoS？	僅NFS上的VMDK	NFS或VMFS上的VMDK
設定LUN上的QoS（RDM）？	是的	否
在LUN（VMFS）上設定QoS？	是的	否
在Volume（NFS資料存放區）上設定QoS？	是的	否
在SVM（租戶）上設定QoS？	是的	否
以原則為基礎的方法？	是；可由原則中的所有工作負載共用、或完全套用至原則中的每個工作負載。	是、使用vSphere 6.5及更新版本。
需要授權	隨附ONTAP 於此功能	Enterprise Plus

VMware Storage Distributed Resource Scheduler

VMware儲存分散式資源排程器（SDR）是vSphere功能、可根據目前的I/O延遲和空間使用量、將VM放置在儲存設備上。接著、它會在資料存放區叢集中的資料存放區之間（也稱為Pod）、在不中斷營運的情況下移動VM或VMDK、並選取將VM或VMDK置於資料存放區叢集中的最佳資料存放區。資料存放區叢集是類似資料存放區的集合、會從vSphere管理員的觀點彙總成單一使用單位。

將SDR搭配適用於ONTAP VMware vSphere的NetApp VMware版資訊工具使用時、您必須先使用外掛程式建立資料存放區、使用vCenter建立資料存放區叢集、然後將資料存放區新增至其中。建立資料存放區叢集之後、可直接從「詳細資料」頁面上的資源配置精靈、將其他資料存放區新增至資料存放區叢集。

SDR的ONTAP 其他最佳實務做法包括：

- 叢集中的所有資料存放區都應該使用相同類型的儲存設備（例如SAS、SATA或SSD）、無論是所有VMFS或NFS資料存放區、都具有相同的複寫和保護設定。
- 請考慮在預設（手動）模式下使用SDR。此方法可讓您檢閱建議、並決定是否要套用建議。請注意VMDK移轉的下列影響：
  - 當SDR在資料存放區之間移動VMDK時、ONTAP 任何從還原複製或重複資料刪除所節省的空間都會遺失。您可以重新執行重複資料刪除、以重新獲得這些節約效益。
  - 在SDR移動VMDK之後、NetApp建議在來源資料存放區重新建立Snapshot複本、因為空間會被移動的VM鎖定。
  - 在同一個集合體上的資料存放區之間移動VMDK並沒有什麼好處、而且SDR無法看到可能共用該集合體的其他工作負載。

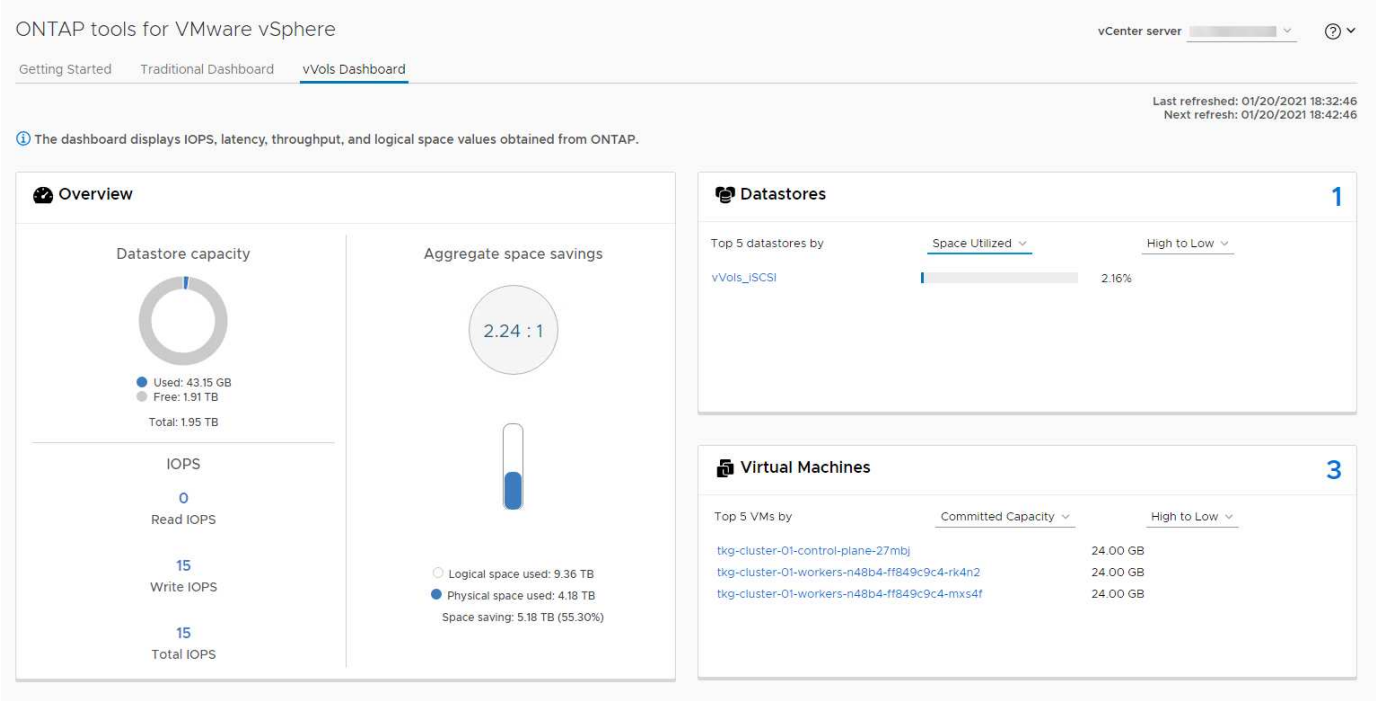
儲存原則型管理與vVols

VMware vSphere API for Storage感知（VASA）可讓儲存管理員輕鬆設定具有明確定義功能的資料存放區、並讓VM管理員在需要時使用這些功能來配置VM、而不需要彼此互動。值得一看、瞭解這種方法如何簡化您的虛擬化儲存作業、避免許多瑣碎的工作。

在VASA之前、VM管理員可以定義VM儲存原則、但他們必須與儲存管理員合作、以識別適當的資料存放區、通常是使用文件或命名慣例。有了VASA、儲存管理員可以定義一系列的儲存功能、包括效能、分層、加密及複寫。一組磁碟區或一組磁碟區的功能稱為儲存功能設定檔（scp）。

該scp支援VM資料VVols的最低和/或最高QoS。只AFF 有在不支援的系統上才支援最低QoS。VMware vSphere的VMware vSphere工具包含儀表板、可顯示VM精細的效能、以及在VMware系統上用於vVols的邏輯容量。ONTAP ONTAP

下圖說明ONTAP VMware vSphere 9.8 vVols儀表板的各項功能。



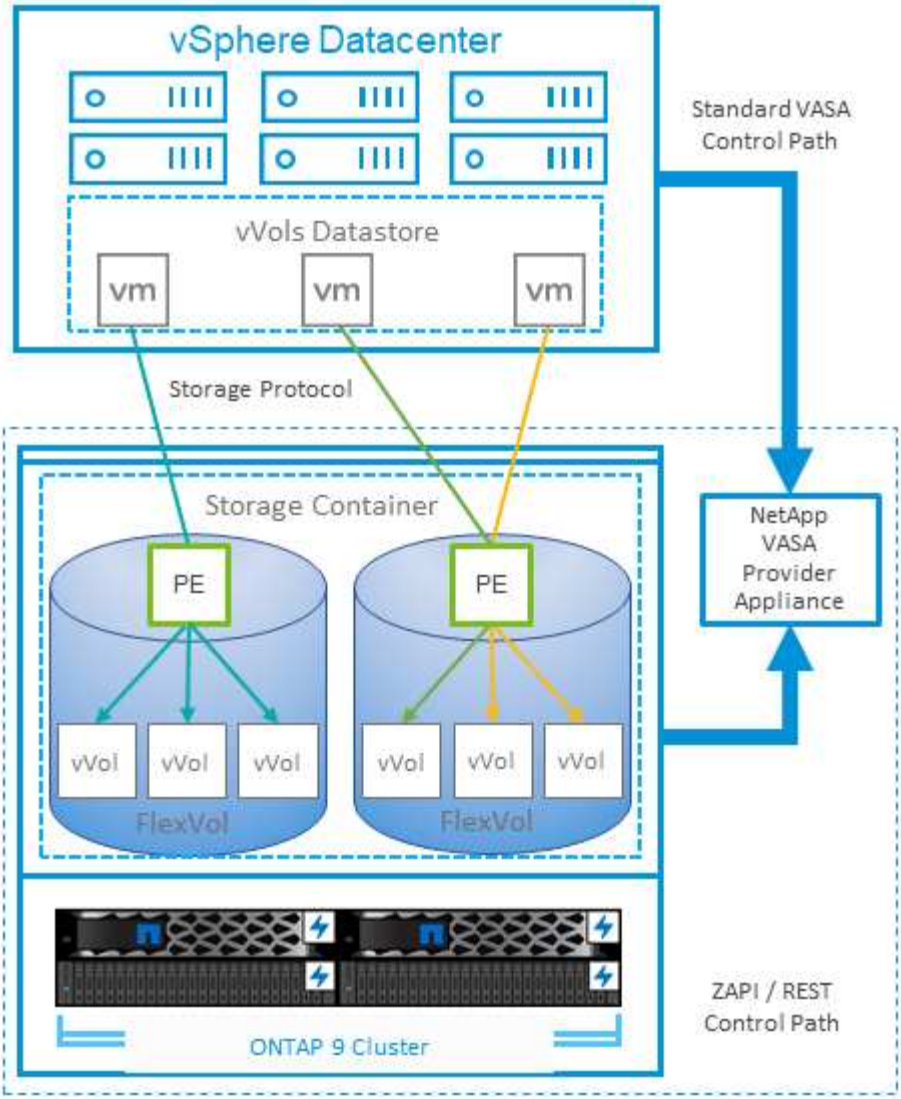
定義儲存功能設定檔之後、就可以使用識別其需求的儲存原則來配置VM。VM儲存原則與資料存放區儲存功能設定檔之間的對應、可讓vCenter顯示相容資料存放區清單以供選擇。這種方法稱為儲存原則型管理。

VASA提供查詢儲存設備的技術、並將一組儲存功能傳回vCenter。VASA廠商供應商會提供儲存系統API與架構之間的轉譯、以及vCenter所瞭解的VMware API。NetApp的VASA Provider ONTAP for VMware是ONTAP VMware vSphere應用裝置VM的支援工具之一、vCenter外掛程式提供介面、可用來配置及管理VVol資料存放區、以及定義儲存功能設定檔（SCP）的功能。

支援VMFS和NFS vVol資料存放區。ONTAP將vVols與SAN資料存放區搭配使用、可帶來NFS的部分效益、例如VM層級的精細度。以下是一些最佳實務做法、您可以在中找到更多資訊 "TR-4400"：

- VVol資料存放區可由FlexVol 多個叢集節點上的多個支援功能區所組成。最簡單的方法是單一資料存放區、即使磁碟區具有不同的功能也一樣。SPBM可確保VM使用相容的Volume。然而、這些磁碟區必須全部屬於ONTAP 單一的一套功能、並使用單一傳輸協定來存取。每個節點的每個傳輸協定只需一個LIF就足夠了。避免在ONTAP 單一VVol資料存放區中使用多個版本的支援、因為儲存功能可能因版本而異。
- 使用ONTAP VMware vSphere外掛程式的VMware vCenter工具來建立及管理VVol資料存放區。除了管理資料存放區及其設定檔之外、它還會自動建立傳輸協定端點、以便在需要時存取vVols。如果使用LUN、請注意LUN PE是使用LUN ID 300以上的LUN來對應。確認ESXi主機進階系統設定「磁碟、最大LUN」允許的LUN ID號碼高於300（預設值為1、024）。若要執行此步驟、請在vCenter中選取ESXi主機、然後選取「Configure（設定）」索引標籤、並在「Advanced System Settings（進階系統設定）」清單中找到「磁碟。MaxLUN」。
- 請勿安裝或移轉VASA Provider、vCenter Server（應用裝置或Windows）或ONTAP VMware vSphere的各種支援工具到vVols資料存放區、因為這些工具彼此相依、因此在停電或其他資料中心中斷時、您無法管理這些工具。
- 定期備份VASA Provider VM。至少要建立包含VASA Provider之傳統資料存放區的每小時Snapshot複本。如需保護及恢復VASA Provider的詳細資訊、請參閱此 "知識庫文章"。

下圖顯示vVols元件。



雲端移轉與備份

另一ONTAP 項優勢是廣泛支援混合雲、將內部部署私有雲中的系統與公有雲功能合併在一起。以下是一些可搭配vSphere使用的NetApp雲端解決方案：

- * Cloud Volumes.* NetApp Cloud Volumes Service 的AWS或GCP及Azure NetApp Files 適用於ANF的支援功能、可在領先業界的公有雲環境中提供高效能、多重傳輸協定的託管儲存服務。VMware Cloud VM來賓可以直接使用。
- *《NetApp》資料管理軟體可在您選擇的雲端上、為您的資料提供控制、保護、靈活度及效率。Cloud Volumes ONTAP Cloud Volumes ONTAPNetApp是以NetApp解決方案儲存軟體為建置基礎的雲端原生資料管理軟體。Cloud Volumes ONTAP ONTAP搭配Cloud Manager一起使用、即可部署Cloud Volumes ONTAP及管理包含ONTAP 內部部署的各種系統的不二執行個體。利用進階NAS和iSCSI SAN功能、以及統一化資料管理、包括Snapshot複本和SnapMirror複寫。
- * Cloud Services。*使用Cloud Backup Service NetApp或SnapMirror Cloud、利用公有雲儲存設備保護內部部署系統的資料。可協助您在NAS、物件儲存區和物件儲存區之間移轉及保持資料同步。Cloud Sync Cloud Volumes Service
- * FabricPool 《》**FabricPool** *《》《》提供快速且簡單的ONTAP 資料分層功能。Snapshot複本中的冷區塊可移轉至公有雲或私有StorageGRID 的物件存放區、ONTAP 並在再次存取該資料時自動重新叫用。或是將物件層用作SnapVault 已由效益管理的資料的第三層保護。您可以使用這種方法 "儲存更多VM的Snapshot

複本" 在一線ONTAP 和/或二線的不二元儲存系統上。

- 《》。*使用NetApp軟體定義的儲存設備、將您的私有雲端延伸至遠端設施和辦公室、您可以使用《》來支援區塊和檔案服務、以及您在企業資料中心擁有的相同vSphere資料管理功能。ONTAP Select ONTAP Select

在設計VM型應用程式時、請考慮未來的雲端行動力。例如、應用程式和資料檔案不會放在一起、而是使用個別的LUN或NFS匯出來匯出資料。這可讓您將VM和資料分別移轉至雲端服務。

vSphere資料加密

如今、透過加密保護閒置資料的需求與日俱增。雖然最初的焦點是財務與醫療資訊，但對於保護所有資訊的興趣日益增加，無論這些資訊儲存在檔案、資料庫或其他資料類型中。

執行ONTAP 此軟體的系統可透過閒置加密、輕鬆保護任何資料。NetApp儲存加密（NSE）使用自我加密的磁碟機ONTAP 搭配使用、以保護SAN和NAS資料。NetApp也提供NetApp Volume Encryption和NetApp Aggregate Encryption、這是一種簡單、以軟體為基礎的方法、可加密任何磁碟機上的磁碟區。此軟體加密不需要特殊磁碟機或外部金鑰管理程式、ONTAP 不需額外付費、即可提供給其他客戶。您可以在不中斷用戶端或應用程式的情況下升級及開始使用、而且它們已通過FIPS 140-2第1級標準驗證、包括內建金鑰管理程式。

有幾種方法可以保護在VMware vSphere上執行的虛擬化應用程式資料。其中一種方法是在客體作業系統層級使用VM內部的軟體來保護資料。vSphere 6.5等較新的Hypervisor現在也支援VM層級的加密、這是另一種替代方案。不過、NetApp軟體加密既簡單又簡單、而且具有下列優點：

- *對虛擬伺服器CPU沒有影響。*某些虛擬伺服器環境需要其應用程式的每個可用CPU週期、但測試顯示、Hypervisor層級加密需要高達5倍的CPU資源。即使加密軟體支援Intel的AES-NI指令集、以卸載加密工作負載（如同NetApp軟體加密）、由於新CPU與舊伺服器不相容、因此這種方法可能不可行。
- 隨附機上金鑰管理程式。 NetApp軟體加密包含內建金鑰管理程式、不需額外付費、因此無需購買和使用複雜的高可用度金鑰管理伺服器、即可輕鬆開始使用。
- *對儲存效率沒有影響。*目前廣泛使用重複資料刪除與壓縮等儲存效率技術、是以具成本效益的方式使用Flash磁碟媒體的關鍵。不過、加密資料通常無法進行重複資料刪除或壓縮。NetApp硬體與儲存加密的運作層級較低、可充分運用領先業界的NetApp儲存效率功能、不像其他方法。
- *輕鬆進行資料存放區精細加密。*有了NetApp Volume Encryption、每個磁碟區都能獲得自己的AES 256位元金鑰。如果您需要變更、只要使用一個命令即可。如果您有多個租戶、或需要證明不同部門或應用程式的獨立加密、這種方法非常適合。這種加密是在資料存放區層級進行管理、比管理個別VM容易得多。

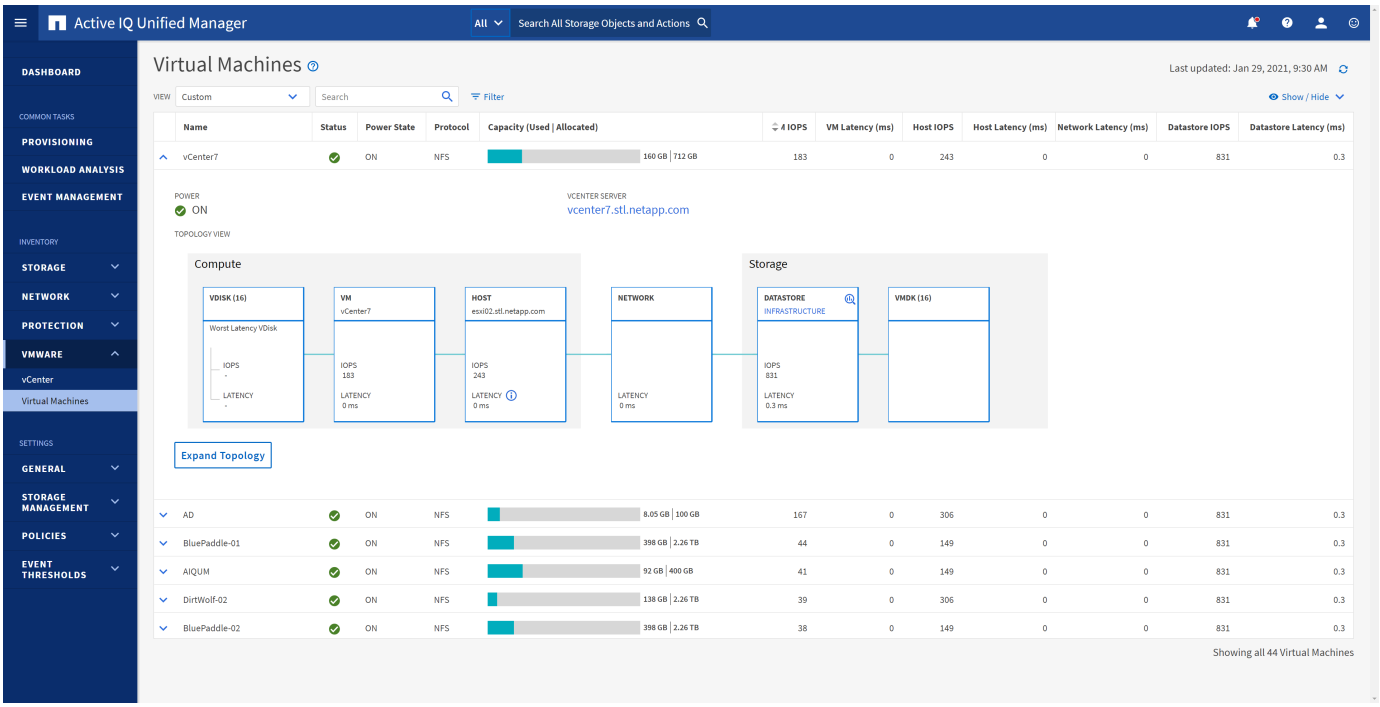
開始使用軟體加密非常簡單。安裝授權之後、只要指定通關密碼、即可設定內建金鑰管理程式、然後建立新的磁碟區、或是執行儲存端磁碟區移轉、即可啟用加密功能。NetApp正致力於在未來的VMware工具版本中、為加密功能提供更多整合式支援。

Active IQ Unified Manager

利用VMware Infrastructure、您可以清楚掌握虛擬基礎架構中的虛擬機器、並監控及疑難排解虛擬環境中的儲存與效能問題。Active IQ Unified Manager

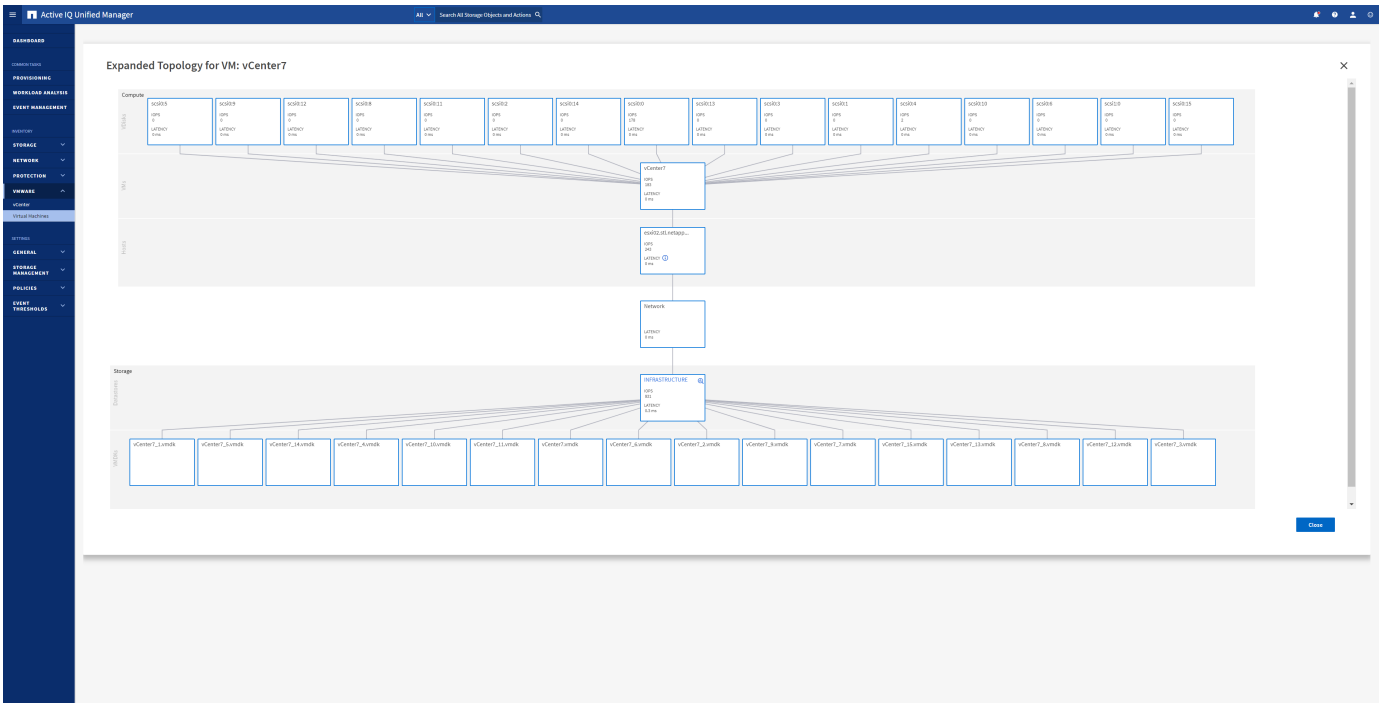
典型的虛擬基礎架構部署ONTAP 在整個運算、網路和儲存層之間、有許多不同的元件。VM應用程式中的任何效能延遲都可能是因為各個元件在各個層面上所面臨的延遲問題。

下列螢幕快照顯示Active IQ Unified Manager 「VMware虛擬機器」檢視畫面。



Unified Manager會在拓撲檢視中呈現虛擬環境的底層子系統、以判斷運算節點、網路或儲存設備是否發生延遲問題。此檢視也會強調導致效能延遲的特定物件、以便採取補救步驟並解決根本問題。

下列螢幕快照顯示AIQUM擴充拓撲。



針對vSphere版本的資訊ONTAP

本節提供ONTAP 有關特定版本之VMware及vSphere所支援功能的指引。NetApp建議您確認與的特定版本組合 "NetApp 互通性對照表"。

發行版**ONTAP**

在發佈時、NetApp為這些版本系列提供完整支援：

- 版本9.5 ONTAP
- 部分9.6 ONTAP
- 更新ONTAP
- 部分9.8 ONTAP

vSphere與**ESXi**支援

NetApp ONTAP 支援vSphere ESXi主機的廣泛功能。上述四個主要版本系列（9.5、9.6、9.7及9.8）均完全支援做為最新vSphere版本的資料儲存平台、包括6.0、6.5及7.0（包括這些版本的更新）。NFS v3互通性是廣泛定義的、NetApp支援任何符合NFS v3標準的用戶端、包括Hypervisor。NFSv4.1支援僅限vSphere 6.0至7.0。

對於SAN環境、NetApp會對SAN元件進行廣泛的測試。一般而言、NetApp支援標準的x86-64機架伺服器和Cisco UCS伺服器、以及用於iSCSI連線的標準乙太網路介面卡。由於需要HBA韌體和驅動程式、因此FC、FCoE和NVMe/FC環境具有更明確的支援定義。

請務必檢查 "NetApp 互通性對照表" 確認支援特定的硬體與軟體組態。

適用於**VMware VAAI**的**NFS**外掛程式

ESXi主機的此外掛程式有助於使用ONTAP VAAI將作業卸載至VMware。最新版本1.1.2支援NFSv4.1資料存放區、包括Kerberos（krb5和krb5i）支援。ESXi 6.0、6.5和7.0搭配ONTAP 使用支援此功能、並搭配使用VMware 9.5至9.8。

VASA供應商

NetApp的VASA Provider支援VVol資源配置與管理（請參閱第3.7節）。最新版本的VASA Provider支援ESXi 6.0、6.5和7.0、搭配ONTAP 使用支援VMware 9.5%至9.8。

VMware vSphere適用的工具**ONTAP**

VMware vSphere的VMware vSphere工具是搭配vSphere一起管理VMware vSphere的重要工具（最佳實務做法是使用）ONTAP ONTAP 。vSphere 6.5與7.0搭配ONTAP 使用時支援最新版本9.8、並搭配使用

建議的**ESXi**主機和其他**ONTAP** 功能設定

NetApp已開發出一套ESXi主機多重路徑和HBA逾時設定、可根據ONTAP NetApp測試、以正確的方式執行功能。使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware VMware Infrastructure可輕鬆設定這些功能。在「摘要」儀表板中、按一下「主機系統」入口小程式中的「編輯設定」、或在vCenter中的主機上按一下滑鼠右鍵、然後瀏覽ONTAP 至「VMware工具」>「設定建議值」。以下是9.8版目前建議的主機設定。

主機設定	NetApp建議的價值
* ESXi進階組態*	
VMFS3.HardwareAcceleratedLocking	保留為設定（VMware預設值為1）。

VMFS3.EnablBlockDelete	保留為「Set（Set）」（VMware預設值為0、但VMFS6不需要此值）。如需詳細資訊、請參閱VMware知識庫文章 "20074727"。
* NFS設定*	
net.TcpipHeapSize.	vSphere 6.0或更新版本、設定為32。所有其他NFS組態、設定為30。
net.TcpipHeapMax	vSphere 6.0及更新版本的設定為1536。
NFS.MaxVolumes	vSphere 6.0或更新版本、設定為256。所有其他NFS組態、設定為64。
NFS41.MaxVolumes	vSphere 6.0或更新版本、設定為256。
NFS.MaxQuesteDepth	vSphere 6.0或更新版本、設定為128。
NFS.HeartbeatMaxFailures	所有NFS組態皆設為10。
NFS.Heartbeat頻率	所有NFS組態皆設為12。
NFS.Heartbeattimeout	所有NFS組態皆設為5。
SUNPC。MaxConnPerIP	vSphere 7.0或更新版本、設定為128。
* FC/FCoE設定*	
路徑選擇原則	使用具有ALUA的FC路徑時、設定為RR（循環配置資源）。所有其他組態皆設為「固定」。將此值設為RR有助於在所有主動/最佳化路徑之間提供負載平衡。固定值適用於舊版非ALUA組態、有助於防止Proxy I/O換句話說、它有助於在Data ONTAP 以7-Mode運作的環境中、讓I/O不再移至高可用度（HA）配對的其他節點。
disk.QFullSampleSize.	所有組態皆設為32。設定此值有助於避免I/O錯誤。
disk.QFullThreshold	所有組態均設為8。設定此值有助於避免I/O錯誤。
Emulex FC HBA逾時	使用預設值。
QLogic FC HBA逾時	使用預設值。
* iSCSI設定*	
路徑選擇原則	所有iSCSI路徑均設為RR（循環配置資源）。將此值設為RR有助於在所有主動/最佳化路徑之間提供負載平衡。
disk.QFullSampleSize.	所有組態皆設為32。設定此值有助於避免I/O錯誤。
disk.QFullThreshold	所有組態均設為8。設定此值有助於避免I/O錯誤。

建立完等量磁碟區和LUN時、也會指定特定的預設設定：ONTAP ONTAP FlexVol

系統的功能ONTAP	預設設定
Snapshot保留（-%快照空間）	0
部分保留（-分數保留）	0
存取時間更新（-atime-update）	錯

最小預先讀取（-min-readahead）	錯
排程的Snapshot複本	無
儲存效率	已啟用
Volume保證	無（精簡配置）
Volume自動調整大小	大幅縮減
LUN空間保留	已停用
LUN空間配置	已啟用

其他主機多重路徑組態考量

雖然目前未使用ONTAP 可用的VMware工具進行設定、但NetApp建議您考慮下列組態選項：

- 在高效能環境中或使用單一LUN資料存放區測試效能時、請考慮將循環配置資源（VMW_PSP_RR）路徑選擇原則（PSP）的負載平衡設定、從預設的IOPS設定1000變更為1。請參閱VMware KB "2069356" 以取得更多資訊。
- 在vSphere 6.7 Update 1中、VMware為Round Robin PSP引進新的延遲負載平衡機制。新選項會在選取I/O最佳路徑時、考量I/O頻寬和路徑延遲在具有非等效路徑連線的環境中使用IT、例如某個路徑上的網路躍點比另一個路徑多、或是使用NetApp All SAN Array系統時、您可能會受益匪淺。請參閱 "路徑選取外掛程式和原則" 以取得更多資訊。

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- VMware產品文件https://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]
- NetApp 產品文件https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

聯絡我們

您對本技術報告有任何意見嗎？

請寄送電子郵件至doccomments@netapp.com、並在主旨欄中加入TR-4597。

TR-4900：VMware Site Recovery Manager搭配NetApp ONTAP 功能9

NetApp的Chance Bingen

vSphere適用的ONTAP

自ONTAP 2002年推出現代化資料中心以來、NetApp功能一直是VMware vSphere環境的領先儲存解決方案、並持續增加創新功能、以簡化管理、同時降低成本。本文件介紹ONTAP VMware Site Recovery Manager（SRM）的解決方案、這是VMware領先業界的災難恢復（DR）軟體、其中包括最新的產品資訊和最佳實務做法、可簡化部署、降低風險及簡化後續管理。

最佳實務做法是輔助其他文件、例如指南和相容性工具。這些技術是根據實驗室測試和NetApp工程師與客戶廣

泛的現場經驗所開發。在某些情況下、建議的最佳實務做法可能不適合您的環境；不過、它們通常是最簡單的解決方案、能滿足大多數客戶的需求。

本文件著重於ONTAP 近期發行的《支援功能》、搭配ONTAP VMware vSphere支援版本的《支援功能》（包括NetApp儲存複寫介面卡[SRA]和VASA Provider [VP]）、以及VMware Site Recovery Manager 8。4.

為何**ONTAP** 要搭配**SRM**使用此功能？

NetApp資料管理平台採用ONTAP VMware軟體、是SRM最廣泛採用的儲存解決方案之一。原因很多：安全、高效能、統一化的傳輸協定（NAS與SAN結合在一起）資料管理平台、提供業界定義的儲存效率、多租戶、服務品質控管、利用節省空間的Snapshot複本提供資料保護、以及使用SnapMirror進行複寫。所有這些工具都能運用原生混合式多雲端整合技術來保護VMware工作負載、並在彈指之間提供大量的自動化與協調工具。

當您使用SnapMirror進行陣列型複寫時、就能充分利用ONTAP最獲實證且最成熟的技術之一。SnapMirror可讓您享有安全且高效率的資料傳輸優勢、只複製變更的檔案系統區塊、而非複製整個VM或資料存放區。即使是這些區塊、也能善用空間節約效益、例如重複資料刪除、壓縮及壓縮等。現代化ONTAP 的支援系統現在使用獨立於版本的SnapMirror、讓您能夠靈活選擇來源和目的地叢集。SnapMirror已真正成為最強大的災難恢復工具之一。

無論您使用傳統NFS、iSCSI或光纖通道附加資料存放區（現在支援vVols資料存放區）、SRM都能提供強大的第一方產品、充分發揮ONTAP 災難恢復或資料中心移轉規劃與協調的最佳功能。

SRM如何運用**ONTAP VMware®**

SRM利用ONTAP VMware ONTAP vSphere的進階資料管理技術與VMware vSphere的VMware vSphere工具整合、此虛擬應用裝置包含三個主要元件：

- vCenter外掛程式先前稱為虛擬儲存主控台（VSC）、可簡化儲存管理與效率功能、增強可用度、並降低儲存成本與營運成本、無論您使用SAN或NAS。它採用最佳實務做法來配置資料存放區、並針對NFS和區塊儲存環境最佳化ESXi主機設定。為獲得所有這些好處、NetApp建議您在使用vSphere搭配執行ONTAP VMware軟體的系統時、使用此外掛程式。
- VASA Provider for ONTAP VMware vStorage API for Storage感知（VASA）架構。VASA Provider將vCenter Server與ONTAP VMware連線、以協助資源配置及監控VM儲存設備。它可支援VMware虛擬磁碟區（vVols）、並管理儲存功能設定檔（包括vVols複寫功能）和個別VM vVols效能。它也提供監控容量和設定檔法規遵循的警示。搭配SRM使用時、VASA Provider ONTAP for VMware可支援vVols型虛擬機器、而不需要在SRM伺服器上安裝SRA介面卡。
- SRA與SRM搭配使用、可管理傳統VMFS與NFS資料存放區的正式作業與災難恢復站台之間的VM資料複寫、也可用於災難恢復複本的不中斷測試。它有助於自動化探索、還原及重新保護等工作。其中包括適用於Windows SRM伺服器和SRM應用裝置的SRA伺服器應用裝置和SRA介面卡。

在SRM伺服器上安裝並設定SRA介面卡、以保護VASA Provider設定中的非vVols資料存放區和/或啟用vVols複寫之後、即可開始設定vSphere環境進行災難恢復。

SRA與VASA Provider提供SRM伺服器的命令與控制介面、可管理ONTAP 包含VMware虛擬機器（VM）的VMware FlexVols、以及保護它們的SnapMirror複寫。

從SRM 8.3開始、SRM伺服器引進新的SRM vVols Provider控制路徑、讓它能與vCenter伺服器通訊、並透過該路徑與VASA Provider通訊、而不需要SRA。如此一來、SRM伺服器就能比ONTAP 以往更深入地控制這個叢集、因為VASA提供完整的API來進行緊密耦合的整合。

SRM可以使用NetApp專屬的FlexClone技術、在不中斷營運的情況下測試您的災難恢復計畫、以便在災難恢復站台上建立受保護資料存放區的近乎即時的複本。SRM會建立沙箱以安全地進行測試、讓組織和客戶在發生真正

災難時受到保護、讓您對組織在災難期間執行容錯移轉的能力充滿信心。

如果發生真正的災難、甚至是計畫性的移轉、SRM可讓您透過最終的SnapMirror更新（如果您選擇這樣做）、將任何最後一分鐘的變更傳送至資料集。然後中斷鏡射、並將資料存放區掛載至DR主機。此時、您的VM可以根據預先規劃的策略、以任何順序自動開機。

SRM搭配ONTAP 功能完善和其他使用案例：混合雲和移轉

與ONTAP 本地儲存選項相比、將SRM部署與豐富的資料管理功能整合、可大幅提升擴充性與效能。除此之外、它還能帶來混合雲的靈活度。混合雲可將未使用的資料區塊從高效能陣列分層、到您偏好的超大規模擴充系統（FabricPool 例如NetApp Sirse-）、藉此節省成本StorageGRID 。您也可以使用ONTAP Select SnapMirror來搭配使用Cloud Volumes ONTAP 以軟體定義的功能、或是使用功能（CVO）或雲端型DR的邊緣型系統 "Equinix的NetApp私有儲存設備" 適用於Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure和Google Cloud Platform（GCP）、可在雲端中建立完全整合的儲存設備、網路和運算服務堆疊。

藉助FlexClone、您可以在雲端服務供應商的資料中心內執行測試容錯移轉、而且儲存空間幾乎不佔空間。保護組織的成本現在比以往更低。

SRM也可利用SnapMirror、將VM從一個資料中心有效地傳輸到另一個資料中心、甚至是同一個資料中心內、無論您是自己、或是透過任何數量的NetApp合作夥伴服務供應商、來執行計畫性的移轉作業。

SRM和ONTAP VMware Tools的新功能

隨著舊有虛擬應用裝置的移轉、ONTAP VMware的功能豐富、限制更高、並提供全新vVols支援。

vSphere和Site Recovery Manager的最新版本

隨著SRM 8.3及更新版本、以及9.7.1及更新版本ONTAP 的版次、您現在可以保護在VMware vSphere 7上執行的VM。

NetApp已與VMware建立了近二十年的深厚合作關係、並致力於盡快提供最新版本的支援。請務必查看NetApp互通性對照表工具IMT （NetApp Interoperability Matrix Tool、簡稱「參考資訊」）、以取得最新的合格軟體組合。

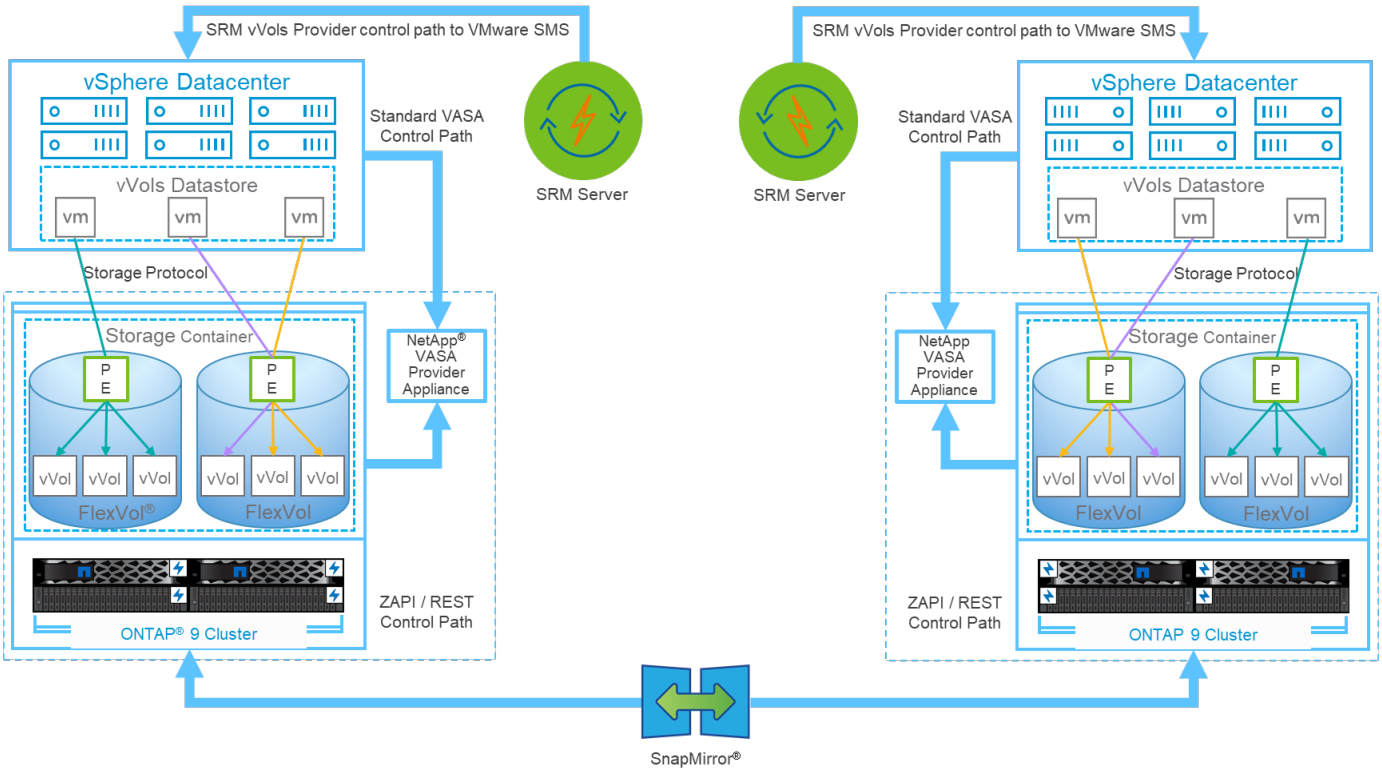
您IMT 可以找到NetApp解決方案 "請按這裡"。

VVols支援（以及SPBM為何重要、即使是SRM也沒問題）

從8.3版開始、SRM現在支援利用vVols和陣列型複寫的儲存原則型管理（SPBM）。為達成此目標、SRM伺服器已更新為包含新的SRM vVols提供者服務、該服務會與vCenter伺服器的SMS服務通訊、以執行VASA相關工作。

此架構的一項優點是不再需要SRA、因為所有的工作都是使用VASA來處理。

SPBM是vSphere工具箱中功能強大的工具、可在私有雲和混合雲環境中、透過自動化架構、提供簡化、可預測且一致的儲存服務供使用。從根本上說、SPBM可讓您定義符合多元客戶群需求的服務類別。SRM現在可讓您針對需要健全的業界標準災難恢復協調與自動化的關鍵工作負載、向客戶展示複寫功能。



vVols架構2.3支援以應用裝置為基礎的SRM伺服器

除了舊版的Windows平台之外、現在還支援以pherton OS為基礎的SRM伺服器。

您現在可以安裝SRA介面卡、無論您偏好的SRM伺服器類型為何。

支援**IPv6**

現在支援IPv6、但有下列限制：

- vCenter 6.7或更新版本
- 不支援SRM 8.2（8.1、8.3和8）。支援4個）
- 請檢查 "互通性對照表工具" 以取得最新的合格版本。

提升效能

營運效能是執行SRM工作的關鍵需求。為了滿足現代RTO和RPO的需求、採用ONTAP VMware技術的SRA新增了兩項改良功能。

- *支援並行重新保護作業。*第一次於SRA 9.2.1中推出、啟用此功能可讓您同時在兩個以上的恢復計畫上執行重新保護、進而縮短容錯移轉或移轉後重新保護資料存放區所需的時間、並保留在RTO和RPO參數範圍內。
- *《支援工具》9.8新增了一種僅限NAS的最佳化模式。*當您使用SVM範圍的帳戶、並僅使用NFS型資料存放區連線至VMware叢集時、您可以啟用僅限NAS的最佳化模式、在支援的環境中達到尖峰效能。ONTAP ONTAP

擴充性更高

搭配SRM 8.3及更新版本使用時、可支援多達500個保護群組（PG）的支援工具SRA。ONTAP

同步複寫

SnapMirror Synchronous（SM-S）搭配ONTAP 了一套功能、可提供大量精細零RPO資料複寫解決方案、適合任務關鍵型應用程式、這項功能值得期待且期待已久。SM - S需要ONTAP 使用VMware工具9.8或更新版本。

REST API支援

SRA伺服器組態現在可由REST API管理。我們新增了Swagger UI來協助您建置自動化工作流程、您可在ONTAP 以下網址找到您的VMware Tools應用裝置：https://<appliance>:8143/api/rest/swagger-ui.html#/`。

部署最佳實務做法

適用於**SMT**的**SVM**配置與區隔

利用NetApp技術、儲存虛擬機器（SVM）的概念可在安全的多租戶環境中提供嚴格的區隔。ONTAP某個SVM上的SVM使用者無法從另一個SVM存取或管理資源。如此一ONTAP 來、您就能為不同的業務單位建立獨立的SVM、以便在同一個叢集上管理自己的SRM工作流程、進而提升整體儲存效率、進而充分運用此項技術。

考慮ONTAP 使用SVM範圍的帳戶和SVM管理生命體來管理功能、不僅能改善安全控管、也能提升效能。使用SVM範圍的連線時、效能自然會更高、因為SRA不需要處理整個叢集中的所有資源、包括實體資源。而是只需要瞭解抽象化至特定SVM的邏輯資產。

僅使用NAS傳輸協定（無法存取SAN）時、您甚至可以設定下列參數來使用新的NAS最佳化模式（請注意、此名稱是如此、因為SRA和VASA在應用裝置中使用相同的後端服務）：

1. 登入控制面板：「https://<IP address>:9083'」、然後按一下「Web型CLI介面」。
2. 執行命令「VP updateconfig-key=enable.qtree .dDiscovery -value=true」。
3. 執行命令「VP updateconfig-key=enable.companyed.SRA -value=true」。
4. 執行命令「VP reloadconfig」。

部署**ONTAP vVols**的各種功能與考量

如果您打算搭配vVols使用SRM、則必須使用叢集範圍認證和叢集管理LIF來管理儲存設備。這是因為VASA供應商必須瞭解基礎實體架構、才能滿足VM儲存原則所需的原則。例如、如果您的原則需要All Flash儲存設備、則VASA Provider必須能夠查看哪些系統是Flash。

另一個部署最佳實務做法是、切勿將ONTAP 您的VMware Tools應用裝置儲存在其所管理的vVols資料存放區。這可能會導致您無法開啟VASA供應商的電源、因為您無法為應用裝置建立切換VVol、因為應用裝置離線。

管理**ONTAP** 功能的最佳實務做法

如前所述、您可以ONTAP 使用叢集或SVM範圍內的認證和管理生命體來管理等叢集。為了獲得最佳效能、您可能會想要在不使用vVols時、考慮使用SVM範圍內的認證資料。不過、在這樣做的過程中、您應該瞭解某些需求、而且您確實會失去某些功能。

- 預設的vsadmin SVM帳戶沒有執行ONTAP 各項功能工作所需的存取層級。因此、您需要建立新的SVM帳戶。
- 如果您使用ONTAP 的是NetApp的支援功能表、NetApp建議您使用ONTAP VMware System Manager的使用者功能表、以及ONTAP 您的支援功能應用裝置上的Json檔案來建立最不具權限的RBAC使用者帳戶、網址為：https://<IP address>:9083/VSC/config/。使用您的系統管理員密碼下載Json檔案。這可用於SVM或叢

集範圍內的帳戶。

如果您使用ONTAP 的是32個以上版本的版本、則應使用中提供的RBAC使用者建立工具（RUC） "NetApp支援網站工具箱"。

- 由於vCenter UI外掛程式、VASA Provider和SRA伺服器都是完全整合的服務、因此您必須以在vCenter UI中新增儲存設備以供ONTAP 支援VMware工具的相同方式、將儲存設備新增至SRM的SRA介面卡。否則、SRA伺服器可能無法辨識透過SRA介面卡從SRM傳送的要求。
- 使用SVM範圍認證時、不會執行NFS路徑檢查。這是因為實體位置從SVM邏輯上抽象化。不過這並不是令人擔心的問題、因為使用ONTAP 間接路徑時、現代的功能不再受到明顯的效能下降影響。
- 可能不會報告儲存效率所節省的Aggregate空間。
- 在支援的情況下、無法更新負載共用鏡像。
- 可能無法在ONTAP 以SVM範圍認證來管理的各種系統上執行EMS記錄。

營運最佳實務做法

資料存放區與傳輸協定

如有可能、請務必使用ONTAP 「資訊工具」來配置資料存放區和磁碟區。這可確保磁碟區、交會路徑、LUN、igroup、匯出原則、 和其他設定均以相容的方式進行設定。

當ONTAP 透過SRA使用陣列型複寫時、SRM支援iSCSI、Fibre Channel及NFS版本3 with VMware®9。SRM不支援使用傳統或vVols資料存放區的NFS 4.1版陣列型複寫。

若要確認連線能力、請務必確認您可以從目的地ONTAP 叢集掛載並卸載DR站台上的新測試資料存放區。測試您要用於資料存放區連線的每個傳輸協定。最佳實務做法是使用ONTAP 「VMware工具」來建立測試資料存放區、因為它是依照SRM的指示來執行所有資料存放區自動化作業。

每個站台的SAN傳輸協定應該是同質的。您可以混合使用NFS和SAN、但SAN傳輸協定不應在站台內混合使用。例如、您可以在站台A中使用FCP、而在站台B中使用iSCSI您不應在站台A同時使用FCP和iSCSI原因是SRA不會在恢復站台建立混合式igroup、而且SRM不會篩選指派給SRA的啟動器清單。

先前建議建立LIF至資料位置的指南。也就是說、務必使用實體擁有磁碟區的節點上的LIF來掛載資料存放區。這已不再是ONTAP 現今版本的更新要求。只要有可能、ONTAP 而且如果給定叢集範圍內的認證、那麼就會選擇在資料的本機生命期之間平衡負載、但這並不需要高可用度或高效能。

如果ONTAP 自動調整大小無法提供足夠的緊急容量、則可將NetApp供應器9設定為自動移除Snapshot複本、以在空間不足的情況下維持正常運作時間。此功能的預設設定不會自動刪除SnapMirror所建立的Snapshot複本。如果刪除SnapMirror Snapshot複本、則NetApp SRA將無法針對受影響的磁碟區進行還原和重新同步複寫。若要防止ONTAP SnapMirror刪除Snapshot Snapshot複本、請設定要嘗試的Snapshot自動刪除功能。

```
snap autodelete modify -volume -commitment try
```

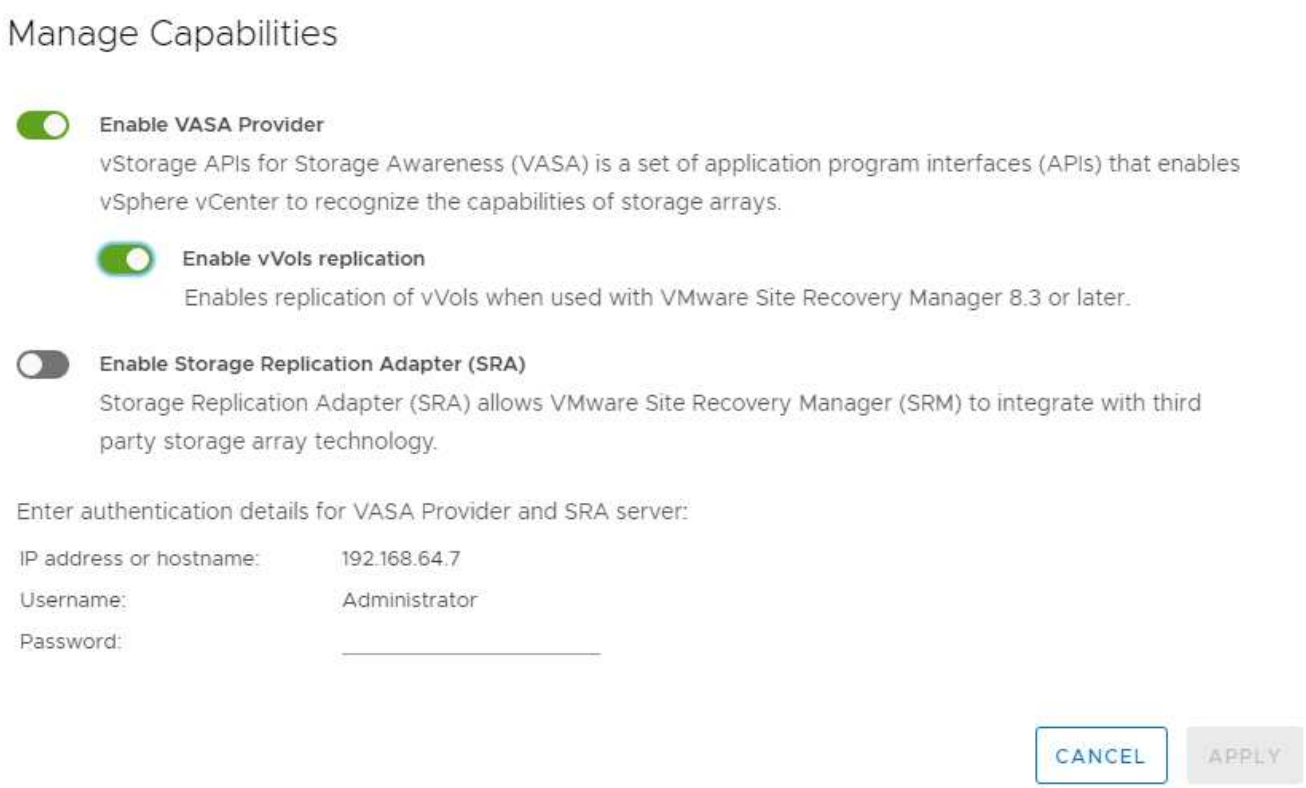
對於包含SAN資料存放區的磁碟區、Volume自動調整大小應設為「擴充」、而NFS資料存放區則設為「擴充」。請參閱 "供應說明文件中心 ONTAP" 以取得特定語法。

SPBM與vVols

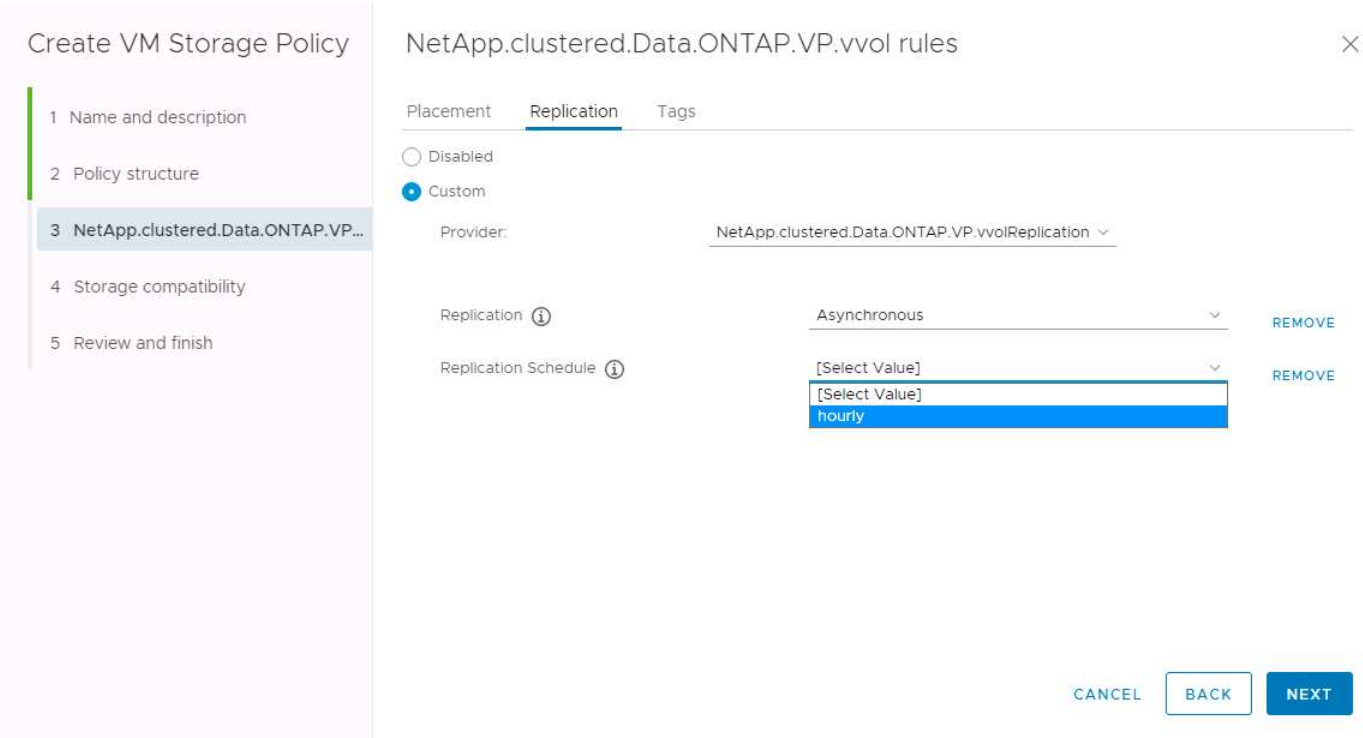
從SRM 8.3開始、支援使用vVols資料存放區來保護VM。當在ONTAP 「VMware Tools設定」功能表中啟用vVols

複寫時、VASA供應商會將SnapMirror排程公開給VM儲存原則、如下列螢幕擷取畫面所示。

下列範例顯示vVols複寫功能的啟用。

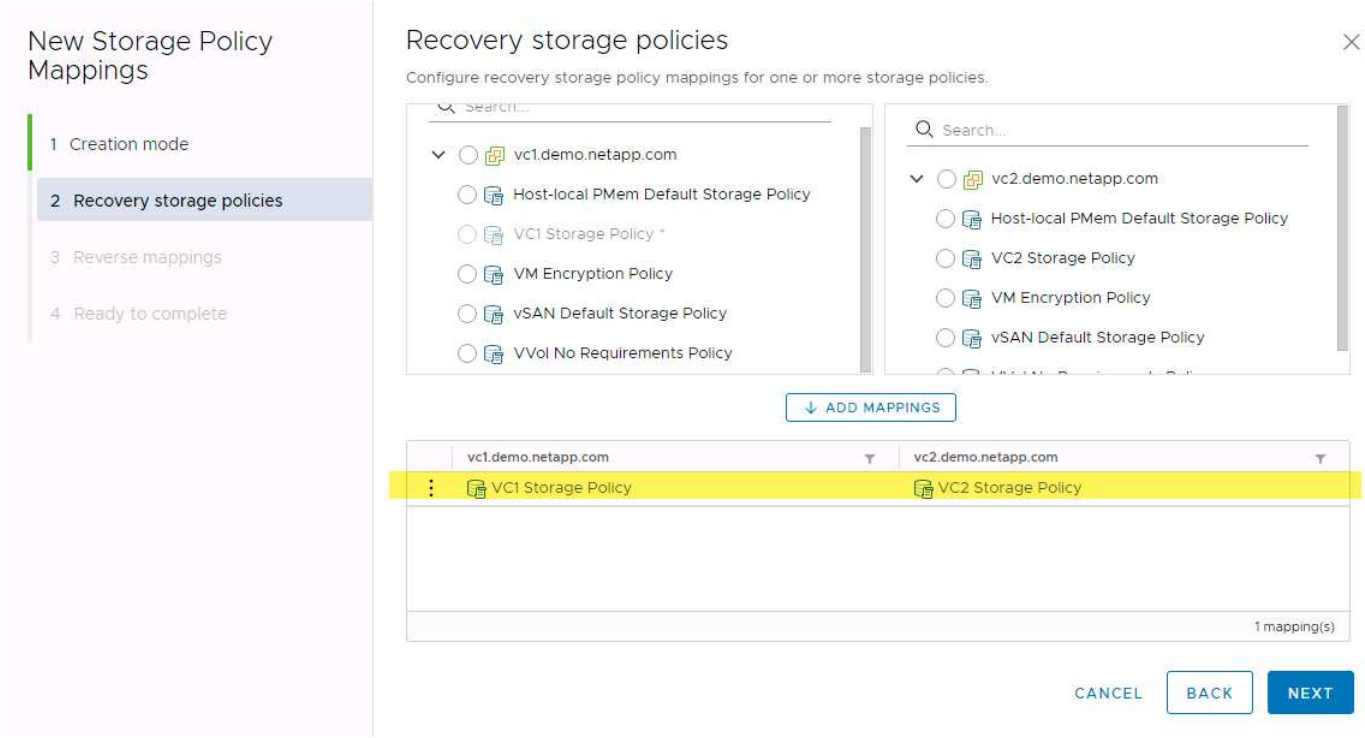


以下螢幕快照提供「建立VM儲存原則」精靈中所顯示的SnapMirror排程範例。



支援將故障切換至不同儲存設備的功能。ONTAP例如、系統可能會從ONTAP Select 位於邊緣位置的停止執行、

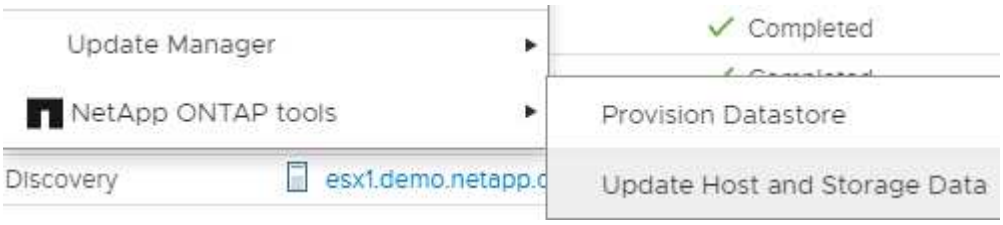
到AFF 核心資料中心的故障轉移。無論儲存設備的相似性為何、您都必須針對啟用複寫的VM儲存原則、設定儲存原則對應和反轉對應、以確保恢復站台所提供的服務符合期望和要求。下列螢幕擷取畫面會強調顯示原則對應範例。



為**vVols**資料存放區建立複寫的磁碟區

與先前的vVols資料存放區不同、複寫的vVols資料存放區必須從啟用複寫的開始建立、而且必須使用ONTAP 在具有SnapMirror關係的SnapMirror系統上預先建立的磁碟區。這需要預先設定叢集對等和SVM對等等項目。這些活動應由ONTAP 您的管理員執行、因為這有助於將管理ONTAP 多個站台之VMware系統的人員與主要負責vSphere作業的人員、嚴格分開責任。

這是vSphere管理員的新要求。由於建立的磁碟區超出ONTAP 了功能性測試工具的範圍、因此在ONTAP 定期排程的重新探索期間之前、系統管理員不會察覺到您所做的變更。因此、當您建立要與vVols搭配使用的Volume或SnapMirror關係時、一律執行重新探索是最佳實務做法。只要在主機或叢集上按一下滑鼠右鍵、然後選取「NetApp ONTAP 支援工具」>「更新主機與儲存資料」、如下面螢幕快照所示。



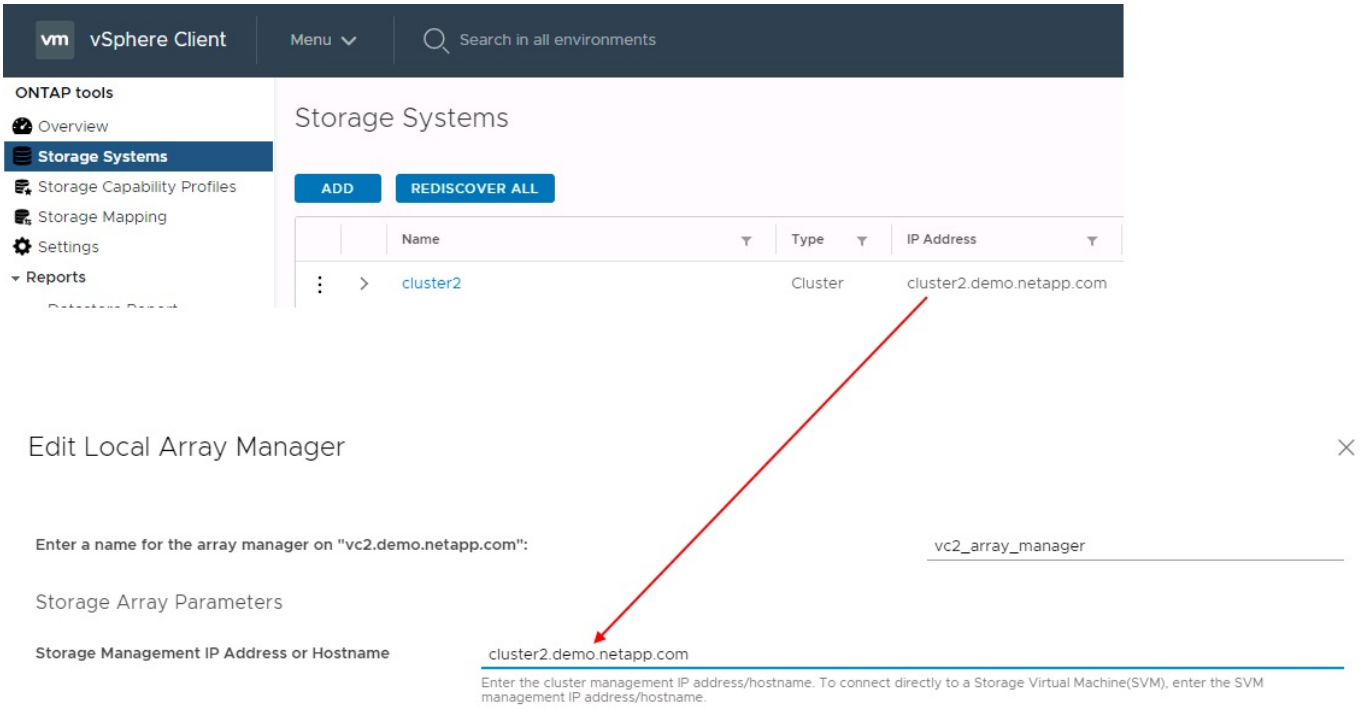
在vVols和SRM方面、請務必謹慎處理。請勿在同一個vVols資料存放區中混用受保護和未受保護的VM。原因是當您使用SRM容錯移轉至DR站台時、只有屬於保護群組的VM才會在DR中上線。因此、當您重新保護（將SnapMirror從災難恢復還原至正式作業）時、可能會覆寫未容錯移轉的VM、並可能包含寶貴的資料。

關於陣列配對

系統會為每個陣列配對建立陣列管理程式。有了SRM和ONTAP VMware等工具、每個陣列配對都是以SVM的範圍來完成、即使您使用叢集認證資料也是如此。這可讓您根據指派給租戶的SVM進行管理、在租戶之間分割DR

工作流程。您可以為指定的叢集建立多個陣列管理員、這些管理員本質上可能是不對稱的。您可以在不同ONTAP 的叢集之間進行扇出或扇入。例如、您可以將叢集1上的SVMA和SVM-B複製到叢集2上的SVM-C、叢集3上的SVM-D、或反之。

在SRM中設定陣列配對時、您應該一律以新增至ONTAP 「VMware工具」的相同方式、在SRM中新增這些配對、也就是說、它們必須使用相同的使用者名稱、密碼和管理LIF。這項需求可確保SRA與陣列正常通訊。下列螢幕快照說明ONTAP 叢集在「叢集工具」中的顯示方式、以及如何將其新增至陣列管理程式。



關於複寫群組

複寫群組包含一起還原的虛擬機器邏輯集合。這個功能可讓VASA Provider自動為您建立複寫群組。ONTAP由於SnapMirror複寫是在磁碟區層級進行、因此一個磁碟區中的所有VM都位於相同的複寫群組中。ONTAP

複寫群組的考量因素有多種、以及如何將VM分散到FlexVol 整個流程區。將類似的VM分組到同一個磁碟區、可藉由ONTAP 缺乏集合體層級重複資料刪除技術的舊版系統來提高儲存效率、但分組會增加磁碟區的大小、並減少磁碟區I/O並行性。在現代化ONTAP 的VMware系統中、將VM分散到FlexVol 同一個集合體中的各個VMware Volume、藉此充分發揮集合體層級的重複資料刪除技術、並在多個磁碟區之間取得更大的I/O平行化、藉此達到效能與儲存效率的最佳平衡。您可以將磁碟區中的虛擬機器一起還原、因為保護群組（如下所述）可以包含多個複寫群組。此配置的缺點是、區塊可能會透過線路傳輸多次、因為Volume SnapMirror並未將重複資料刪除的集合體納入考量。

複寫群組的最後一個考量是、每個群組的本質都是一個邏輯一致性群組（請勿與SRM一致性群組混淆）。這是因為磁碟區中的所有VM都會使用相同的快照一起傳輸。因此、如果您有必須彼此一致的VM、請考慮將它們儲存在同FlexVol 一個地方。

關於保護群組

保護群組會將虛擬機器和資料存放區定義為群組、這些群組會從受保護的站台一起還原。受保護站台是指在正常穩定狀態作業期間、保護群組中設定的VM存在的位置。請務必注意、雖然SRM可能會針對保護群組顯示多個陣列管理程式、但保護群組無法跨越多個陣列管理程式。因此、您不應該跨不同SVM上的資料存放區跨VM檔案。

關於恢復計畫

恢復計畫會定義在相同程序中恢復哪些保護群組。您可以在相同的恢復計畫中設定多個保護群組。此外、若要啟用更多執行恢復計畫的選項、可在多個恢復計畫中加入單一保護群組。

恢復計畫可讓SRM管理員定義恢復工作流程、將VM指派給優先順序群組、從1（最高）指派至5（最低）、預設值為3（中）。在優先順序群組中、可設定VM以因應相依性。

例如、貴公司可能擁有第1層業務關鍵應用程式、而該應用程式則仰賴Microsoft SQL Server來建立資料庫。因此、您決定將虛擬機器置於優先順序群組1。在優先順序群組1中、您開始規劃訂單以啟動服務。您可能希望Microsoft Windows網域控制器在Microsoft SQL伺服器之前開機、而Microsoft SQL伺服器必須在應用程式伺服器之前上線、依此類推。您可以將所有這些VM新增至優先順序群組、然後設定相依性、因為相依性僅適用於指定的優先順序群組。

NetApp強烈建議您與應用程式團隊合作、瞭解容錯移轉案例中所需的作業順序、並據此建構您的恢復計畫。

測試容錯移轉

最佳實務做法是、只要對受保護的VM儲存設備組態進行變更、就必須執行測試容錯移轉。如此可確保在發生災難時、您可以信任Site Recovery Manager能夠在預期的RTO目標內還原服務。

NetApp也建議偶爾確認來賓應用程式功能、尤其是在重新設定VM儲存設備之後。

執行測試還原作業時、會在ESXi主機上為VM建立私有測試球型網路。不過、此網路不會自動連線至任何實體網路介面卡、因此無法在ESXi主機之間提供連線功能。為了在DR測試期間允許在不同ESXi主機上執行的VM之間進行通訊、會在DR站台的ESXi主機之間建立實體私有網路。若要驗證測試網路是否為私有網路、可以實體分隔測試網路、或使用VLAN或VLAN標記來分隔測試網路。此網路必須與正式作業網路隔離、因為在恢復VM時、無法將其置於可能與實際正式作業系統衝突的IP位址正式作業網路上。在SRM中建立恢復計畫時、所建立的測試網路可選取為私有網路、以便在測試期間連接VM。

在測試通過驗證且不再需要之後、請執行清除作業。執行清除功能會將受保護的VM恢復至初始狀態、並將恢復計畫重設為「就緒」狀態。

容錯移轉考量

除了本指南所述的作業順序之外、還有其他幾個考量因素是站台容錯移轉。

您可能必須面對的一個問題是站台之間的網路差異。某些環境可能會在主要站台和DR站台上使用相同的網路IP位址。這項功能稱為「延伸虛擬LAN（VLAN）」或「延伸網路設定」。其他環境可能需要在主要站台使用不同的網路IP位址（例如不同的VLAN）、相對於DR站台。

VMware提供多種方法來解決此問題。例如VMware NSS-T Data Center等網路虛擬化技術、會從作業環境的第2層到第7層、將整個網路堆疊抽象化、以提供更多可攜的解決方案。您可以閱讀更多有關SRM NSX-T選項的資訊 "請按這裡"。

SRM也可讓您在VM恢復時變更其網路組態。此重新設定包括IP位址、閘道位址和DNS伺服器設定等設定。不同的網路設定會在個別虛擬機器恢復時套用、可在還原計畫中的虛擬機器內容設定中指定。

若要設定SRM將不同的網路設定套用到多個VM、而不需要編輯恢復計畫中每個VM的內容、VMware提供一種稱為DR-IP-customizer的工具。如需如何使用此公用程式的相關資訊、請參閱VMware的文件 "請按這裡"。

重新保護

恢復之後、恢復站台將成為新的正式作業站台。由於恢復作業中斷了SnapMirror複寫、因此新的正式作業站台不會受到任何未來災難的保護。最佳實務做法是在恢復後立即將新的正式作業站台保護到另一個站台。如果原始正式作業站台可運作、VMware管理員可以將原始正式作業站台當作新的恢復站台、以保護新正式作業站台、有效反轉保護方向。只有在非災難性故障時、才能使用重新保護功能。因此、原始vCenter Server、ESXi伺服器、SRM伺服器及對應的資料庫最終必須可還原。如果無法使用、則必須建立新的保護群組和新的恢復計畫。

容錯回復

容錯回復作業基本上是以不同於以往的方向進行容錯移轉。最佳實務做法是在嘗試容錯回復之前、或是在容錯移轉至原始站台之前、先確認原始站台是否恢復為可接受的功能層級。如果原始站台仍遭入侵、您應該延遲容錯回復、直到故障獲得充分補救為止。

另一個容錯回復最佳做法是在完成重新保護後、在執行最終容錯回復之前、一律執行測試容錯移轉。如此可驗證原始站台上的系統是否能夠完成作業。

重新保護原始網站

在容錯回復之後、您應該向所有利害關係人確認他們的服務已恢復正常、然後再執行重新保護、

在容錯回復後執行重新保護、基本上會使環境回到最初的狀態、並再次從正式作業站台執行SnapMirror複寫至還原站台。

複寫拓撲

在流程9中ONTAP 、叢集管理員可以看到叢集的實體元件、但使用叢集的應用程式和主機無法直接看到這些元件。實體元件提供一個共享資源集區、用於建構邏輯叢集資源。應用程式和主機只能透過含有磁碟區和LIF的SVM存取資料。

在VMware vCenter Site Recovery Manager中、每個NetApp SVM都被視為陣列。SRM支援特定的陣列對陣列（或SVM對SVM）複寫配置。

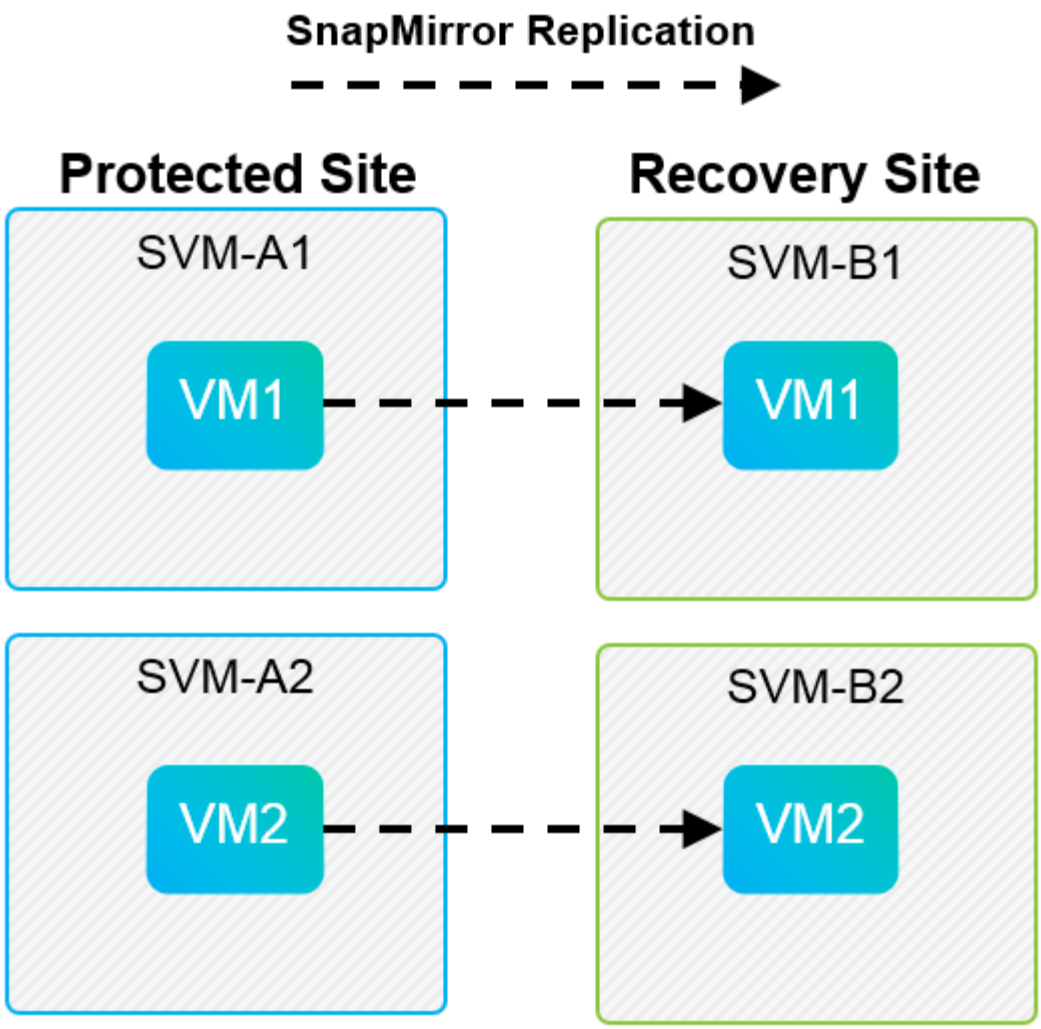
單一VM無法在多個SRM陣列上擁有資料（虛擬機器磁碟（VMDK）或RDM）、原因如下：

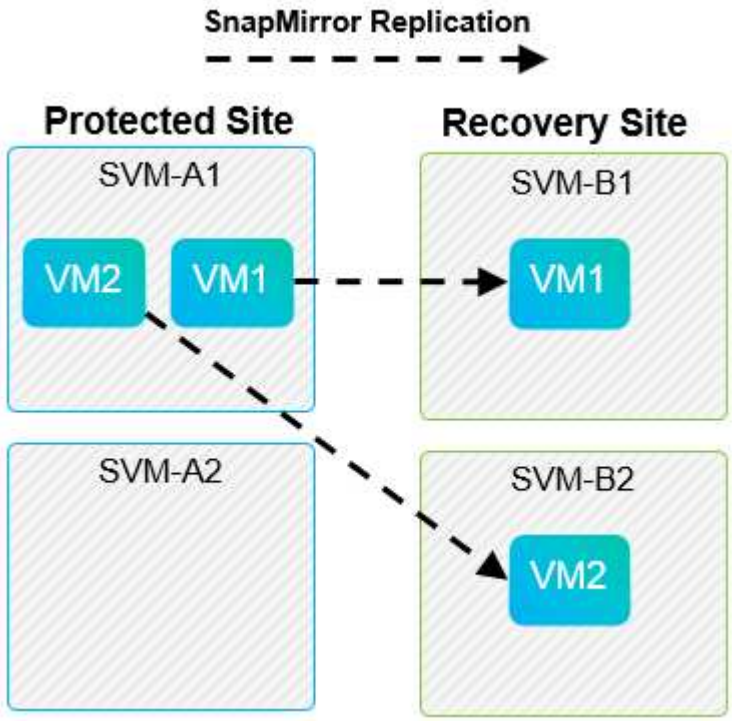
- SRM只能看到SVM、而非個別的實體控制器。
- SVM可控制橫跨叢集中多個節點的LUN和磁碟區。

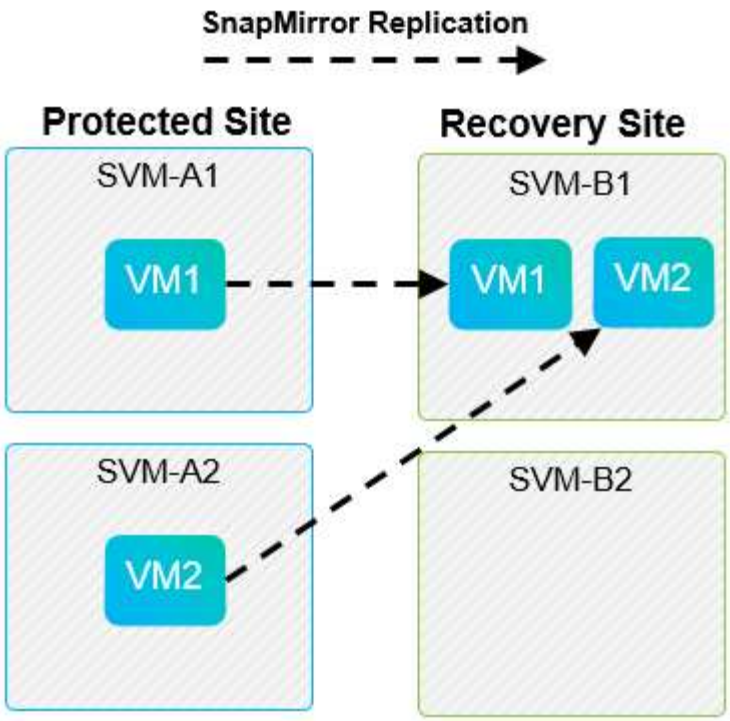
最佳實務做法
若要判斷可支援性、請謹記此規則：若要使用SRM和NetApp SRA來保護VM、VM的所有部分都必須只存在於一個SVM上。此規則同時適用於受保護的站台和恢復站台。

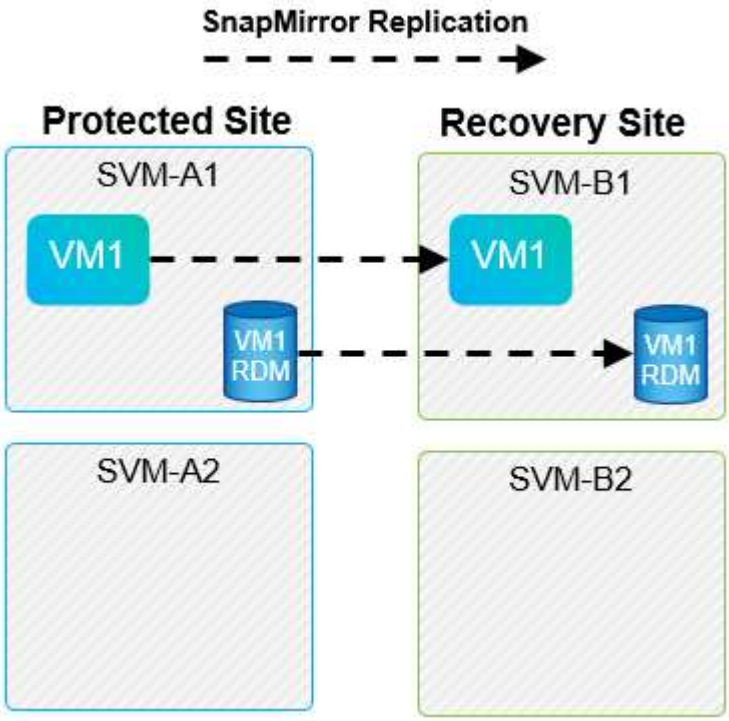
支援的**SnapMirror**配置

下圖顯示了SRM和SRA支援的SnapMirror關係配置案例。複寫磁碟區中的每個VM在每個站台只擁有一個SRM陣列（SVM）上的資料。


SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
VM1
SVM-B1
VM1
SVM-A2
VM2
SVM-B2
VM2

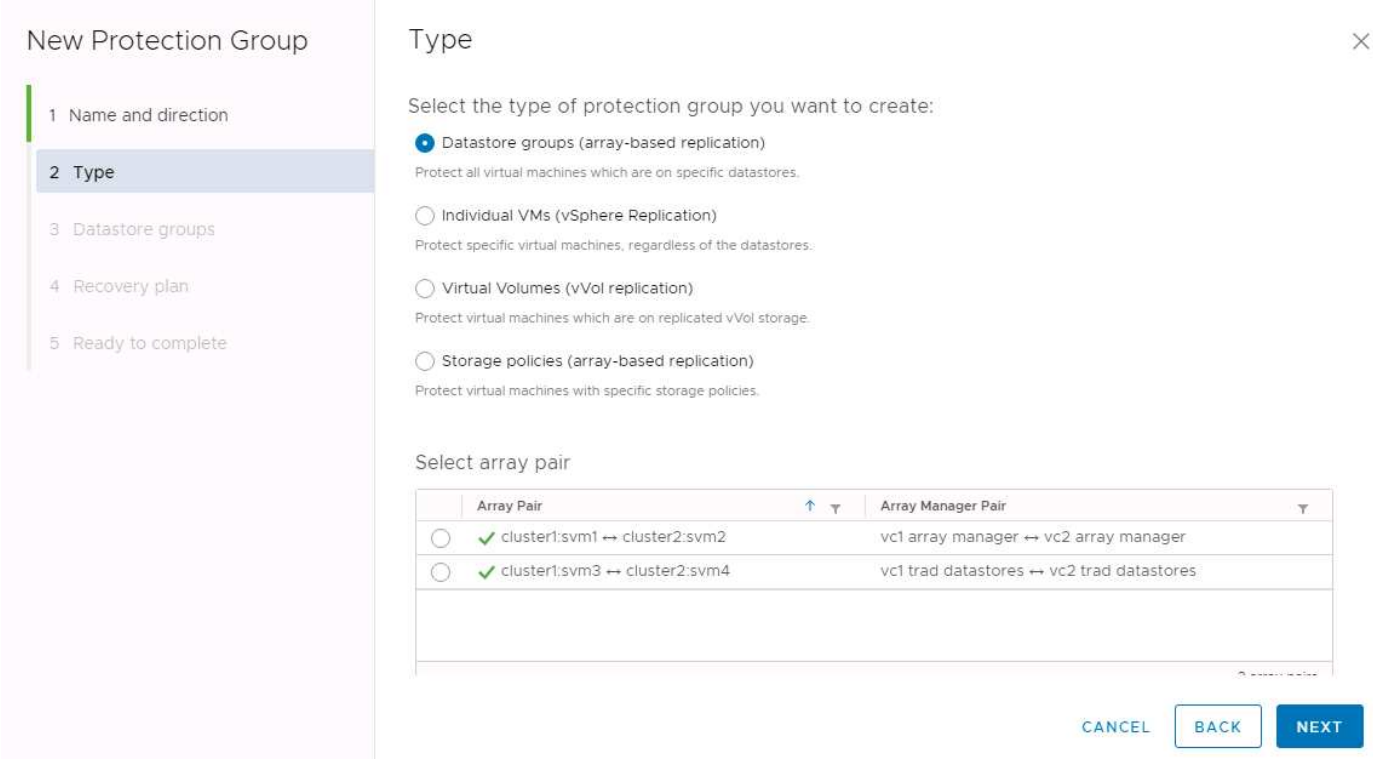

SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
VM2
VM1
SVM-B1
VM1
SVM-A2
SVM-B2
VM2





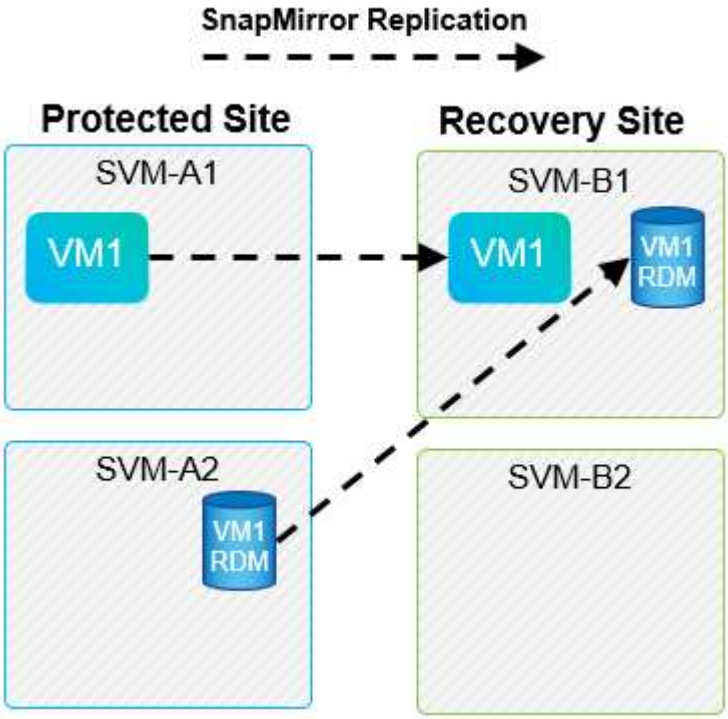
支援的**Array Manager**配置

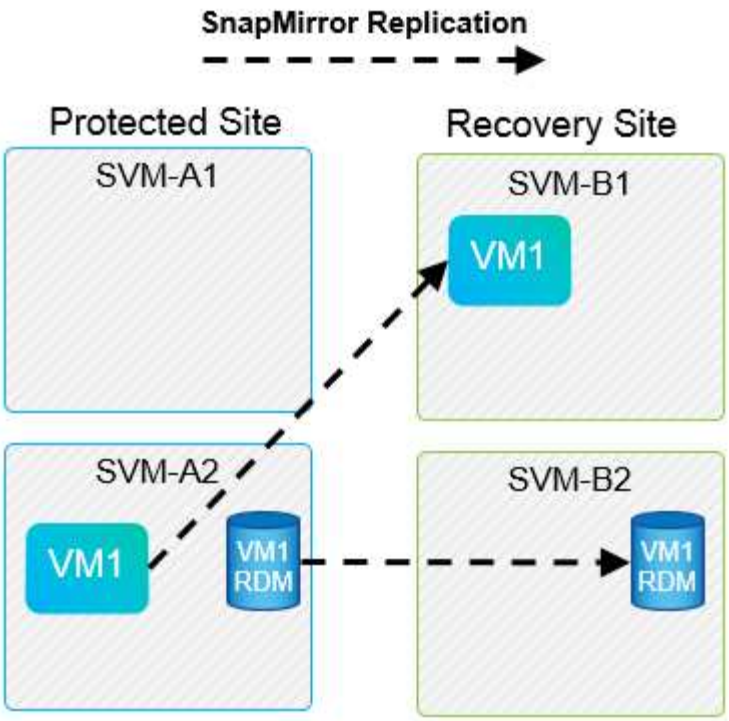
當您在SRM中使用陣列型複寫（ABR）時、保護群組會隔離為單一陣列配對、如下面的快照所示。在這種情況下、恢復站台的「VM1」和「VM2」會與「VM3」和「VM4」進行同步。不過、您只能在建立保護群組時、從兩個陣列配對中選取一個。



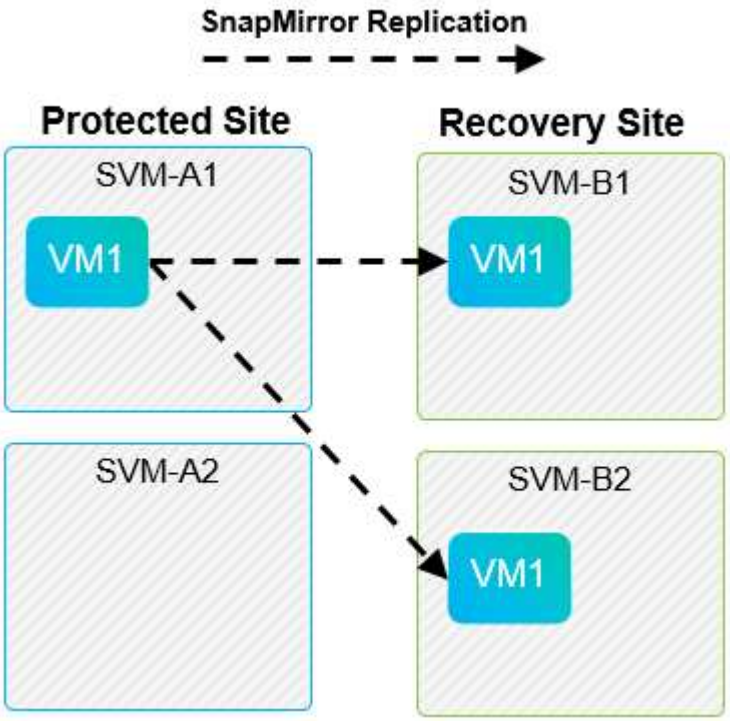
不支援的配置

不受支援的組態在個別VM擁有的多個SVM上有資料（VMDK或RDM）。在下圖所示的範例中、「VM1」無法設定為使用SRM保護、因為「VM1」在兩個SVM上有資料。



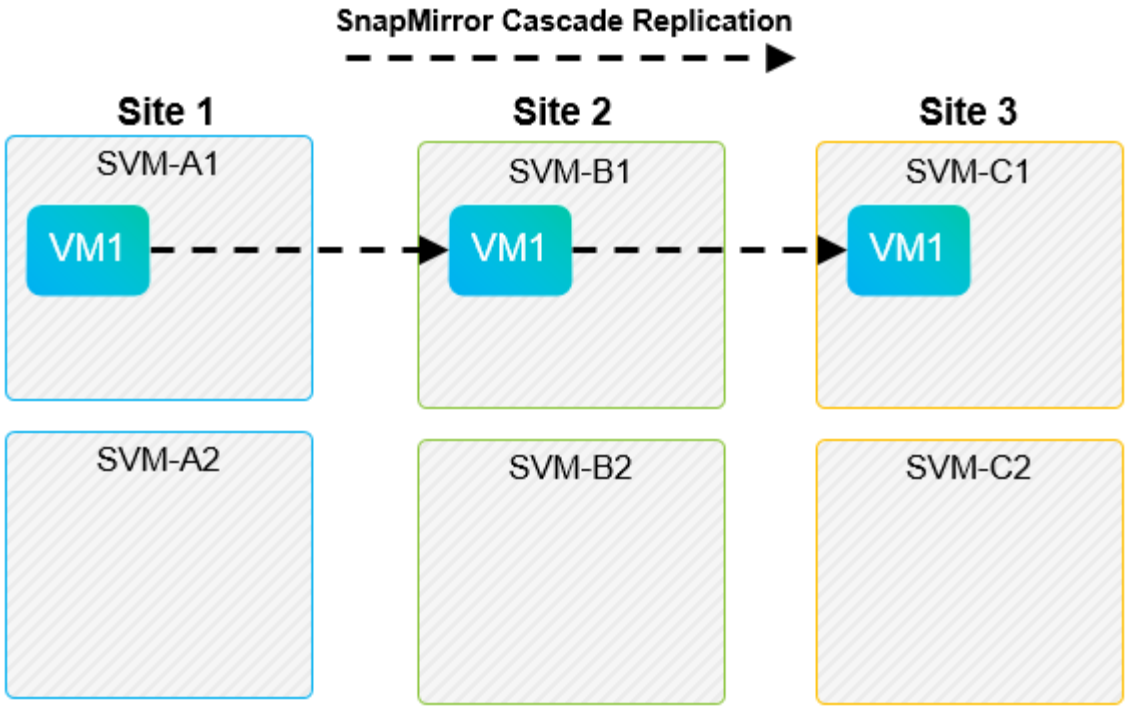


任何將個別NetApp磁碟區從一個來源SVM複寫到同一個SVM或不同SVM中的多個目的地的複寫關係、都稱為SnapMirror連出。SRM不支援連出。下圖所示的範例中、無法將「VM1」設定為在SRM中保護、因為它會與SnapMirror一起複寫到兩個不同的位置。



SnapMirror串聯

SRM不支援SnapMirror關係的串聯、在這種關係中、來源磁碟區會複寫到目的地磁碟區、而目的地磁碟區也會使用SnapMirror複寫到另一個目的地磁碟區。在下圖所示的案例中、SRM無法用於任何站台之間的容錯移轉。



SnapMirror與SnapVault

NetApp SnapVault 解決方案軟體可在NetApp儲存系統之間、以磁碟形式備份企業資料。可在同一個環境中共存的VMware vCenter和SnapMirror、不過SRM僅支援SnapMirror關係的容錯移轉。SnapVault

> NetApp SRA支援「鏡射-保存庫」原則類型。

為了執行效能提升8.2、從一開始就重建了這個系統。SnapVault ONTAP儘管以前Data ONTAP 的使用者應該會發現相似點、SnapVault 但本版的VMware已經做出重大的改善。其中一項重大進展是SnapVault 、能夠在傳輸過程中維持主要資料的儲存效率。

架構上的一項重要變更是SnapVault 、在ONTAP Volume層級進行的不只是qtree層級的不完整複寫、7-Mode SnapVault 的情況就是如此。這項設定表示SnapVault 、來源的不景點必須是一個Volume、而且該Volume必須複寫到SnapVault 自己的Volume上的不二系統。

在SnapVault 使用實體的環境中、會在主要儲存系統上建立特別命名的Snapshot複本。視實作的組態而定、命名Snapshot複本可透過SnapVault 一個動作時間表或NetApp Active IQ Unified Manager 等應用程式在主要系統上建立。然後、在主要系統上建立的命名Snapshot複本會複寫到SnapMirror目的地、並從該複本保存到SnapVault 該目的地。

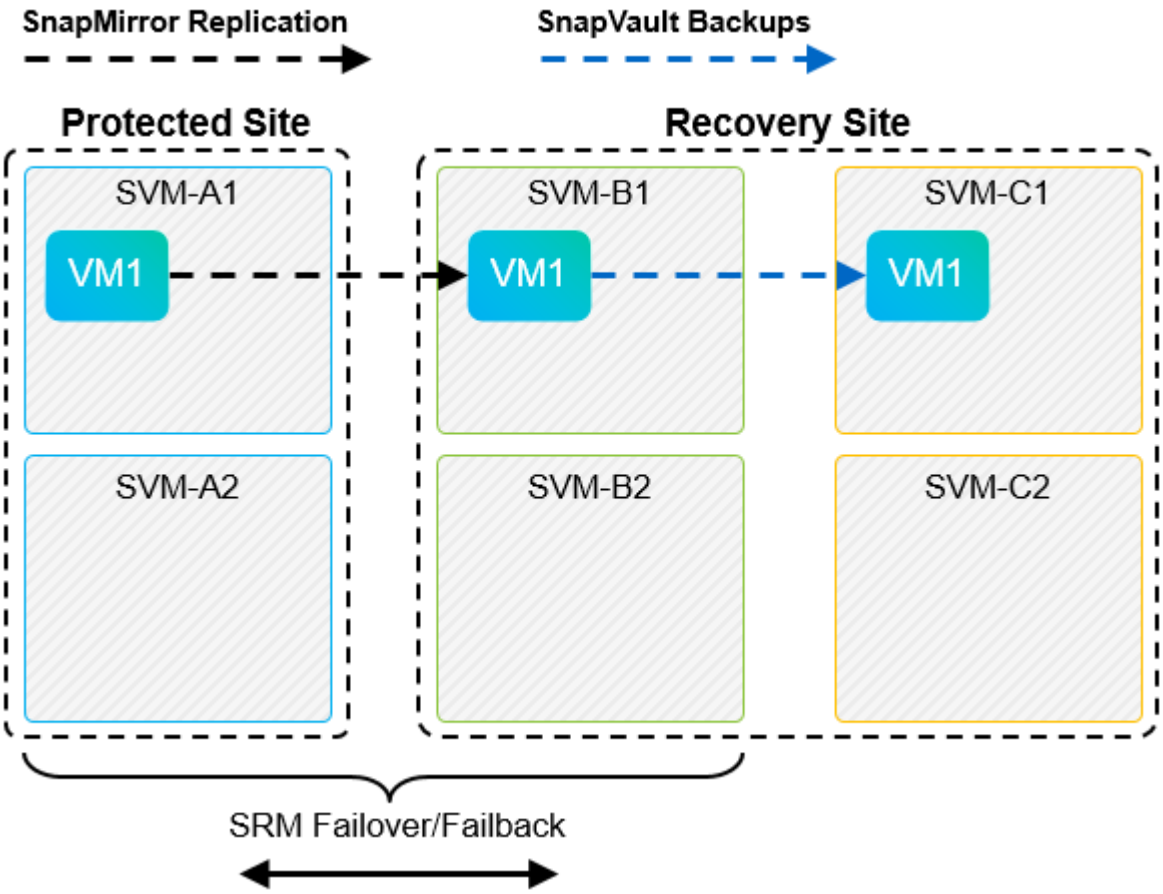
您可以在串聯組態中建立來源Volume、將磁碟區複寫到DR站台的SnapMirror目的地、然後從該磁碟區保存到SnapVault 一個目的地。來源Volume也可建立在連出關係中、其中一個目的地是SnapMirror目的地、另一個目的地SnapVault 是一個目的地。不過、SRA不會在SnapVault 發生SRM容錯移轉或複寫反轉時、自動重新設定「還原」關係、以使用SnapMirror目的地Volume作為資料庫的來源。

如需SnapMirror和SnapVault 適用於ONTAP SnapMirror的更新資訊、請參閱 "TR-4015《SnapMirror組態最佳實務指南ONTAP 》（英文）。"

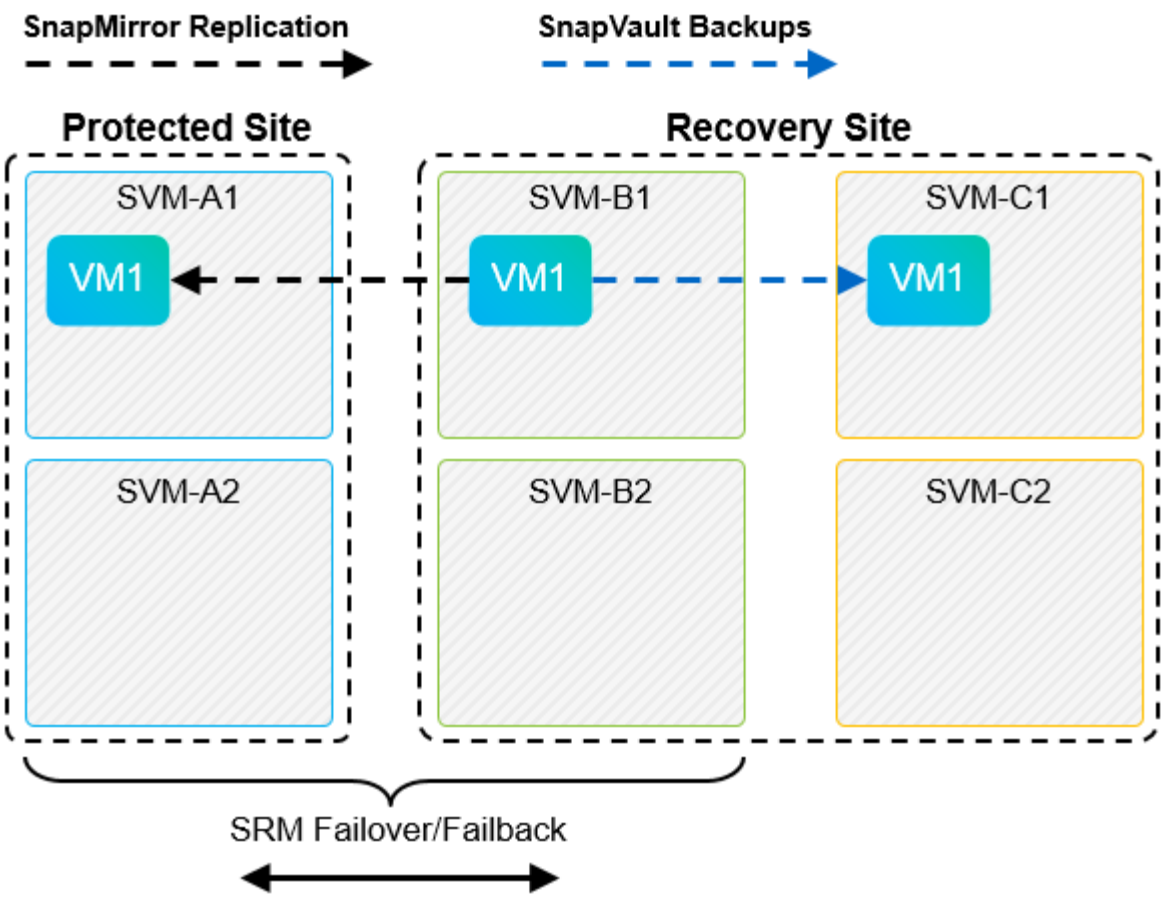
最佳實務做法
如果SnapVault 在同一個環境中使用了VMware vCenter和SRM、NetApp建議使用SnapMirror SnapVault 來進行還原串聯組態、SnapVault 以便從DR站台的SnapMirror目的地執行還原備份。發生災難時、此組態會使主要站台無法存取。將SnapVault 還原目的地保留在恢復站台、可在SnapVault 容錯移轉後重新設定還原功能、SnapVault 以便在恢復站台上操作時繼續執行還原備份。

在VMware環境中、每個資料存放區都有通用唯一識別碼（UUID）、而且每個VM都有唯一的託管物件ID（MOID）。在容錯移轉或容錯回復期間、SRM不會維護這些ID。由於SRM在容錯移轉期間不會維護資料存放區UUID和VM MOID、因此在SRM容錯移轉之後、任何依賴這些ID的應用程式都必須重新設定。例如NetApp Active IQ Unified Manager 解決方案就是應用程式、它可協調SnapVault vSphere環境中的功能複寫。

下圖說明SnapMirror至SnapVault SnapMirror串聯組態。如果該站台位於DR站台或第三站台、但不受主站台中斷影響、則可重新設定環境、以便在容錯移轉後繼續備份。SnapVault



下圖說明使用SRM將SnapMirror複寫還原回主要站台之後的組態。環境也經過重新設定、SnapVault 使目前的SnapMirror來源產生了不支援的資料。此設定為SnapMirror SnapVault 的橫向風扇組態。



在SRM執行容錯回復並第二次反轉SnapMirror關係之後、正式作業資料就會回到主要站台。此資料現在的保護方式與容錯移轉至DR站台之前相同、透過SnapMirror和SnapVault 還原備份。

在**Site Recovery Manager**環境中使用**qtree**

qtree是允許應用NAS檔案系統配額的特殊目錄。利用SnapMirror複寫的磁碟區中、能夠建立qtree和qtree。ONTAP不過、SnapMirror不允許複寫個別qtree或qtree層級的複寫。所有SnapMirror複寫僅位於磁碟區層級。因此、NetApp不建議搭配SRM使用qtree。

混合式**FC**與**iSCSI**環境

藉由支援的SAN傳輸協定（FC、FCoE和iSCSI）ONTAP 、支援的LUN服務、也就是能夠建立LUN並將其對應至連接的主機。由於叢集由多個控制器組成、因此有多個邏輯路徑是由多重路徑I/O管理、可通往任何個別LUN。主機上使用非對稱邏輯單元存取（ALUA）、以便選取LUN的最佳化路徑、並使其成為資料傳輸的作用中路徑。如果任何LUN的最佳化路徑有所變更（例如、因為包含的磁碟區已移動）、ONTAP 則針對此變更、支援不中斷地自動辨識及調整。如果最佳化路徑無法使用、ONTAP 則不中斷營運地切換至任何其他可用路徑。

VMware SRM和NetApp SRA支援在一個站台使用FC傳輸協定、在另一個站台使用iSCSI傳輸協定。不過、它不支援在同一個ESXi主機或同一個叢集中的不同主機上混合使用FC附加資料存放區和iSCSI附加資料存放區。SRM不支援此組態、因為在SRM容錯移轉或測試容錯移轉期間、SRM會在要求中包含ESXi主機中的所有FC和iSCSI啟動器。

最佳實務做法
SRM和SRA支援受保護站台與恢復站台之間的混合FC和iSCSI傳輸協定。不過、每個站台只能設定一個FC或iSCSI傳輸協定、而非在同一個站台設定兩個傳輸協定。如果要求在同一個站台同時設定FC和iSCSI傳輸協定、NetApp建議某些主機使用iSCSI、而其他主機則使用FC。在此情況下、NetApp也建議設定SRM資源對應、以便將VM設定為容錯移轉至一組主機或另一組主機。

使用vVols複寫時疑難排解SRM

使用vVols複寫時、SRM內部的工作流程與SRA和傳統資料存放區使用的工作流程大不相同。例如、沒有Array Manager概念。因此，永遠看不到「discoverArray」和「discoverdevices'命令。

疑難排解時、瞭解下列新工作流程會有所助益：

1. 查詢複製對等方：探索兩個故障網域之間的複寫合約。
2. 查詢FaultDomain：探索故障網域階層。
3. 查詢複製群組：探索來源或目標網域中的複寫群組。
4. SyncReplicationGroup：在來源與目標之間同步資料。
5. 查詢點時間複本：探索目標上的時間點複本。
6. testFailoverReplicationGroupStart：開始測試容錯移轉。
7. testFailoverReplicationGroupStop：結束測試容錯移轉。
8. 促銷複製群組：將目前正在測試的群組推廣至正式作業。
9. PrepareFailoverReplicationGroup：準備災難恢復。
10. 容錯移轉複製群組：執行災難恢復。
11. 混響複寫群組：啟動反轉複寫。
12. queryMatchingContainer：尋找容器（連同主機或複寫群組）、以特定原則來滿足資源配置要求。
13. 查詢資源中繼資料：從VASA提供者探索所有資源的中繼資料、可傳回資源使用率做為查詢配對Container功能的答案。

設定vVols複寫時最常見的錯誤是無法發現SnapMirror關係。這是因為磁碟區和SnapMirror關係是在ONTAP 不屬於「需求工具」範圍的情況下建立。因此、最佳實務做法是在ONTAP 嘗試建立複寫的vVols資料存放區之前、務必確認SnapMirror關係已完全初始化、並在兩個站台上執行「ReDiscovery工具」中的重新探索。

結論

VMware vCenter Site Recovery Manager是一項災難恢復服務、可自動協調及不中斷測試集中式恢復計畫、以簡化所有虛擬化應用程式的災難恢復管理。

在NetApp ONTAP 的NetApp支援系統上部署Site Recovery Manager、可大幅降低災難恢復的成本與複雜度。NetApp提供高效能、易於管理且可擴充的儲存設備與強大的軟體產品、提供靈活的儲存與資料管理解決方案、以支援vSphere環境。

本指南所提供的最佳實務做法與建議、並非一體適用的解決方案。本文件包含一系列最佳實務做法與建議、提供規劃、部署及管理SRM災難恢復計畫的指導方針。規劃VMware vCenter Site Recovery環境並將其部署至NetApp儲存設備時、請諮詢當地的NetApp VMware專家。NetApp VMware專家可以快速識別任何vSphere環境的需求、並據此調整儲存解決方案。

其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- TR-4597：VMware vSphere ONTAP for VMwarehttps://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html["https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html"^]
- TR-4400: VMware vSphere虛擬Volume ONTAP with VMwarehttps://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf"^]
- TR-4015《SnapMirror組態最佳實務指南ONTAP 》（英文）https://www.netapp.com/media/17229-tr4015.pdf?v=127202175503P[]
- RBAC使用者建立工具ONTAP 以供參考https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac["https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac"^]
- VMware vSphere資源的相關工具ONTAPhttps://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab["https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab"^]
- VMware Site Recovery Manager文件https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html["https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html"^]

請參閱 "互通性對照表工具IMT （不含）" 在NetApp支援網站上、驗證您的特定環境是否支援本文件所述的確切產品與功能版本。NetApp IMT 解決方案定義了可用於建構NetApp支援組態的產品元件和版本。具體結果取決於每位客戶根據已發佈的規格進行安裝。

WP-7353：ONTAP VMware vSphere的基礎工具-產品安全性

NetApp Jenn Schrie的Dan Tulledge、Chance Bingen

安全的開發活動

使用適用於ONTAP VMware vSphere的NetApp支援軟體工程技術、採用下列安全開發活動：

- *威脅建模。*威脅建模的目的是在軟體開發生命週期初期、發現某項功能、元件或產品的安全性瑕疵。威脅模式是對影響應用程式安全性的所有資訊的結構化呈現。基本上、它是透過安全性觀點來檢視應用程式及其環境。
- *動態應用程式安全性測試（dast）。*這項技術的設計、是為了偵測應用程式在執行狀態下的易受影響狀況。Dast會測試開放Web應用程式的公開HTTP和HTML介面。
- *協力廠商程式碼貨幣。*在開放原始碼軟體（開放原始碼軟體）的軟體開發過程中、您必須解決與產品內建的任何開放原始碼軟體相關的安全性弱點。這是一項持續努力、因為新的開放源碼版本可能隨時都有新發現的弱點報告。
- *弱點掃描。*弱點掃描的目的是在NetApp產品中發現常見且已知的安全性弱點之後、再將弱點發佈給客戶。
- *滲透測試。*滲透測試是評估系統、Web應用程式或網路以找出攻擊者可能利用的安全性弱點的程序。NetApp的滲透測試（筆測試）是由一群獲核准且值得信賴的第三方公司進行。其測試範圍包括利用精密的利用方法或工具、對類似於惡意入侵者或駭客的應用程式或軟體發動攻擊。

產品安全功能

適用於VMware vSphere的NetApp ONTAP 產品組合工具在每個版本中均包含下列安全功能。

- 登入橫幅。 SSH預設為停用、如果從VM主控台啟用、則僅允許一次性登入。使用者在登入提示中輸入使用者名稱後、會顯示下列登入橫幅：

  *警告：*禁止未經授權存取本系統、並依法律予以起訴。存取本系統即表示您同意、若懷疑有未獲授權的使用情形、您的行動可能受到監控。

  使用者透過SSH通道完成登入後、會顯示下列文字：

```
Linux vsc1 4.19.0-12-amd64 #1 SMP Debian 4.19.152-1 (2020-10-18) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

- 角色型存取控制（**RBAC**）。 ONTAP 有兩種RBAC控制項與VMware Tools相關聯：
  - 原生vCenter Server權限
  - vCenter外掛程式特定權限。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。
- *加密的通訊通道。*所有外部通訊都是透過使用TLS 1.2版的HTTPS進行。
- *最小的連接埠曝光。*只有必要的連接埠會在防火牆上開啟。

  下表說明開放連接埠的詳細資料。

TCP v4/v6連接埠#	方向	功能
8143.	傳入	用於REST API的HTTPS連線
8043	傳入	HTTPS連線
9060	傳入	HTTPS連線用於透過https連線的SOAP此連接埠必須開啟、才能讓用戶端連線ONTAP 至VMware Tools API伺服器。
22	傳入	SSH（預設為停用）
9080	傳入	HTTPS連線- VP和SRA -僅從回送進行內部連線
9083.	傳入	HTTPS連線：VP和SRA用於https連線上的SOAP
1162	傳入	VP SNMP設陷封包
1527	僅限內部使用	僅在此電腦與本身之間的外部連線不接受（僅限內部連線）

TCP v4/v6連接埠#	方向	功能
443..	雙向	用於連線ONTAP 至叢集

- 支援憑證授權單位（**CA**）簽署的憑證。 ONTAP VMware vSphere的各種工具支援CA簽署的憑證。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多資訊。
- *稽核記錄。*您可以下載支援套裝組合、而且內容極為詳細。使用者登入和登出活動會記錄在個別的記錄檔中。ONTAPVASA API呼叫會記錄在專屬的VASA稽核記錄（本機CXF.log）中。
- *密碼原則。*遵循下列密碼原則：
  - 密碼不會記錄在任何記錄檔中。
  - 密碼不會以純文字形式傳達。
  - 密碼是在安裝程序本身期間設定的。
  - 密碼歷程記錄是可設定的參數。
  - 密碼最短使用期限設為24小時。
  - 密碼欄位的自動完成功能已停用。
  - 利用SHA256雜湊功能、將所有儲存的認證資訊加密。ONTAP

版本歷程記錄

版本	日期	文件版本歷程記錄
1.0版	2021年11月	初始版本

介紹自動化功能以利ONTAP 實現VMware及vSphere

VMware自動化

自VMware ESX的第一天起、自動化一直是管理VMware環境的重要一環。能夠以程式碼形式部署基礎架構、並將實務做法延伸至私有雲端作業、有助於減輕對擴充性、靈活度、自我配置及效率的顧慮。

自動化可分為下列類別：

- 虛擬基礎架構部署
- 來賓機器作業
- 雲端營運

系統管理員可選擇許多選項來自動化基礎架構。無論是使用原生vSphere功能、例如主機設定檔或虛擬機器的自訂規格、或是在VMware軟體元件、作業系統和NetApp儲存系統上使用可用的API、都有重要的文件與指引可供參考。

當ESX主機執行ESX 4.1或更新版本時、支援某些VMware vSphere API for Array Integration（VAAI）功能。Data ONTAPVAAI是一組API、可在VMware vSphere ESXi主機與儲存裝置之間進行通訊。這些功能有助於將作業從ESX主機卸載到儲存系統、並提高網路處理量。ESX主機會在正確的環境中自動啟用這些功能。您可以查看VAAI計數器中的統計資料、判斷系統使用VAAI功能的程度。

自動化VMware環境部署的最常見起點、就是配置區塊或檔案型資料存放區。在開發相應的自動化之前、務必先擬定實際工作的需求。

如需有關VMware環境自動化的詳細資訊、請參閱下列資源：

- "NetApp酒吧"。NetApp組態管理與自動化。
- "適用於VMware的Ansible銀河社群"。VMware的可執行資源集合。
- "VMware｛CODE｝資源"。為軟體定義資料中心設計解決方案所需的資源、包括論壇、設計標準、範例程式碼及開發人員工具。

vSphere傳統區塊儲存資源配置ONTAP 功能、搭配VMware

VMware vSphere支援下列VMFS資料存放區選項、ONTAP 並指出支援支援VMware vCenter傳輸協定。

VMFS資料存放區選項	支援SAN傳輸協定ONTAP
"光纖通道（FC）"	是的
"乙太網路光纖通道（FCoE）"	是的
"iSCSI"	是的
RDMA的iSCSI擴充（iSER）	否
"採用FC的NVMe over Fabric（NVMe / FC）"	是的
NVMe over Fabric搭配RDMA over Converged Ethernet（NVMe / RoCE）	否

如果需要iSER或NVMe/RoCE VMFS、請檢查SANtricity型儲存系統。

vSphere VMFS資料存放區-含ONTAP 功能不實的光纖通道儲存後端

關於這項工作

本節將說明如何建立ONTAP 含有「Fibre Channel」（FC）儲存設備的VMFS資料存放區。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能
- 執行｛ONTAP_version｝的支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- 主機、目標及SVM和LUN資訊的WWPN ONTAP
- "完整的FC組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊
  - ｛vSphere_version｝

- 網路交換器
  - 連線ONTAP 的VMware Data連接埠和vSphere主機
  - 啟用了N_port ID虛擬化（NPIV）功能
  - 建立單一啟動器單一目標區域。
    - 為每個啟動器（單一啟動器區域）建立一個區域。
    - 針對每個區域、包括一個目標、該目標是ONTAP SVM的Sf2 FC邏輯介面（WWPN）。每個SVM每個節點至少應有兩個邏輯介面。請勿使用實體連接埠的WWPN。
- VMware vSphere的一套可部署、設定及隨時使用的VMware vCenter工具。ONTAP

配置**VMFS**資料存放區

若要配置VMFS資料存放區、請完成下列步驟：

1. 請使用檢查相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"
2. 確認 "支援FCP組態"。

執行任務**ONTAP**

1. "確認您擁有ONTAP FCP的不確定授權。"
   a. 使用「系統授權show」命令檢查是否列出FCP。
   b. 使用「licen se add -lice-code-<授權代碼>」新增授權。
2. 確定SVM上已啟用FCP傳輸協定。
   a. "驗證現有SVM上的FCP。"
   b. "在現有SVM上設定FCP。"
   c. "使用FCP建立新的SVM。"
3. 確保FCP邏輯介面可在SVM上使用。
   a. 使用「Network Interface show」來驗證FCP介面卡。
   b. 使用GUI建立SVM時、邏輯介面是該程序的一部分。
   c. 若要重新命名網路介面、請使用「網路介面修改」。
4. "建立及對應LUN。" 如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware工具、請跳過此步驟。

VMware vSphere工作

1. 已安裝HBA驅動程式。VMware支援的HBA已隨裝即用部署驅動程式、應可在中看到 "儲存介面卡資訊"。
2. "使用ONTAP VMware不穩定工具來配置VMFS資料存放區"。

vSphere VMFS資料存放區**-**採用**ONTAP VMware**解決方案的乙太網路光纖通道儲存傳輸協定

關於這項工作

本節說明如何使用乙太網路光纖通道（FCoE）傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定、建立VMFS資料存放

區。ONTAP

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能
- 執行｛ONTAP_version｝的支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- "支援的FCoE組合"
- "完整的組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊
  - ｛vSphere_version｝
- 網路交換器
  - 連接了VMware Data連接埠或vSphere主機ONTAP
  - 啟用了N_port ID虛擬化（NPIV）功能
  - 建立單一啟動器單一目標區域。
  - "已設定FC/FCoE分區"
- 網路交換器
  - FCoE支援
  - DCB支援
  - "FCoE的巨型框架"
- VMware vSphere適用的VMware vSphere工具已部署、已設定且隨時可供使用ONTAP

配置**VMFS**資料存放區

- 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"。
- "驗證是否支援FCoE組態"。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證FCP的不實授權。"
   a. 使用「系統授權show」命令來驗證是否列出FCP。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. 確認SVM上已啟用FCP傳輸協定。
   a. "驗證現有SVM上的FCP。"
   b. "在現有SVM上設定FCP。"
   c. "使用FCP建立新的SVM。"

3. 驗證SVM上是否有FCP邏輯介面可用。
   a. 使用「Network Interface show」來驗證FCP介面卡。
   b. 使用GUI建立SVM時、邏輯介面即為該程序的一部分。
   c. 若要重新命名網路介面、請使用「網路介面修改」。
4. "建立及對應LUN"；如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware工具、請跳過此步驟。

VMware vSphere工作

1. 確認已安裝HBA驅動程式。VMware支援的HBA已隨裝即用部署驅動程式、應可在中看到 "儲存介面卡資訊"。
2. "使用ONTAP VMware不穩定工具來配置VMFS資料存放區"。

vSphere VMFS資料存放區- iSCSI儲存後端ONTAP 搭配功能

關於這項工作

本節說明如何使用ONTAP VMware iSCSI儲存設備來建立VMFS資料存放區。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能。
- 執行｛ONTAP_version｝的支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- iSCSI的網路連接埠、SVM和LUN資訊ONTAP
- "完整的iSCSI組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊
  - ｛vSphere_version｝
- iSCSI VMKernel介面卡IP資訊
- 網路交換器
  - 搭配ONTAP 使用NetApp系統網路資料連接埠和連線的vSphere主機
  - 為iSCSI設定的VLAN
  - （選用）連結集合、設定ONTAP 用於連接至整套網路資料連接埠
- VMware vSphere適用的VMware vSphere工具已部署、已設定且隨時可供使用ONTAP

步驟

1. 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"。
2. "驗證是否支援iSCSI組態。"

3. 完成下列ONTAP 的VMware及vSphere工作。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證iSCSI的不實授權"。
   a. 使用「系統授權show」命令檢查是否列出iSCSI。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. "確認SVM上已啟用iSCSI傳輸協定。"
3. 驗證SVM上是否有iSCSI網路邏輯介面可用。

   使用GUI建立SVM時、也會建立iSCSI網路介面。

4. 使用「網路介面」命令來檢視或變更網路介面。

   建議每個節點使用兩個iSCSI網路介面。

5. "建立iSCSI網路介面。" 您可以使用預設資料區塊服務原則。
6. "驗證資料iSCSI服務是否包含在服務原則中。" 您可以使用「網路介面服務原則展示」來驗證。
7. "驗證是否已啟用巨型框架。"
8. "建立及對應LUN。" 如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware工具、請跳過此步驟。針對每個LUN重複此步驟。

VMware vSphere工作

1. 確認至少有一個NIC可供iSCSI VLAN使用。為了提升效能和容錯能力、我們建議使用兩個NIC。
2. "識別vSphere主機上可用的實體NIC數目。"
3. "設定iSCSI啟動器。" 典型的使用案例是軟體iSCSI啟動器。
4. "驗證iSCSI的TCPIP堆疊是否可用"。
5. "確認iSCSI連接埠群組可用"。
   - 我們通常使用單一虛擬交換器搭配多個上行鏈路連接埠。
   - 使用1：1介面卡對應。
6. 確認iSCSI VMKernel介面卡已啟用、以符合NIC數量、並已指派IP。
7. "將iSCSI軟體介面卡連結至iSCSI VMKernel介面卡。"
8. "使用ONTAP VMware不穩定工具來配置VMFS資料存放區"。對所有資料存放區重複此步驟。
9. "確認硬體加速支援。"

接下來呢？

完成這些工作之後、VMFS資料存放區就可以開始耗用資源來配置虛擬機器。

Ansible教戰手冊

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
```

```
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
```

```
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

vSphere VMFS資料存放區- ONTAP NVMe / FC搭配VMware

關於這項工作

本節說明如何使用ONTAP NVMe/FC建立包含不含資料的VMFS資料存放區。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能。
- "對NVMe/FC的基本瞭解"。
- 執行｛ONTAP_VERSION｝的VMware®支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- 主機、目標及SVM及LUN資訊的適用項目ONTAP
- "完整的FC組態工作表"
- vCenter Server
- vSphere主機資訊（｛vSphere_version｝）
- 網路交換器
  - 連接了VMware Data連接埠和vSphere主機。ONTAP
  - 啟用了N_port ID虛擬化（NPIV）功能。
  - 建立單一啟動器目標區域。
  - 為每個啟動器（單一啟動器區域）建立一個區域。
  - 針對每個區域、包括一個目標、該目標是ONTAP SVM的Sf2 FC邏輯介面（WWPN）。每個SVM每個節點至少應有兩個邏輯介面。請勿使用實體連接埠的WWPN。

配置**VMFS**資料存放區

1. 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"。
2. "確認支援NVMe / FC組態。"

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證FCP的不實授權。"使用「系統授權show」命令、檢查是否列出了「nvm_of」。使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. 確認SVM上已啟用NVMe傳輸協定。
   a. "設定NVMe的SVM。"
3. 確認SVM上的NVMe / FC邏輯介面可用。
   a. 使用「Network Interface show」來驗證FCP介面卡。
   b. 當使用GUI建立SVM時、邏輯介面即為該程序的一部分。
   c. 若要重新命名網路介面、請使用「Network Interface modify」命令。
4. "建立NVMe命名空間和子系統"

VMware vSphere工作

1. 確認已安裝HBA驅動程式。VMware支援的HBA已隨裝即用部署驅動程式、請參閱 "儲存介面卡資訊"
2. "執行vSphere Host NVMe驅動程式安裝與驗證工作"
3. "建立VMFS資料存放區"

vSphere傳統檔案儲存資源配置ONTAP 功能、搭配使用

VMware vSphere支援下列NFS傳輸協定、兩者都支援ONTAP VMware。

- "NFS版本3"
- "NFS 4.1版"

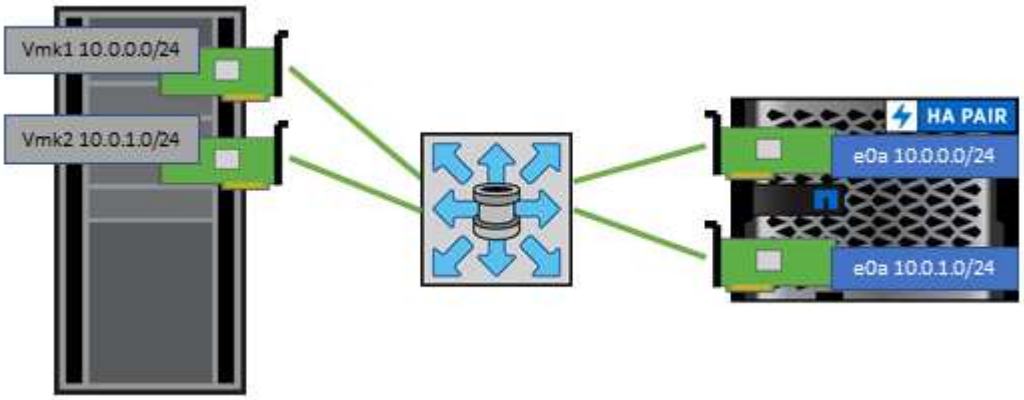
如果您需要協助選取vSphere的正確NFS版本、請檢查 "NFS用戶端版本的比較"。

vSphere可讓客戶使用企業級NFS陣列、同時存取ESXi叢集中所有節點的資料存放區。如資料存放區一節所述、在使用NFS搭配vSphere時、會有一些易於使用和儲存效率可見度的優點。

搭配ONTAP vSphere使用VMware NFS時、建議採用下列最佳實務做法：

- 在叢集中的每個節點上、為每個SVM使用單一邏輯介面（LIF）ONTAP 。不再需要過去針對每個資料存放區的LIF建議。雖然直接存取（LIF和資料存放區位於同一個節點）是最佳選擇、但請勿擔心間接存取、因為效能影響通常很小（微秒）。
- VMware自VMware Infrastructure 3以來就一直支援NFSv3。vSphere 6.0新增對NFSv4.1的支援、可啟用某些進階功能、例如Kerberos安全性。NFSv3使用用戶端鎖定功能時、NFSv4.1會使用伺服器端鎖定功能。雖然可以透過這兩種傳輸協定匯出一個資料區、但ESXi只能透過一個傳輸協定掛載。ONTAP此單一傳輸協定掛載並不排除其他ESXi主機透過不同版本掛載相同的資料存放區。請務必指定要在掛載時使用的傳輸協定版本、以便所有主機使用相同版本、因此鎖定樣式相同。請勿在主機之間混合使用NFS版本。如有可能、請使用主機設定檔檢查是否符合規定。
  - 由於NFSv3與NFSv4.1之間沒有自動資料存放區轉換、因此請建立新的NFSv4.1資料存放區、並使用Storage VMotion將VM移轉至新的資料存放區。
  - 請參閱中的NFS v4.1互通性表附註 "NetApp互通性對照表工具" 支援所需的特定ESXi修補程式層級。
- NFS匯出原則用於控制vSphere主機的存取。您可以將一個原則與多個磁碟區（資料存放區）搭配使用。使用NFSv3時、ESXi會使用sys（UNIX）安全樣式、並需要root掛載選項來執行VM。在現階段、此選項稱為超級使用者、使用超級使用者選項時、不需要指定匿名使用者ID。ONTAP請注意、針對「-anon」和「-allow -suid」使用不同值的匯出原則規則、可能會導致SVM探索問題ONTAP 。以下是原則範例：
  - 存取傳輸協定：nfs3
  - 用戶端配對規格：192．168．42．21
  - RO存取規則：系統
  - RW存取規則：系統
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys
- 如果使用適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式、則在建立或修改匯出原則規則時、該傳輸協定應設為「NFS」。VAAI複本卸載作業需要NFSv4傳輸協定、而將傳輸協定指定為「NFS」會自動同時包含NFSv3和NFSv3版本。
- NFS資料存放區磁碟區是從SVM的根磁碟區連結而來、因此ESXi也必須能夠存取根磁碟區、才能瀏覽及掛載資料存放區磁碟區。根磁碟區和資料存放區磁碟區連接的任何其他磁碟區的匯出原則、必須包含ESXi伺服器授予其唯讀存取權的規則或規則。以下是根磁碟區的原則範例、也使用VAAI外掛程式：
  - 存取傳輸協定：NFS（包括nfs3和nfs4）
  - 用戶端配對規格192．168．42．21

  - RO存取規則。系統
  - RW存取規則。Never（root Volume的最佳安全性）
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys（也適用於採用VAAI的根Volume）
- 使用ONTAP VMware vSphere的VMware Infrastructure（最重要的最佳實務做法）：
  - 使用VMware vSphere的VMware VMware VMware vSphere功能來配置資料存放區、因為它能自動簡化匯出原則的管理。ONTAP
  - 使用外掛程式為VMware叢集建立資料存放區時、請選取叢集而非單一ESX伺服器。此選項會觸發IT自動將資料存放區掛載至叢集中的所有主機。
  - 使用外掛程式掛載功能、將現有的資料存放區套用至新的伺服器。
  - 如果不使用ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能、請針對所有伺服器或需要額外存取控制的每個伺服器叢集、使用單一匯出原則。
- 雖然供應彈性的Volume命名空間結構、可利用交會在樹狀結構中排列磁碟區、但這種方法對vSphere沒有任何價值。ONTAP無論儲存設備的命名空間階層為何、它都會在資料存放區根目錄中為每個VM建立一個目錄。因此、最佳實務做法是將vSphere磁碟區的交會路徑掛載到SVM的根磁碟區、這就是ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能如何配置資料存放區。沒有巢狀結點路徑也表示除了根磁碟區之外、沒有任何磁碟區相依於任何磁碟區、即使是刻意將磁碟區離線或銷毀、也不會影響其他磁碟區的路徑。
- 對於NFS資料存放區上的NTFS分割區、4K區塊大小是可以的。下圖說明從vSphere主機連線至ONTAP VMware NFS資料存放區的能力。



下表列出NFS版本及支援的功能。

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
vMotion與Storage vMotion	是的	是的
高可用度	是的	是的
容錯能力	是的	是的
DRS	是的	是的
主機設定檔	是的	是的
儲存DRS	是的	否
儲存I/O控制	是的	否

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
SRM	是的	否
虛擬磁碟區	是的	否
硬體加速（VAAI）	是的	是（vSphere 6.5及更新版本、NetApp VAAI外掛程式1.1.2）
Kerberos驗證	否	是（vSphere 6.5及更新版本增強支援AES、krb5i）
多重路徑支援	否	否（ESXi 6.5及更新版本透過工作階段主幹支援；ONTAP 支援透過pNFS提供支援）

vSphere NFS資料存放區-版本3含ONTAP

關於這項工作

建立NFS版本3資料存放區、並搭配ONTAP 使用不實的NAS儲存設備。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP 功能的基本技能。
- 執行《支援資料》的不支援資料系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files）ONTAP ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID、密碼）ONTAP
- NFS的網路連接埠、SVM和LUN資訊ONTAP
  - "完整的NFS組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere 7.0或更新版本的vSphere主機資訊
- NFS VMKernel介面卡IP資訊
- 網路交換器
  - 搭配ONTAP 使用NetApp系統網路資料連接埠和連線的vSphere主機
  - 為NFS設定的VLAN
  - （選用）連結集合、設定ONTAP 用於連接至整套網路資料連接埠
- VMware vSphere適用的VMware vSphere工具已部署、已設定且隨時可供使用ONTAP

步驟

- 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"
  - "驗證是否支援NFS組態。"
- 完成下列ONTAP 的VMware及vSphere工作。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證NFS的不實授權。"
   a. 使用「系統授權show」命令、檢查是否列出NFS。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. "遵循NFS組態工作流程。"

VMware vSphere工作

"遵循vSphere的NFS用戶端組態工作流程。"

參考資料

vSphere可讓客戶使用企業級NFS陣列、同時存取ESXi叢集中所有節點的資料存放區。如資料存放區一節所述、在使用NFS搭配vSphere時、會有一些易於使用和儲存效率可見度的優點。

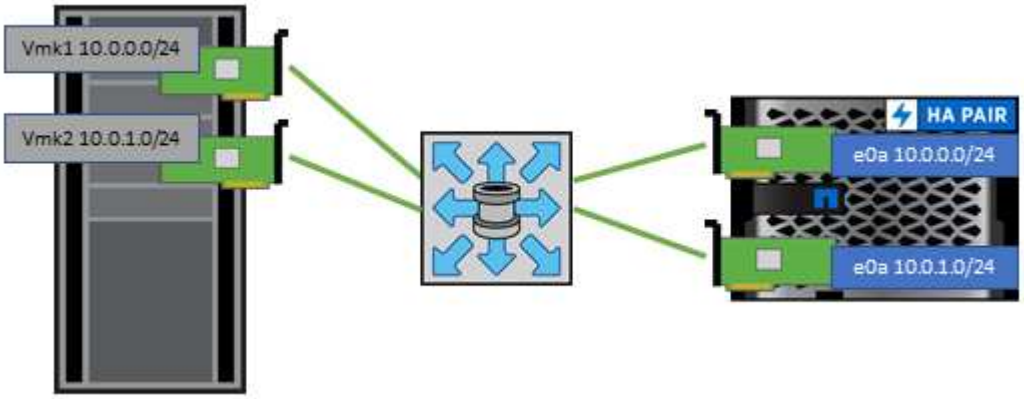
搭配ONTAP vSphere使用VMware NFS時、建議採用下列最佳實務做法：

- 在叢集中的每個節點上、為每個SVM使用單一邏輯介面（LIF）ONTAP 。不再需要過去針對每個資料存放區的LIF建議。雖然直接存取（LIF和資料存放區位於同一個節點）是最佳選擇、但請勿擔心間接存取、因為效能影響通常很小（微秒）。
- VMware自VMware Infrastructure 3以來就一直支援NFSv3。vSphere 6.0新增對NFSv4.1的支援、可啟用某些進階功能、例如Kerberos安全性。NFSv3使用用戶端鎖定功能時、NFSv4.1會使用伺服器端鎖定功能。雖然可以透過這兩種傳輸協定匯出一個資料區、但ESXi只能透過一個傳輸協定掛載。ONTAP此單一傳輸協定掛載並不排除其他ESXi主機透過不同版本掛載相同的資料存放區。請務必指定要在掛載時使用的傳輸協定版本、以便所有主機使用相同版本、因此鎖定樣式相同。請勿在主機之間混合使用NFS版本。如有可能、請使用主機設定檔檢查是否符合規定。
  - 由於NFSv3與NFSv4.1之間沒有自動資料存放區轉換、因此請建立新的NFSv4.1資料存放區、並使用Storage VMotion將VM移轉至新的資料存放區。
  - 請參閱中的NFS v4.1互通性表附註 "NetApp互通性對照表工具" 支援所需的特定ESXi修補程式層級。
- NFS匯出原則用於控制vSphere主機的存取。您可以將一個原則與多個磁碟區（資料存放區）搭配使用。使用NFSv3時、ESXi會使用sys（UNIX）安全樣式、並需要root掛載選項來執行VM。在現階段、此選項稱為超級使用者、使用超級使用者選項時、不需要指定匿名使用者ID。ONTAP請注意、針對「-anon」和「-allow -suid」使用不同值的匯出原則規則、可能會導致SVM探索問題ONTAP 。以下是原則範例：
  - 存取傳輸協定：nfs3
  - 用戶端配對規格：192．168．42．21
  - RO存取規則：系統
  - RW存取規則：系統
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys
- 如果使用適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式、則在建立或修改匯出原則規則時、該傳輸協定應設為「NFS」。VAAI複本卸載作業需要NFSv4傳輸協定、而將傳輸協定指定為「NFS」會自動同時包含NFSv3和NFSv3版本。
- NFS資料存放區磁碟區是從SVM的根磁碟區連結而來、因此ESXi也必須能夠存取根磁碟區、才能瀏覽及掛載資料存放區磁碟區。根磁碟區和資料存放區磁碟區連接的任何其他磁碟區的匯出原則、必須包含ESXi伺服

器授予其唯讀存取權的規則或規則。以下是根磁碟區的原則範例、也使用VAAI外掛程式：

  - 存取傳輸協定：NFS（包括nfs3和nfs4）
  - 用戶端配對規格192．168．42．21
  - RO存取規則。系統
  - RW存取規則。Never（root Volume的最佳安全性）
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys（也適用於採用VAAI的根Volume）

- 使用ONTAP VMware vSphere的VMware Infrastructure（最重要的最佳實務做法）：
  - 使用VMware vSphere的VMware VMware VMware vSphere功能來配置資料存放區、因為它能自動簡化匯出原則的管理。ONTAP
  - 使用外掛程式為VMware叢集建立資料存放區時、請選取叢集而非單一ESX伺服器。此選項會觸發IT自動將資料存放區掛載至叢集中的所有主機。
  - 使用外掛程式掛載功能、將現有的資料存放區套用至新的伺服器。
  - 如果不使用ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能、請針對所有伺服器或需要額外存取控制的每個伺服器叢集、使用單一匯出原則。
- 雖然供應彈性的Volume命名空間結構、可利用交會在樹狀結構中排列磁碟區、但這種方法對vSphere沒有任何價值。ONTAP無論儲存設備的命名空間階層為何、它都會在資料存放區根目錄中為每個VM建立一個目錄。因此、最佳實務做法是將vSphere磁碟區的交會路徑掛載到SVM的根磁碟區、這就是ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能如何配置資料存放區。沒有巢狀結點路徑也表示除了根磁碟區之外、沒有任何磁碟區相依於任何磁碟區、即使是刻意將磁碟區離線或銷毀、也不會影響其他磁碟區的路徑。
- 對於NFS資料存放區上的NTFS分割區、4K區塊大小是可以的。下圖說明從vSphere主機連線至ONTAP VMware NFS資料存放區的能力。



下表列出NFS版本及支援的功能。

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
vMotion與Storage vMotion	是的	是的
高可用度	是的	是的
容錯能力	是的	是的
DRS	是的	是的

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
主機設定檔	是的	是的
儲存DRS	是的	否
儲存I/O控制	是的	否
SRM	是的	否
虛擬磁碟區	是的	否
硬體加速（VAAI）	是的	是（vSphere 6.5及更新版本、NetApp VAAI外掛程式1.1.2）
Kerberos驗證	否	是（vSphere 6.5及更新版本增強支援AES、krb5i）
多重路徑支援	否	否（ESXi 6.5及更新版本透過工作階段主幹支援；ONTAP 支援透過pNFS提供支援）

接下來呢？

完成這些工作之後、NFS資料存放區就可以開始耗用資源來配置虛擬機器。

vSphere NFS資料存放區-含ONTAP 功能的4.1版

關於這項工作

本節說明如何建立NFS 4.1版資料存放區、並搭配ONTAP 使用不完整的NAS儲存設備。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能
- 執行｛ONTAP_version｝的資料儲存系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID、密碼）ONTAP
- NFS的網路連接埠、SVM和LUN資訊ONTAP
- "完整的NFS組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊｛vSphere_version｝
- NFS VMKernel介面卡IP資訊
- 網路交換器
  - 具備ONTAP 豐富的系統網路資料連接埠、vSphere主機及連線功能
  - 為NFS設定的VLAN
  - （選用）連結集合、設定ONTAP 用於連接至整套網路資料連接埠

- VMware vSphere適用的VMware Tools已部署、設定且隨時可供使用ONTAP

步驟

- 請使用檢查相容性 "互通性對照表工具IMT （簡稱「互通性對照表」）。"
  - "驗證是否支援NFS組態。"
- 完成ONTAP 以下提供的「VMware及vSphere工作」。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證適用於NFS的驗證功能"
   a. 使用「系統授權show」命令來檢查是否列出NFS。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. "遵循NFS組態工作流程"

VMware vSphere工作

"遵循vSphere的NFS用戶端組態工作流程。"

接下來呢？

完成這些工作之後、NFS資料存放區就可以開始耗用資源來配置虛擬機器。

VMware虛擬化功能的最新ONTAP 動態

VMware虛擬化

VMware整合與支援ONTAP 功能可透過FlexGroup 許多新功能（包括支援VMware資料儲存區）大幅提升。利用VMware NFS資料存放區、您可以配置一個作為VMware NFS資料存放區的Sforfvolume、以單一可擴充的資料存放區來簡化資料存放區管理、並提供完整的VMware vCenter叢集的強大功能。ONTAP FlexGroup ONTAPVMware vSphere 9.8版的《VMware vSphere 9.8版的參考資訊工具》提供許多新功能ONTAP 。

這表示適用下列項目：

- 已驗證的效能與放置方式
- Interop資格
- 增強的VAAI複本卸載功能、可在背景中更快完成
- 虛擬儲存主控台支援功能、包括FlexGroup 提供功能不限的資源、調整大小及刪除、在個別VM上設定QoS、以及顯示VM的效能指標（延遲、IOPS及處理量）
- NetApp SnapCenter 支援主要儲存設備備份與還原
- 最多支援64TB VMFS LUN。藉由NetApp All SAN Array支援128TB LUNs/300TB FlexVol 的支援、您可以使用ONTAP VMware vSphere 9.8版的「VMware vCenter工具」中的「虛擬儲存主控台」來配置最多64TB的VMFS資料存放區。
- 增加 "Site Recovery Manager（SRM）" 擴充。VMware vSphere 9.8版的《VMware vSphere的VMware vCenter工具》中的儲存複寫介面卡ONTAP 、可將資料存放區和保護群組的規模提升至512個。

- VMware vSphere vVols檔案度量搭配REST API。REST API支援vVols檔案指標已新增ONTAP 至VMware 9.8、可讓虛擬儲存主控台在ONTAP 儀表板和報告中顯示vVols的靜態儲存效能指標。
- "儲存複寫介面卡（SRA）" 支援SnapMirror同步
- 支援 "VMware Tanzu" 儲存設備
- 改善對vVols的支援、包括增強的SAN vVol重新平衡命令、以及儲存功能設定檔的增強功能。如需最新VMware虛擬化支援的詳細資訊、請參閱下列資源：
- "第263集：《以虛擬化技術為特色–2020年秋季》Tech OnTap ONTAP"
- "TR-4597：VMware vSphere搭配ONTAP VMware"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.